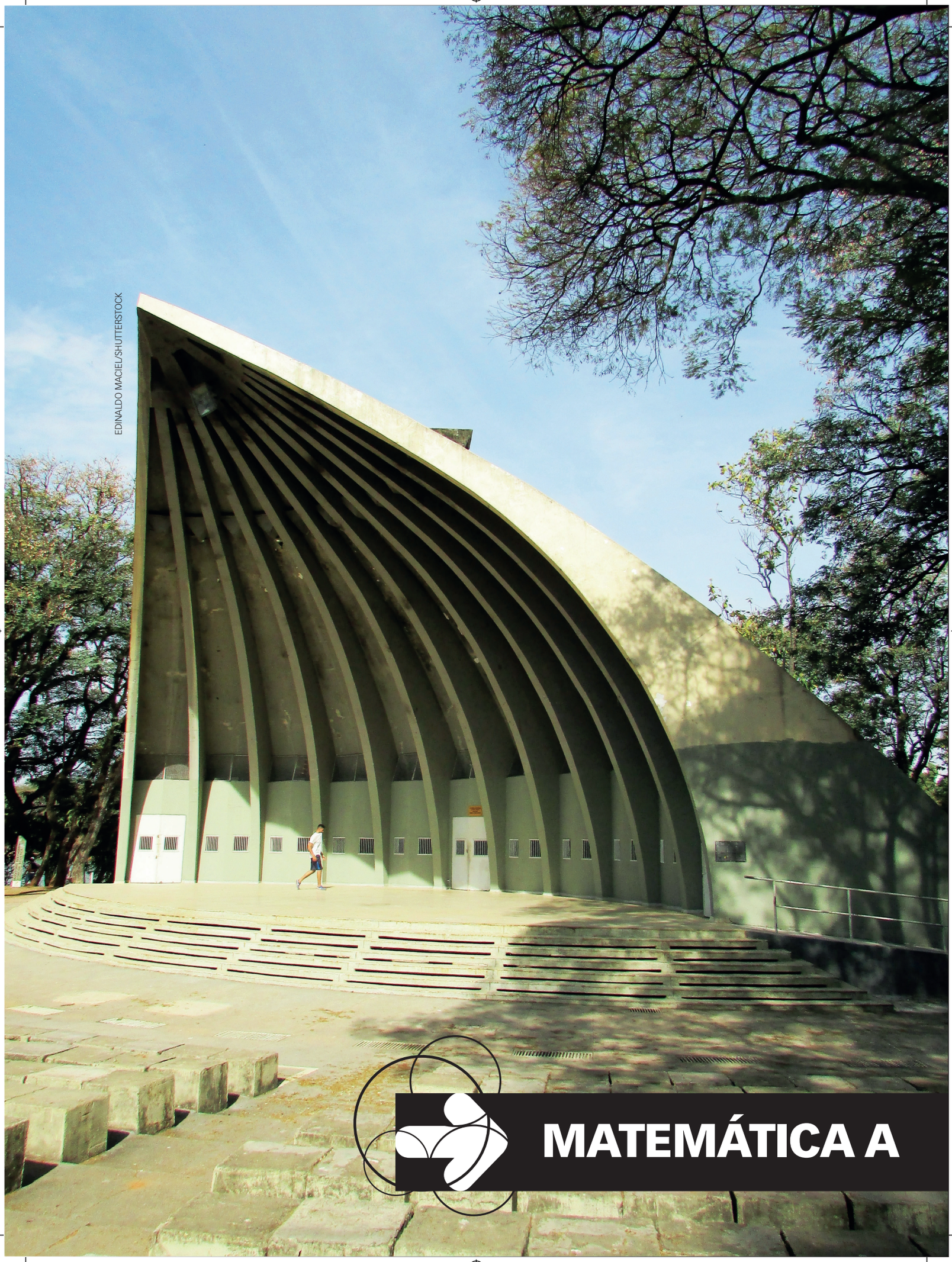


EDINALDO MACIEL/SHUTTERSTOCK

MATEMÁTICA A

A foto de capa deste caderno mostra a concha acústica do auditório Beethoven, no Parque Taquaral, na cidade de Campinas (SP). O propósito do formato dessa estrutura é propiciar um melhor direcionamento do som, o que é ideal para *shows* e apresentações em locais abertos. Essa projeção se dá pelo formato parabólico da estrutura, assim como ocorre, por exemplo, com o feixe de luz de uma lanterna.

Função quadrática

Função quadrática ou função do 2º grau é toda função com domínio e imagem reais descrita pela expressão $f(x) = ax^2 + bx + c$, sendo a, b e c coeficientes reais, com $a \neq 0$.

Raízes de uma função quadrática

As raízes de uma função quadrática são os pontos nos quais a função intercepta o eixo das abscissas (eixo x). Uma função quadrática tem até duas raízes, e, para determiná-las, basta resolver a equação $y = f(x) = 0$, ou seja, $ax^2 + bx + c = 0$.

Observação: As ordenadas das raízes de uma função qualquer são sempre iguais a zero ($y = f(x) = 0$) e as abscissas são dadas pelas soluções da equação correspondente.

Métodos para determinação das raízes

Vamos tratar dois modos de determinação das raízes de uma função do 2º grau, ou seja, para a resolução de uma equação do 2º grau.

– **Fórmula geral**

Usando métodos de fatoração, é possível mostrar que, em uma equação do tipo $ax^2 + bx + c = 0$, os valores de x podem ser dados pela expressão $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Nessa expressão, o termo $\Delta = b^2 - 4ac$ é chamado de discriminante da equação do 2º grau. Mais adiante estudaremos a consequência do valor do discriminante para as raízes da equação.

De maneira simplificada, temos as raízes da equação do 2º grau expressas por:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ e } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

– **Soma e produto**

A partir das expressões para as raízes vistas anteriormente, podemos escrever:

Soma das raízes: $S = x_1 + x_2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow S = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = -\frac{2b}{2a} = -\frac{b}{a}$$

Produto das raízes: $P = x_1 \cdot x_2 \Rightarrow S = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} =$

$$= \frac{b^2 - \left(\sqrt{\Delta}\right)^2}{4a^2} = \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

Com isso, podemos reescrever a equação $ax^2 + bx + c = 0$ como $a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = 0$ e, usando as correspondências de S e P, temos: $a(x^2 - Sx + P) = 0$

Forma fatorada de uma equação do 2º grau

Tomando como base a forma $a(x^2 - Sx + P) = 0$, podemos apresentar a forma fatorada da equação do 2º grau, sendo x_1 e x_2 as suas raízes, do seguinte modo:

$a(x^2 - Sx + P) = 0 \Rightarrow a[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 \cdot x_2] = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow a(x^2 - x \cdot x_1 - x \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow a[x(x - x_1) - x_2(x - x_1)] = 0 \Rightarrow a(x - x_1)(x - x_2) = 0$

Gráfico de uma função do 2º grau

O gráfico de toda função do 2º grau é uma parábola. Para determinarmos esse tipo de gráfico, podemos nos atentar a alguns elementos especiais: as raízes, a intersecção com o eixo das ordenadas, o vértice e a concavidade.

– **Raízes**

Como vimos, as raízes de uma função do 2º grau são determinadas a partir das soluções da equação do 2º grau correspondente. São três possibilidades:

I. Se $\Delta > 0$, temos duas raízes reais e diferentes, portanto dadas pelos pontos $(x_1; 0)$ e $(x_2; 0)$.
II. Se $\Delta = 0$, temos duas raízes reais e iguais, portanto dadas apenas pelo ponto $(x_1; 0)$.
III. Se $\Delta < 0$, não há raízes reais.

CP_19_GA_AT_MA3.indd 2 03/05/2019 13:56

– **Intersecção com o eixo das ordenadas**

A intersecção com o eixo das ordenadas ocorre no ponto de abscissa igual a zero:

$f(0) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = c$

Portanto, o ponto pelo qual a parábola atravessa o eixo y tem coordenadas $(0; c)$.

– **Vértice da parábola**

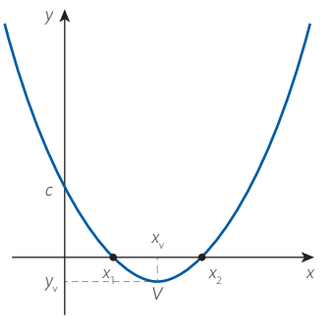
Na função quadrática, a parábola tem simetria vertical; assim, podemos determinar a abscissa do vértice como a reta vertical que passa pelo eixo de simetria da parábola, ou seja, pela média das abscissas das raízes. Desse modo, temos:

$$x_V = \frac{\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}}{2} \Rightarrow x_V = \frac{\frac{-b}{a}}{2} \Rightarrow -\frac{b}{2a}$$

Aplicando essa expressão na função quadrática, podemos obter a expressão do valor da ordenada do vértice:

$$y_V = -\frac{\Delta}{4a}$$

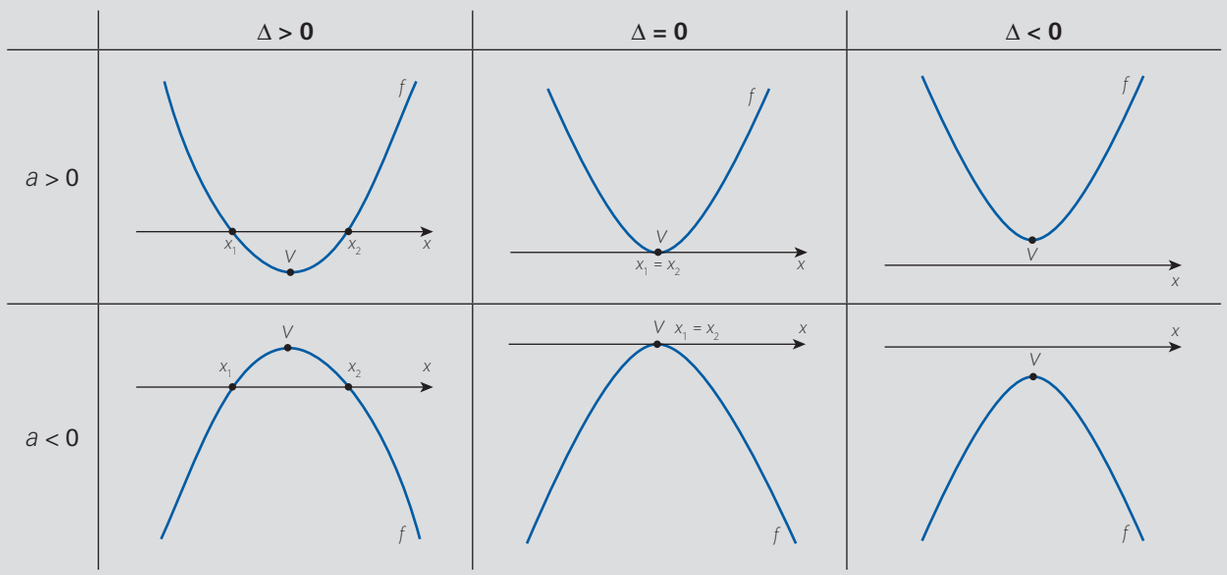
$$\therefore V\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$$



– **Concavidade da parábola**

A concavidade da parábola depende do coeficiente a. A concavidade é para cima, quando $a > 0$, ou para baixo, quando $a < 0$.

Resumo dos modelos gráficos de uma função do 2º grau



114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 3 03/05/2019 13:56

EXERCÍCIOS

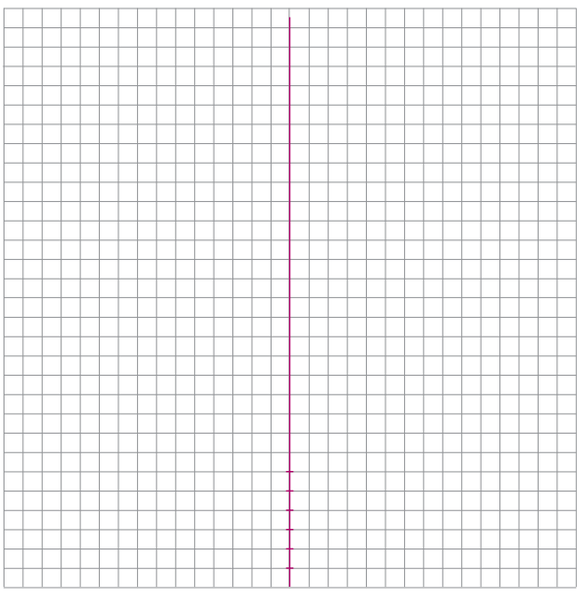
1. Dada a função do 2º grau $f(x) = x^2 - 3x - 4$, faça o que se pede nos itens seguintes:

a) Determine o ponto de intersecção de seu gráfico com o eixo das ordenadas.

b) Determine os pontos de intersecção de seu gráfico com o eixo das abscissas.

c) Determine as coordenadas do vértice da parábola.

d) Faça um esboço do gráfico dessa função.



2. (UEMG) Considere a parábola de equação $y = ax^2 + bx + c$, com a, b, c reais e $a \neq 0$. Sabe-se que essa parábola intercepta o eixo das ordenadas no ponto $P(0; 5)$, que o ponto $Q(-2; 8)$ pertence à parábola e que a abscissa do vértice é $x_V = 2$. Nessas condições, a ordenada do vértice dessa parábola é dada por:

a) $y_V = 2{,}5$

b) $y_V = 3$

c) $y_V = 3{,}5$

d) $y_V = 4$

3. (IFMG) Uma bolinha é lançada no ar e sua altura h, em metros, após t segundos do lançamento, é dada pela função $h(t) = -t^2 + 4t + 6$. Qual das alternativas representa a altura máxima atingida por essa bolinha?

a) 5 metros

b) 10 metros

c) 15 metros

d) 20 metros

e) 25 metros

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 4 03/05/2019 13:56

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. Esboce o gráfico da função de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, sabendo que ele intercepta o eixo das ordenadas no ponto (0; –3) e suas raízes são $x_1 = -1$ e $x_2 = 3$. Em seguida, escreva a equação que representa essa função.

2. (FGV-SP) Para que valor de a o conjunto imagem da função quadrática $f(x) = ax^2 - 4x + 6$ é o intervalo $[-6; \infty[$?

a) $\frac{1}{7}$

b) $\frac{1}{6}$

c) $\frac{1}{5}$

d) $\frac{1}{4}$

e) $\frac{1}{3}$

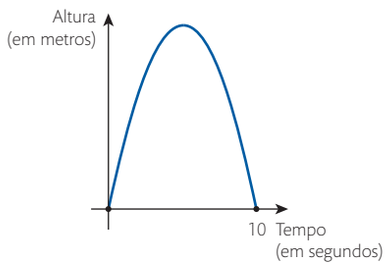
3. (Udesc) A função quadrática cujo gráfico contém os pontos (0; –9), (1; 0) e (2; 15) tem vértice em:

a) (–2; –13)
b) (1; 0)
c) (0; –9)
d) (2; 15)
e) (–1; –12)

4. O vértice da parábola cuja equação é $y = -2x^2 + 8x - 1$ é dado pelo ponto:

a) (2; 7)
b) (–2; –7)
c) (7; 2)
d) (–7; –2)
e) (2; –17)

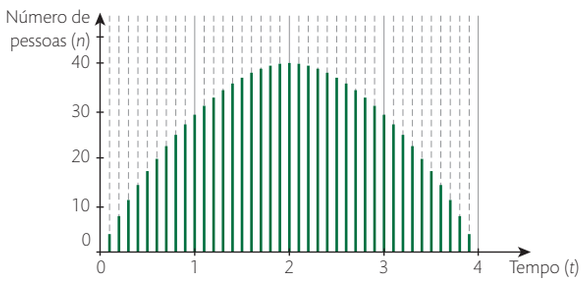
5. (Vunesp) A parábola a seguir representa a altura de um objeto que foi lançado do solo, para cima, em função do tempo em que este objeto esteve em movimento.



Sabendo-se que no 8º segundo do movimento a altura do objeto era 16 metros, conclui-se que a altura no 3º segundo do movimento, em metros, era:

a) 21 b) 25 c) 30 d) 35 e) 39

6. (Insper-SP) O número n de pessoas presentes em uma festa varia ao longo do tempo t de duração da festa, em horas, conforme mostra o gráfico a seguir.



Das opções a seguir, a que melhor descreve a função $n(t)$ é:

a) $n(t) = -10t^2 + 4t + 50$
b) $n(t) = -10t^2 + 40t + 50$
c) $n(t) = -10t^2 + 4t$
d) $n(t) = -t^2 + 40t$
e) $n(t) = -10t^2 + 40t$

7. (UFRN) Se o ponto $(k; 9)$ representa o vértice da parábola determinada pela função quadrática $y = 6x^2 + bx + 15$, então o valor da incógnita b é:

a) 6 b) 7 c) 12 d) 13

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 5 03/05/2019 13:56

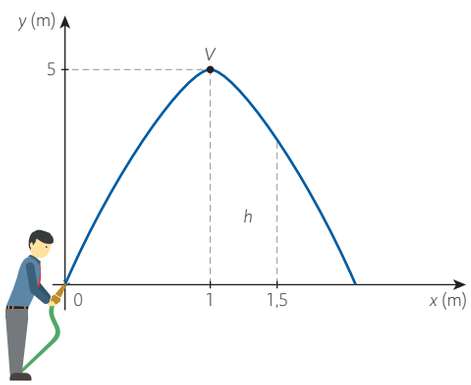
8. (IFPE) Considere a função de domínio real definida por $f(x) = -x^2 + x + 12$. Determine, entre os intervalos seguintes, aquele ao qual pertence o valor do domínio com uma imagem máxima da função.

a) [–3; –2]
b) [–2; –1]
c) [–1; 0]
d) [0; 1]
e) [1; 2]

9. (Unicamp-SP) Sejam a e b reais. Considere as funções quadráticas da forma $f(x) = x^2 + ax + b$, definidas para todo x real.

a) Sabendo que o gráfico de $y = f(x)$ intercepta o eixo y no ponto (0; 1) e é tangente ao eixo x, determine os possíveis valores de a e b.
b) Quando $a + b = 1$, os gráficos dessas funções quadráticas têm um ponto em comum. Determine as coordenadas desse ponto.

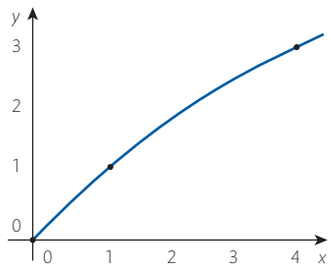
10. (UFAM) Um jardineiro lança um jato de água (posicionado na origem do sistema cartesiano ortogonal) segundo uma parábola cujo vértice é $V(1; 5)$, conforme mostra a figura a seguir.



A altura h do filete de água, a uma distância de 1,5 m da origem, sobre o eixo das abscissas é:

a) 0,5 m
b) 0,8 m
c) 1,0 m
d) 1,2 m
e) 3,75 m

11. (FGV-RJ) A figura mostra uma parte do gráfico da função quadrática que simula a trajetória de uma bala de canhão. Com os eixos e escala adequados, o canhão estava no solo, no ponto (0; 0), e a bala passou, em seguida, pelos pontos (1; 1) e (4; 3).



A bala atingirá o solo no ponto:

a) (11; 0)
b) (14; 0)
c) (13; 0)
d) (12; 0)
e) (15; 0)

12. (Acafe-SC) O vazamento ocorrido em razão de uma rachadura na estrutura da barragem de Campos Novos precisa ser estancado. Para consertá-la, os técnicos verificaram que o lago da barragem precisa ser esvaziado e estimaram que, quando da constatação da rachadura, a capacidade C de água no lago, em milhões de metros cúbicos, poderia ser calculada por $C(t) = -2t^2 - 12t + 110$, em que t é o tempo em horas.

Com base no texto, analise as afirmações:

I. A quantidade de água restante no lago, 4 horas depois de iniciado o vazamento, é de 30 milhões de metros cúbicos.
II. A capacidade desse lago, sabendo que estava completamente cheio no momento em que começou o vazamento, é de 110 milhões de metros cúbicos.
III. Os técnicos só poderão iniciar o conserto da rachadura quando o lago estiver vazio, isto é, 5 horas depois do início do vazamento.
IV. Depois de 3 horas de vazamento, o lago está com 50% de sua capacidade inicial.

As afirmações corretas estão em:

a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) III e IV.
d) I, II, III e IV.

RODA DE LEITURA

Fórmula geral da equação do 2º grau

A fórmula geral para a resolução de uma equação do 2º grau do tipo $ax^2 + bx + c = 0$, dada por $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, é conhecida também por fórmula de Bhaskara. No entanto,

CP_19_GA_AT_MA3.indd 6 03/05/2019 13:56

atribuir a fórmula a Bhaskara não é correto, pois situações-problema que recaem em equações do 2º grau são conhecidas desde cerca de 4 mil anos e, em textos babilônicos, é possível ver os procedimentos de resolução escritos em prosa (sem símbolos matemáticos). Bhaskara nasceu na Índia, viveu do ano 1114 até aproximadamente 1185 (não se sabe ao certo), foi um dos principais matemáticos do século XII e escreveu dois livros, um de aritmética e um de álgebra, com vários problemas e resoluções, também descritas em prosa, sem uso de fórmulas.

Fórmulas resolutivas começaram a ser usadas apenas no fim do século XVI, quando o francês François Viète começou a usar coeficientes literais nas equações.

Um modo de resolvermos equações do 2º grau é completando quadrados. Usando esse modo, podemos deduzir a fórmula geral. Acompanhe.

No caderno anterior, na aula 6, vimos alguns procedimentos de fatoração de expressões algébricas. Entre eles, o trinômio quadrado perfeito:

$x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2$

Equações do 2º grau nesse formato têm resolução mais direta. Veja:

$$4x^2 - 12x + 9 = 0 \Rightarrow (2x - 3)^2 = 0 \Rightarrow 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

Se um desses procedimentos deixa mais prática a resolução desse tipo de equação, podemos tentar fazer com que toda equação tenha essa mesma forma. Veja alguns exemplos.

Exemplo 1

$x^2 - 6x + 5 = 0$

O primeiro membro dessa equação não é um trinômio quadrado perfeito. Mas, observando a expressão de um trinômio desse tipo, percebemos que, se o coeficiente de x^2 é igual a 1, podemos dividir o coeficiente do termo central por 2 e elevar o resultado ao quadrado, para obtermos o coeficiente do terceiro termo.

Então, se tomarmos o coeficiente do termo central da expressão (–6), dividirmos por dois (–3) e elevarmos ao quadrado, obteremos o coeficiente do terceiro termo (9). Portanto, precisamos somar 4 unidades a cada membro:

$x^2 - 6x + 5 + 4 = 0 + 4 \Rightarrow x^2 - 6x + 9 = 4$

Agora, aplicando a fatoração no primeiro membro, temos:

$(x - 3)^2 = 4 \Rightarrow x - 3 = \pm 2 \Rightarrow x = 5$ ou $x = 1$

Exemplo 2

$x^2 + x - 2 = 0$

Dividindo o coeficiente do termo central (1) por 2 e elevando o resultado ao quadrado, temos $\frac{1}{4}$. Portanto, podemos fazer:

$$x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x^2 + x = 2 \Rightarrow x^2 + x + \frac{1}{4} = 2 + \frac{1}{4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow x + \frac{1}{2} = \pm\frac{3}{2} \Rightarrow x = -2 \text{ ou } x = 1$$

Exemplo 3

$-2x^2 + 4x + 3 = 0$

Mesmo em um modelo mais complexo, podemos realizar o mesmo procedimento. Basta começarmos colocando em evidência o coeficiente $a \neq 1$.

$$-2x^2 + 4x + 3 = 0 \Rightarrow -2(x^2 - 2x) = -3 \Rightarrow x^2 - 2x = \frac{3}{2}$$

Dividindo o coeficiente do termo central (–2) por 2 e elevando o resultado ao quadrado, temos 1. Portanto, podemos fazer:

$$x^2 - 2x + 1 = \frac{3}{2} + 1 \Rightarrow (x - 1)^2 = \frac{5}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x - 1 = \pm\frac{\sqrt{10}}{2} \Rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{10}}{2}$$

Exemplo 4

$3x^2 + bx + 1 = 0$

O fato de um ou mais coeficientes serem literais também não altera a resolução. Podemos seguir exatamente o procedimento do exemplo anterior.

$$3x^2 + bx + 1 = 0 \Rightarrow 3\left(x^2 + \frac{bx}{3}\right) = -1 \Rightarrow x^2 + \frac{bx}{3} = -\frac{1}{3}$$

Dividindo o coeficiente do termo central por 2 e elevando o resultado ao quadrado $\left(\frac{b^2}{36}\right)$, temos:

$$x^2 + \frac{bx}{3} + \frac{b^2}{36} = -\frac{1}{3} + \frac{b^2}{36} \Rightarrow \left(x + \frac{b}{6}\right)^2 = \frac{b^2 - 12}{36} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x + \frac{b}{6} = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 12}}{6} \Rightarrow x = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 12}}{6} - \frac{b}{6} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{-12 + b^2}}{6}$$

Exemplo 5

$ax^2 + bx + c = 0$

Então, o fato de termos todos os coeficientes literais também não deve atrapalhar. Vamos seguir a mesma ideia:

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow a\left(x^2 + \frac{bx}{a}\right) = -c \Rightarrow x^2 + \frac{bx}{a} = \frac{-c}{a}$$

Dividindo o coeficiente do termo central por 2 e elevando o resultado ao quadrado $\left(\frac{b^2}{4a^2}\right)$, temos:

$$x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{-c}{a} + \frac{b^2}{4a^2} \Rightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \Rightarrow$$

CP_19_GA_AT_MA3.indd 7 03/05/2019 13:56

$$\Rightarrow x + \frac{b}{2a} = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \Rightarrow x = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} - \frac{b}{2a} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Como a validade dessa fórmula, no conjunto dos números reais, depende do radicando $b^2 - 4ac$, podemos separá-lo, para ser calculado antes, chamando-o de discriminante. Assim, temos:

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \text{ com } \Delta = b^2 - 4ac$$

NAVEGAR

No *link* <www.geogebra.org/m/cBNjycJP> (acesso em: fev. 2019) é possível acessar uma aplicação do GeoGebra que explora as propriedades da função quadrática. Para alterar os coeficientes *a*, *b* e *c*, da função $f(x) = ax^2 + bx + c$, e verificar o que essas alterações causam na função, habilite a opção "coeficientes" e use as ferramentas de arrastar que surgirão. Para visualizar os outros elementos da função, basta habilitá-los também.

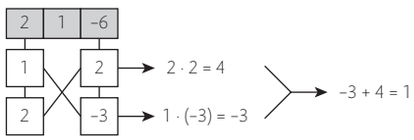
ÁGORA

Conhecer a influência dos coeficientes de uma função na determinação do seu gráfico é muito importante para a realização de diversas atividades e para a interpretação de algumas situações-problema. Nesse sentido, de acordo com a orientação do professor, juntamente com os colegas, acesse o *link* sugerido na seção **Navegar**, explore a aplicação do modo indicado e resolva as atividades propostas na mesma página. Por fim, produzam um texto que resuma as principais propriedades do gráfico de uma função quadrática.

SENHA

Cruzadinhas numéricas

Complete as cruzadinhas de acordo com as regras descritas no modelo.



São dados três números. Os números das extremidades devem ser decompostos em fatores, na vertical (veja que **2** = 1 · 2 e **−6** = 2 · (−3)), de modo que a soma dos produtos cruzados desses fatores seja igual ao número do meio (**1** = −3 + 4).

−1	7	10
−1		5
1		−2

2	2	−12
1		3
2		−4

−2	−5	3
−2		1
1		3

−3	2	8
−1		2
3		4

4	12	5
2		1
2		5

−4	8	−3
−2		3
2		−1

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 8 03/05/2019 13:56

o·ti·mi·zar

1. Proceder à otimização de; tornar ótimo: *Comprou máquinas modernas para otimizar a produção*.

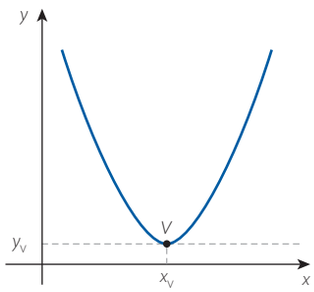
[...]

3. (Estatística) Determinar o valor ótimo de uma grandeza.

Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/otimizar>. Acesso em: fev. 2019.

Máximos ou mínimos

Quando avaliamos o gráfico de uma função do 2º grau $f(x)$, com $a > 0$, podemos observar que a imagem dela é limitada inferiormente:

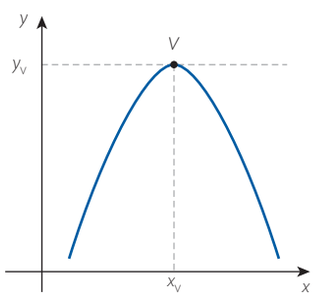


$a > 0$

Observe que, no gráfico anterior, a imagem da função quadrática pertence ao intervalo real $[y_V; +\infty)$. Com isso, podemos dizer que y_V é a ordenada do ponto mínimo da função.

De outro modo, quando $a > 0$, temos a concavidade para cima, o que gera um **valor mínimo** y_V para a função. O valor que causa esse mínimo, em $f(x)$, é x_V.

De maneira análoga, quando $a < 0$, temos a concavidade para baixo, o que gera um **valor máximo** y_V, uma vez que a imagem da função é limitada para cima $(-\infty; y_V]$. O valor que causa esse mínimo, em $f(x)$, é x_V.



$a < 0$

$$x_V = -\frac{b}{2a} \text{ e } y_V = -\frac{\Delta}{4a}$$

Modelagens que envolvem função quadrática

Vamos tratar de três situações que envolvem função quadrática e modelagem. São as situações de maior incidência em vestibulares e concursos e, de maneira geral, sintetizam a maioria dos exercícios.

Modelo com a função expressa

Nesse primeiro modelo, a função que modela a situação está expressa no enunciado; assim, basta aplicarmos os conceitos e propriedades vistos anteriormente, para determinarmos os valores solicitados.

Exemplo

A produção de peças para carros em uma indústria foi aprimorada. Durante esse processo foi possível determinar que, para se produzirem n peças de certo tipo, são gastos T reais, sendo $T(n) = 3n^2 - 180n + 4.000$. De acordo com essas informações:

a) Quantas peças devem ser produzidas para se obter o custo mínimo?

b) Qual o valor mínimo para a produção de n peças?

Resolução:

a) Como é solicitada a quantidade de peças que deve ser produzida para se obter um custo mínimo, devemos calcular x_V. Portanto:

$$x_V = -\frac{-180}{2 \cdot 3} = \frac{180}{6} = 30$$

Com isso podemos concluir que, se forem produzidas 30 peças, o custo de produção será o menor possível.

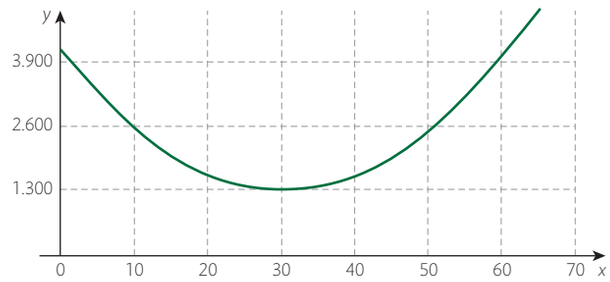
b) Para obtermos o custo mínimo de produção, devemos determinar o valor de y_V, ou seja, $T(x_V) = T(30)$. Observe: $T(30) = 3 \cdot 30^2 - 180 \cdot 30 + 4.000 = 1.300$ reais.

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 9 03/05/2019 13:56

Observação: Teríamos o mesmo resultado usando a fórmula para y_V.

De maneira geral, nessa situação-problema percebemos que, para se produzirem 30 peças, tem-se o custo mínimo de produção, que é igual a R$ 1.300,00. Para confirmarmos essa conclusão, podemos observar o gráfico de $T(n)$:



Modelo com a função implícita

Situações-problema que pedem valores máximos ou mínimos geralmente remetem a funções do 2º grau e à determinação de seu vértice, como vimos no modelo anterior. No entanto, quando a função não é dada, podemos buscá-la por meio de um produto de expressões do 1º grau.

Exemplo

O dono de uma lanchonete próxima a uma faculdade vende, diariamente, 300 lanches a R$ 7,00 cada um. Ao experimentar mudar o preço de seu lanche, observou que, a cada R$ 0,50 que baixava no valor de cada lanche, conseguia vender 50 lanches a mais. A partir dessa situação, e considerando que ela sempre mantém esse padrão, calcular o preço para que a arrecadação com a venda dos lanches seja a maior possível.

Resolução:

Vamos aplicar algumas variações de preço no lanche de R$ 7,00 e observar a quantidade vendida e o valor total arrecadado com a venda. Observe a tabela.

Número de descontos de R$ 0,50	Preço do lanche (R$)	Lanches vendidos	Arrecadação (R$)
0	7	300	2.100
1	$7 - 1 \cdot 0{,}5$	$300 + 1 \cdot 50$	2.250
3	$7 - 3 \cdot 0{,}5$	$300 + 3 \cdot 50$	2.475
4	$7 - 4 \cdot 0{,}5$	$300 + 4 \cdot 50$	2.500
5	$7 - 5 \cdot 0{,}5$	$300 + 5 \cdot 50$	2.475
7	$7 - 7 \cdot 0{,}5$	$300 + 7 \cdot 50$	2.275
n	$7 - n \cdot 0{,}5$	$300 + n \cdot 50$	$A(n)$

Com base nessa tabela, podemos observar que a arrecadação sobe até certo patamar e volta a descer conforme diminui muito o preço, ou seja, considerando-se apenas a arrecadação, não é vantajoso vender muitos lanches se o preço for muito baixo.

A arrecadação (A) com a venda dos lanches, com n descontos de R$ 0,50, é dada pela função:

$A(n) = (7 - n \cdot 0{,}50)(300 + n \cdot 50) = -25n^2 + 200n + 2.100$

Como o coeficiente a é negativo, podemos determinar que essa função terá uma arrecadação máxima para determinado valor de x_V. Assim:

$$x_V = -\frac{200}{2 \cdot (-25)} = 4 \text{ e } A(4) = -25 \cdot 4^2 + 200 \cdot 4 + 2.100 = 2.500$$

Dessa maneira, se os lanches forem vendidos a R$ 7,00 – 4 · R$ 0,50 = R$ 5,00, será possível vender 500 lanches e obter uma arrecadação máxima de R$ 2.500,00.

Observação: A construção da tabela teve a intenção de ilustrar a variação de preço e induzir a construção da função. Ela não é necessária na resolução desse tipo de atividade.

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 10 03/05/2019 13:56

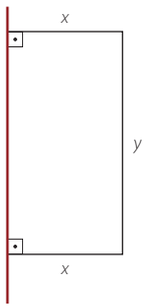
Modelo com determinação de áreas

Muitas situações-problema de funções do 2º grau podem ser propostas envolvendo a determinação de áreas máximas para certas medidas dos lados de um quadrilátero.

Para um perímetro constante, o retângulo de área máxima é sempre um quadrado.

Exemplo

Um agricultor tem à sua disposição 300 m de cerca e pretende construir um curral retangular usando toda a extensão da cerca e parte da parede que já tem em sua propriedade, de acordo com o esquema a seguir.



Determinar a área máxima desse curral.

Resolução:

Uma função que define a área do curral é: $A(x; y) = x \cdot y$

Pela extensão da cerca, podemos escrever:

$2x + y = 300 \Rightarrow y = 300 - 2x$ (I)

Substituindo $y = 300 - 2x$ na função que define a área, temos:

$A(x) = x(300 - 2x) = -2x^2 + 300x$

Agora, podemos determinar a área máxima do curral (y_V) e o comprimento de seus lados (x_V).

$$x_V = -\frac{300}{2 \cdot (-2)} = 75 \text{ m}$$

Substituindo em (I), temos que as laterais do curral devem ter medidas iguais a 75 m e 150 m, para que ele tenha área máxima de 11.250 m².

EXERCÍCIOS

1. (UFSM-RS) Ao descartar detritos orgânicos nos lagos, o homem está contribuindo para a redução da quantidade de oxigênio destes. Porém, com o passar do tempo, a natureza vai restaurar a quantidade de oxigênio até o seu nível natural. Suponha que a quantidade de oxigênio, t dias após os detritos orgânicos serem despejados no lago, pode ser expressa por $f(t) = 100 \cdot \left(\frac{t^2 - 20t + 198}{t^2 + 1} \right)$ por cento (%) de seu nível normal.

   Se t_1 e t_2, com $t_1 < t_2$, representam o número de dias para que a quantidade de oxigênio seja 50% de seu nível normal, então $t_2 - t_1$ é igual a:

a) $-4\sqrt{5}$

b) $-2\sqrt{5}$

c) $2\sqrt{5}$

d) $4\sqrt{5}$

CP_19_GA_AT_MA3.indd 11 03/05/2019 13:56

2. (IFPR) Uma empresa teve a sua existência marcada no período de julho de 1981 a julho de 2013. O lucro dessa empresa descrito nesse período é representado pela seguinte função: $L(t) = -t^2 + 32t$, sendo que $L(t)$ representa o lucro, em milhares de reais, e t o tempo, em anos, do intervalo de existência da empresa.
O ano em que ocorreu o maior lucro da empresa e o valor desse lucro são, respectivamente:

a) Em 1995; 128 mil reais.
b) Em 1997; 256 mil reais.
c) Em 1997; 512 mil reais.
d) Em 2000; 256 mil reais.
e) Em 2000; 1.024 mil reais.

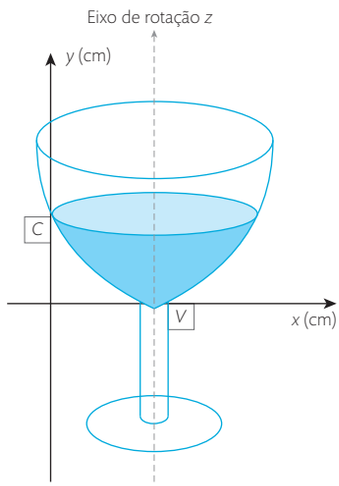
3. (Unisc-RS) Uma indústria produz x unidades por dia de um determinado produto que é vendido em sua totalidade a um preço de R$ 80,00 a unidade. O custo total para a produção diária de x unidades é igual a $C(x) = x^2 + 20x + 500$. Para que a indústria tenha um lucro diário L máximo, qual deve ser o número de unidades produzidas e vendidas por dia?

a) 20
b) 30
c) 40
d) 300
e) 400

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (Enem-MEC) A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z, conforme mostra a figura.



114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 12 03/05/2019 13:56

A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada pela lei $f(x) = \frac{3}{2}x^2 - 6x + C$, em que C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça, em centímetros, é:

a) 1
b) 2
c) 4
d) 5
e) 6

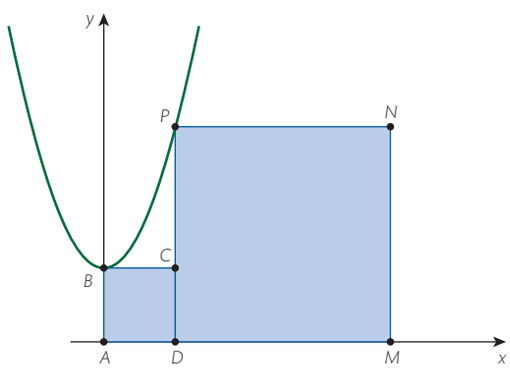
2. (PUC-MG) O intervalo no qual a função $f(x) = x^2 - 6x + 5$ é crescente é:

a) $x < 5$
b) $1 < x < 5$
c) $x > 1$
d) $x > 3$

3. (UFMG) Um certo reservatório, contendo 72 m³ de água, deve ser drenado para limpeza. Decorridas t horas após o início da drenagem, o volume de água que saiu do reservatório, em m³, é dado por $V(t) = 24t - 2t^2$. Sabendo-se que a drenagem teve início às 10 horas, o reservatório estará completamente vazio às:

a) 14 horas.
b) 16 horas.
c) 19 horas.
d) 22 horas.

4. (UERJ) No plano cartesiano a seguir, estão representados o gráfico da função definida por $f(x) = x^2 + 2$, com $x \in \mathbb{R}$, e os vértices dos quadrados adjacentes $ABCD$ e $DMNP$.



Observe que B e P são pontos do gráfico da função f e que A, B, D e M são pontos dos eixos coordenados. Desse modo, a área do polígono $ABCPNM$, formado pela união dos dois quadrados, é:

a) 20
b) 28
c) 36
d) 40

5. (Unifor-CE) os ambientalistas estimam que, em certa cidade, a concentração média de monóxido de carbono no ar durante o dia será $c(p) = 0{,}5p + 1$ partes por milhão quando sua população for de p mil habitantes. Um estudo demográfico indica que a população da cidade dentro de t anos será $p(t) = 10 + 0{,}1t^2$ mil habitantes. Daqui a quanto tempo a concentração de monóxido de carbono atingirá o valor de 6,8 partes por milhão?

a) 1 ano
b) 2 anos
c) 3 anos
d) 4 anos
e) 5 anos

6. (Insper-SP) Os ingressos para a pré-estreia mundial de um filme começaram a ser vendidos 20 dias antes da exibição do filme, sendo que:

- nos 10 primeiros dias desse período, as vendas foram feitas exclusivamente nas bilheterias;
- nos dez últimos dias, as vendas ocorreram simultaneamente nas bilheterias e pela internet.

Considere que t representa o tempo, em dias, desde o início das vendas e $v(t)$ o total de ingressos vendidos, em milhões, até o tempo t.

No período de vendas simultâneas nas bilheterias e pela internet, a função $v(t)$ é dada por: $v(t) = -0{,}1t^2 + 4t - 10$. O número de ingressos vendidos apenas nos 10 dias que antecederam a exibição do filme foi:

a) 10 milhões.
b) 20 milhões.
c) 30 milhões.
d) 40 milhões.
e) 50 milhões.

7. (Enem-MEC) Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus

CP_19_GA_AT_MA3.indd 13 03/05/2019 13:56

Celsius, é dada pela expressão $T(h) = -h^2 + 22h - 85$, em que h representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa.

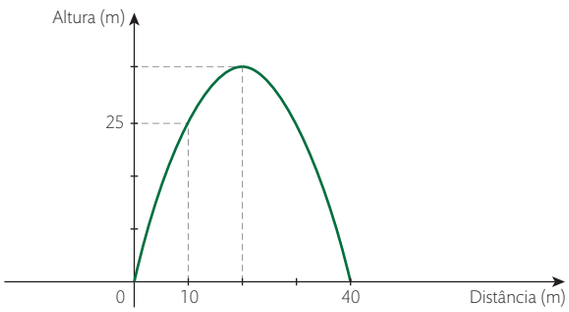
A tabela associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, com as classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta.

Intervalos de temperatura (°C)	Classificação
$T < 0$	Muito baixa
$0 \leq T \leq 17$	Baixa
$17 < T < 30$	Média
$30 \leq T \leq 43$	Alta
$T > 43$	Muito alta

Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como:

a) muito baixa.
b) baixa.
c) média.
d) alta.
e) muito alta.

8. (UCSAL-BA) Um futebolista chutou uma bola que se encontrava parada no chão e ela descreveu uma trajetória parabólica, indo tocar o solo 40 m adiante, como mostra a figura.



Se, a 10 m do ponto de partida, a bola atingiu a altura de 7,5 m, então a altura máxima, em metros, atingida por ela foi de:

a) 12
b) 10
c) 9,2
d) 8,5
e) 8

9. (FGV-SP) Uma empresa fabrica um produto cujo preço de venda p em reais relaciona-se com a quantidade mensal vendida x por meio da equação $p = -0{,}2x + 100$. A função custo mensal da empresa é $C = F + 20x$, em que F é o custo fixo mensal em reais. Sabendo que o lucro máximo mensal possível é de R$ 5.000,00, o custo fixo mensal dessa empresa é de:

a) R$ 2.000,00.
b) R$ 2.500,00.
c) R$ 2.200,00.
d) R$ 3.000,00.
e) R$ 3.300,00.

10. (PUC-PR) Leia as informações a seguir.

Suponha que um gato persegue um rato, ambos se movendo sobre uma mesma trajetória retilínea, e que as posições, em metros, ocupadas pelo gato (G_x) e pelo rato (R_x) variam no tempo (t), em segundos, de acordo com as funções $x_g = 12 + 4t - t^2$ e $x_r = 20 + 2t$, válidas para o intervalo $0 \leq t \leq 2$ s, sendo $t = 0$ o instante em que o gato, esperançoso, inicia a perseguição e $t = 2$ s o instante em que o gato, ainda com fome, desiste. Na situação descrita, a distância mínima entre o gato e o rato ocorre no instante de tempo:

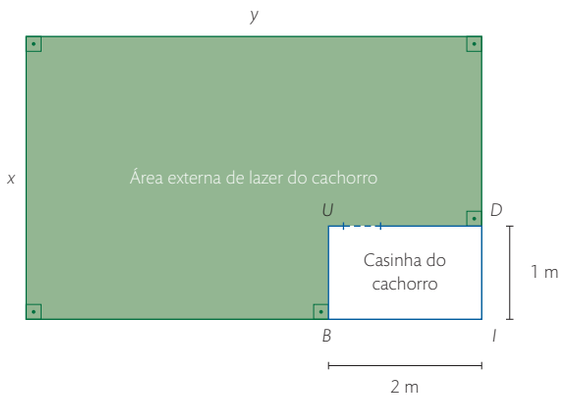
a) $t = 0{,}5$ s
b) $t = 0{,}3$ s
c) $t = 1{,}2$ s
d) $t = 1{,}5$ s
e) $t = 1{,}0$ s

11. (IFNMG) Uma empresa que promove festas de formatura fechou um contrato com uma turma de 40 alunos ao custo de R$ 2.000,00 por pessoa e, em caso de desistência, cada pessoa que permanecer na formatura deve pagar mais R$ 100,00 por desistente. Para que a empresa de formatura tenha lucro máximo, é necessário que participem da formatura:

a) 10 pessoas.
b) 20 pessoas.
c) 30 pessoas.
d) 40 pessoas.

12. (Vunesp, adaptada) A figura representa, em vista superior, a casinha de um cachorro (retângulo *BIDU*) e a área externa de lazer do cachorro, cercada com 35 metros de tela (perímetro do retângulo maior menos *BI* e *DI*) totalmente esticada.

CP_19_GA_AT_MA3.indd 14 03/05/2019 13:56



Calcule a área externa de lazer do cachorro quando $x = 6$ m. Determine, algebricamente, as medidas de x e y que maximizam essa área, mantidos os ângulos retos indicados na figura e as dimensões da casinha.

RODA DE LEITURA

Outras maximizações

O processo de modelagem está presente em todos os campos do conhecimento. Para entendermos melhor um contexto, geralmente buscamos desenvolver modelos que podem variar de esboços qualitativos até aqueles de grande complexidade matemática. No campo das ciências econômicas, o desenvolvimento de modelos matemáticos é algo bastante presente. Dentro da área de administração, destaca-se uma atividade de grande relevância para o desenvolvimento de competências lógicas e quantitativas: a Pesquisa Operacional. [...]

A Pesquisa Operacional, com frequência designada apenas pela sigla PO, faz parte de uma área do conhecimento tratada como *Management Science*, que envolve o uso de uma série de técnicas com embasamento lógico-científico para tratar questões de gestão que auxiliam no processo de tomada de decisão.

Embora o nome Pesquisa Operacional possa dar a impressão de que se trata de pesquisas (no sentido de questionários), não é essa a conotação correta da palavra.

Também, em muitos casos, estudantes acabam confundindo a programação linear, que é uma das técnicas de Pesquisa Operacional mais usada, com a própria Pesquisa Operacional. No entanto, a programação linear está contida na Pesquisa Operacional como uma de suas diversas técnicas, porém não são sinônimos. [...]

Programação linear: é uma técnica que pressupõe a relação linear entre as características do problema, buscando a solução ótima para o problema estudado. Essas características do problema são representadas e relacionadas por meio de uma série de equações lineares.

Disponível em: <http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/000045/000045c5.pdf>.
Acesso em: mar. 2019.

Em outras palavras, a programação linear é uma técnica de otimização de situações, como ocorre para o vértice das funções de 2º grau. No entanto, neste caso, usamos expressões lineares. Acompanhe um exemplo:

Uma loja de conveniência, em um posto de combustíveis, vende dois tipos de lanches: um lanche natural, que é comprado por R$ 20,00 e vendido por R$ 32,00, e um de hambúrguer para micro-ondas, que é comprado por R$ 15,00 e vendido por R$ 22,00.

O gerente da loja sabe que são vendidos, no máximo, 15 lanches de cada tipo, ao dia. A verba diária para esses lanches é de R$ 360,00 e a meta é obter o lucro máximo com a venda deles. Para que isso ocorra, o gerente deve comprar quantos lanches de cada tipo?

CP_19_GA_AT_MA3.indd 15 03/05/2019 13:56

Em uma situação como essa, normalmente buscaríamos um produto de expressões lineares, para modelar uma função do 2º grau. Nesse caso, não há funções desse tipo para serem determinadas, mas um conjunto de expressões lineares.

Como cada lanche natural gera 12 reais de lucro e cada hambúrguer gera 7 reais de lucro, a função lucro depende da compra e venda de x lanches naturais e y hambúrgueres e pode ser descrita por:

$L(x; y) = 12x + 7y$ (uma função linear com duas variáveis)

Então, precisamos estudar os possíveis valores para x e y, com base nos dados apresentados. Em programação linear, as expressões que determinam os possíveis valores são chamadas de restrições.

As quantidades compradas e vendidas de cada tipo de lanche são menores do que ou iguais a 15:

$0 \le x \le 15$ (I)

$0 \le y \le 15$ (II)

O valor gasto com a compra desses lanches é de no máximo 360 reais:

$0 \le 20x + 15y \le 360 \Rightarrow$

$\Rightarrow 20x + 15y \ge 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 4x + 3y \ge 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow y \ge -\frac{4x}{3}$ (III) e

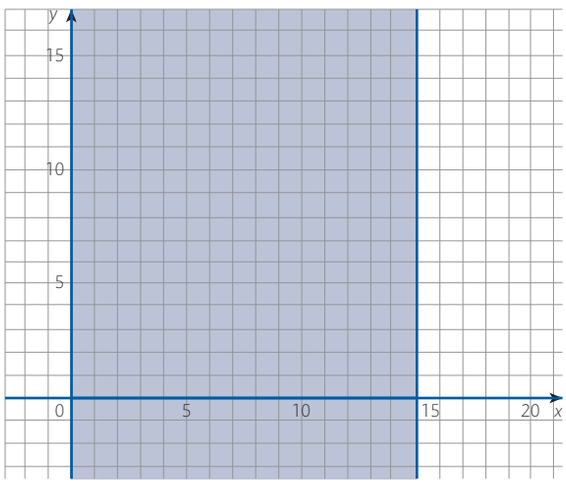
$20x + 15y \le 360 \Rightarrow$

$\Rightarrow 4x + 3y \le 72 \Rightarrow$

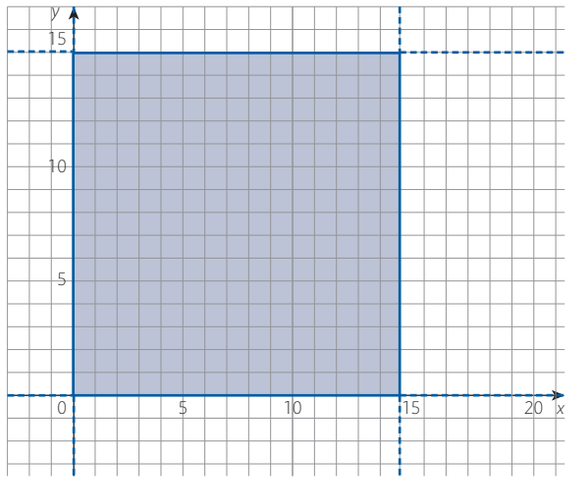
$\Rightarrow y \le -\frac{4x}{3} + 24$ (IV)

Representando, uma a uma, essas expressões em um mesmo plano cartesiano, temos:

– Representação de (I)

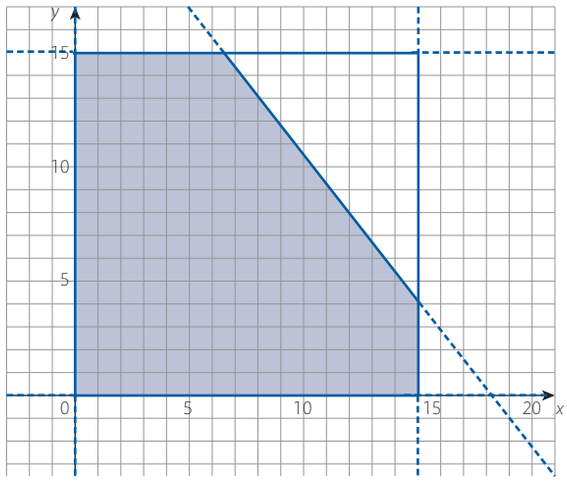


– Representação de (II) ∩ (I)



Como $y = -\frac{4x}{3}$ é decrescente e passa pela origem, a intersecção de $y \ge -\frac{4x}{3}$, com a região até agora determinada, é a mesma, podendo ser desconsiderada a expressão (III).

• Representação de (IV) ∩ (II) ∩ (I)



(IV) $y = -\frac{4x}{3} + 24$

Assim, a região comum a todas as expressões é o pentágono da figura. Desse modo, todos os pontos desse pentágono, e apenas eles, satisfazem as quatro restrições desse problema e, portanto, são elegíveis para determinarmos o lucro máximo que queremos: o par ordenado que maximiza a função $L(x; y) = 12x + 7y$.

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 16 03/05/2019 13:56

NAVEGAR

Leia mais sobre pesquisa operacional e programação linear em <http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/000045/000045c5.pdf> (acesso em: mar. 2019).

Para a representação gráfica de funções e inequações, um bom recurso *on-line* é o GeoGebra: <www.geogebra.org/graphing> (acesso em: mar. 2019).

ÁGORA

Juntamente com os colegas, escolha alguns pontos internos ao pentágono obtido na seção **Roda de Leitura** e tome também os vértices do pentágono, que podem ser obtidos pela intersecção das funções de seus lados. Em seguida, façam o que se pede:

- Mostrem que todos esses pontos realmente satisfazem todas as restrições do problema.
- Entre esses pontos, verifiquem qual deles maximiza a função $L(x; y) = 12x + 7y$.

SENHA

Entende-se que a modelagem matemática está associada à criação de imagens conceituais que propiciam a construção e compreensão do conceito, pois ao envolverem-se com o processo de modelagem os alunos podem criar imagens significativas que contribuem para a aprendizagem do conceito de função.

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde. *Explorando o conceito de função por meio da modelagem matemática*. Disponível em: <www.sbembrasil.org.br/files/v_sipem/PDFs/GT10/CC13244833004_A.pdf >. Acesso em: mar. 2019.

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 17 03/05/2019 13:56

Não sou formada em matemática, mas sei de uma coisa: existe uma quantidade infinita de números entre 0 e 1. Tem o 0,1 e o 0,12 e o 0,112 e uma infinidade de outros. Obviamente, existe um conjunto ainda maior entre o 0 e o 2, ou entre o 0 e o 1 milhão. Alguns infinitos são maiores que outros... Há dias, muitos deles, em que fico zangada com o tamanho do meu conjunto ilimitado. Eu queria mais números do que provavelmente vou ter.

Hazel Grace (*A culpa é das estrelas*).

Funções definidas por várias sentenças

Para se descreverem algumas situações, é conveniente usar uma função descrita por mais de uma sentença. Por exemplo, imagine que, ao começarmos o enchimento de uma caixa-d'água, inicialmente vazia, usamos um mecanismo que tem vazão de 80 L/min e, após 15 minutos, a vazão seja diminuída para 60 L/min.

Essa função não pode ser descrita por uma única expressão. Consideremos que a caixa-d'água tenha sido abastecida, ao todo, por uma hora. Observe uma forma de representarmos essa situação, sendo V o volume, em litros, contido na caixa-d'água no instante t em minutos:

$$V(t) = \begin{cases} 80t, \text{ para } 0 < t \leq 15 \\ 1.200 + 60(t - 15), \text{ para } 15 < t \leq 60 \end{cases}$$

Pela função anterior, é possível observar que, até 15 minutos do início do processo, a vazão de água para enchimento da caixa é de 80 L/min; assim, ao final desses 15 minutos, a caixa-d'água contará com $80 \cdot 15 = 1.200$ L. Por isso, após esses 15 minutos, a função que descreve o volume no interior da caixa-d'água é $1.200 + 60(t - 15)$, pois a vazão de água é diferente e a constante da função representa o volume calculado anteriormente.

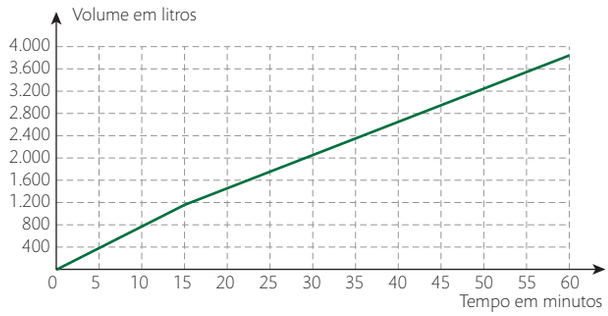
Se houver a necessidade de se determinar o volume de água na caixa-d'água após 5 minutos de funcionamento do mecanismo, por exemplo, usaremos a primeira sentença da função, pois $t = 5$ está no intervalo $0 < t \leq 15$; portanto:

$V(5) = 80 \cdot 5 = 400$ L

De modo semelhante, se for necessário obter o volume no interior da caixa-d'água após 40 minutos, usaremos a segunda sentença, pois $t = 40$ está no intervalo $15 < t \leq 60$; portanto:

$V(40) = 1.200 + 60 \cdot (40 - 15) = 1.200 + 1.500 = 2.700$ L

Veja como fica o gráfico de $V(t)$:



De modo geral, quando tratamos de uma função definida por várias sentenças, devemos observar o intervalo ao qual pertence o valor do domínio que estamos analisando; só assim é possível determinar qual das sentenças usar.

Aplicações modulares

Equação modular

Uma das ferramentas necessárias no estudo das funções modulares é a resolução da equação modular.

Para resolvermos uma equação modular, devemos aplicar a seguinte regra, para $a > 0$.

$$|x| = a \Rightarrow \begin{cases} x = a, \text{ se } x \geq 0 \\ x = -a, \text{ se } x < 0 \end{cases}$$

Observação: Após a resolução da equação, as raízes encontradas devem ser testadas na equação inicial, a fim de se verificar se pertencem ao conjunto solução.

Aplicando esse conceito em alguns exemplos, temos:

Exemplo 1

$|x + 3| = 5$

De acordo com a regra anterior, devemos dividir a situação em duas etapas:

$x + 3 = 5 \Rightarrow x = 2$ ou $x + 3 = -5 \Rightarrow x = -8$

$\therefore S = \{-8; 2\}$

CP_19_GA_AT_MA3.indd 18 03/05/2019 13:56

Exemplo 2

$|2x + 4| = 3 - x$

Do mesmo modo, temos:

$2x + 4 = 3 - x \Rightarrow 3x = 3 - 4 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$ ou

$2x + 4 = -3 + x \Rightarrow x = -7$

Testando esses valores na equação, vemos que os dois são raízes.

$\therefore S = \left\{-\frac{1}{3}; -7\right\}$

Exemplo 3

$|2x + |x - 3|| = x + 5$

Pelo mesmo princípio:

$2x + |x - 3| = x + 5 \Rightarrow |x - 3| = -x + 5$ (I) ou

$2x + |x - 3| = -x - 5 \Rightarrow |x - 3| = -3x - 5$ (II)

Da equação (I) vem:

$x - 3 = -x + 5 \Rightarrow x = 4$ ou

$x - 3 = x - 5$ (Absurdo!)

Da equação (II) vem:

$x - 3 = -3x - 5 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$ ou

$x - 3 = 3x + 5 \Rightarrow x = -4$

Substituindo os três valores encontrados, na equação inicial, concluímos que apenas $x = 4$ ou $x = -4$ são soluções.

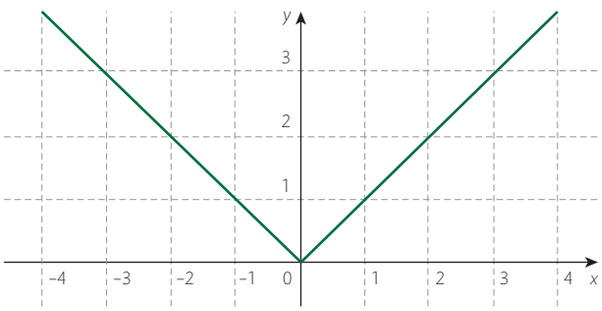
$\therefore S = \{-4; 4\}$

Função modular

Uma função modular associa cada valor do domínio a uma imagem, que deve ser o resultado de um módulo. De acordo com a definição, podemos considerar o seguinte:

$$f(x) = \begin{cases} x, \text{ se } x \geq 0 \\ -x, \text{ se } x < 0 \end{cases}$$

Para x positivo temos a função identidade e para x negativo, a função simétrica à primeira, com relação ao eixo das ordenadas. Assim, o gráfico dessa função é:



No caso de uma função com parte da expressão fora do módulo, dividimos a resolução em partes, identificando o(s) valor(es) para o(s) qual(is) há inversão de sinal (raízes da parte modular).

Exemplo 1

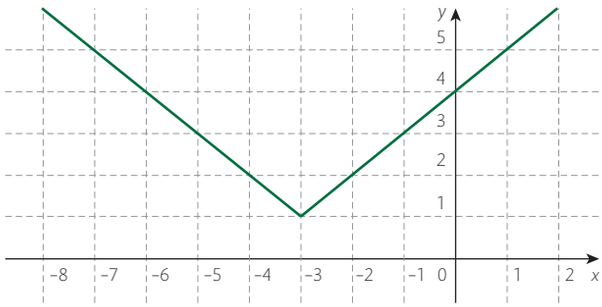
$f(x) = |x + 3| + 1$

Nesse caso, a inversão de sinal do módulo se dá em $x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$. Veja:

Se $x \geq -3$, temos: $f(x) = x + 3 + 1 \Rightarrow f(x) = x + 4$

Se $x < -3$, temos: $f(x) = -x - 3 + 1 \Rightarrow f(x) = -x - 2$

Assim, o gráfico dessa função é dado por:

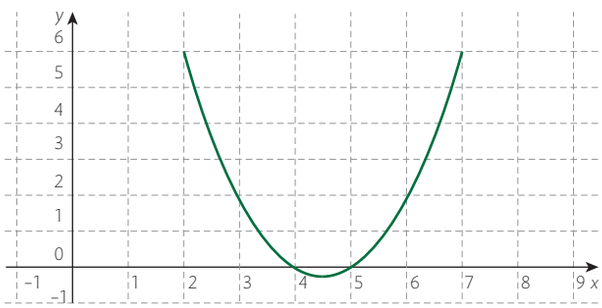


Outro modo para a construção de gráficos de funções modulares, chamado de rebatimento, ocorre quando toda a expressão está dentro do módulo.

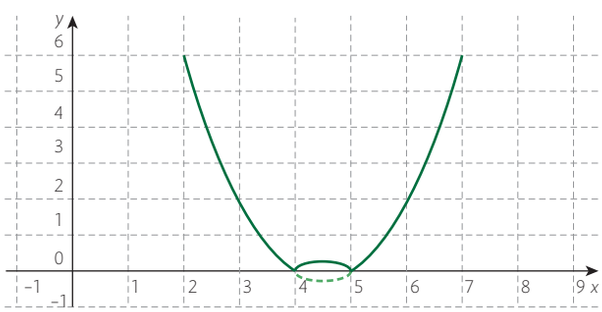
Exemplo 2

Considere a função $f(x) = |x^2 - 9x + 20|$. Como toda a função está dentro do módulo, sabemos que ela tem apenas imagens positivas. Assim, podemos traçar o gráfico do seguinte modo:

Primeiramente construímos o gráfico da função $g(x) = x^2 - 9x + 20$.



Em seguida, refletimos (rebatemos) a parte do gráfico em que $y < 0$. Assim, o gráfico da função é:



114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 19 03/05/2019 13:56

Observações:
- Retome o gráfico de $f(x) = |x|$ feito anteriormente. O processo de análise empregado naquele momento equivale ao "rebatimento".
- O procedimento usado anteriormente também funcionaria nesse caso. Veja que as inversões de sinais ocorrem para $x^2 - 9x + 20 = 0 \Rightarrow x_1 = 4$ e $x_2 = 5$. Para $x \leq 4$ ou $x \geq 5$, temos $g(x) = x^2 - 9x + 20$. Para $4 < x < 5$, temos $h(x) = -x^2 + 9x - 20$.

EXERCÍCIOS

1. (Fatec-SP) Considere a função $f(x) = \begin{cases} 0, \text{ se } x \leq 0 \\ x^2 - 2x, \text{ se } 0 < x < 3. \\ 3, \text{ se } x \geq 3 \end{cases}$

Nestas condições, é correto afirmar que $f(5) + 2\,f(1) - 4\,f(-3)$ é igual a:

a) 19 b) 1 c) 0 d) –4 e) 12

2. Esboce os gráficos das seguintes funções modulares:

a) $f(x) = |x^2 - x|$

b) $g(x) = |x|^2 - |x|$

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 20 03/05/2019 13:56

3. (Enem-MEC) Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado, para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função

$$T(t)=\begin{cases}\frac{7}{5}t+20, \text{ para } 0\le t<100\\ \frac{2}{125}t^2-\frac{16}{5}t+320, \text{ para } t\ge 100\end{cases},$$

em que T é o valor da temperatura atingida pelo forno, em graus Celsius, e t é o tempo, em minutos, decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 °C e retirada quando a temperatura for 200 °C.

O tempo de permanência dessa peça no forno é, em minutos, igual a:

a) 100
b) 108
c) 128
d) 130
e) 150

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. Uma função de $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ é definida por três sentenças, da seguinte maneira:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x^2}{2}+1, \text{ se } x<0\\ -x+1, \text{ se } 0\le x\le 3\\ x^3, \text{ se } x>3\end{cases}$$

O valor de $f(-2)+f(0)+f(3)+f(4)$ é:

a) 66
b) 58
c) 60
d) 14
e) 80

2. (Faap-SP) Analistas de produção verificaram que, numa determinada montadora, o número de peças produzidas nas primeiras t horas diárias de trabalho é dado por:

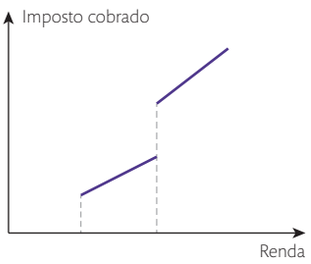
$$f(t)=\begin{cases}50\cdot(t^2+t), \text{ para } 0\le t<4\\ 200\cdot(t+1), \text{ para } 4\le t\le 8\end{cases}$$

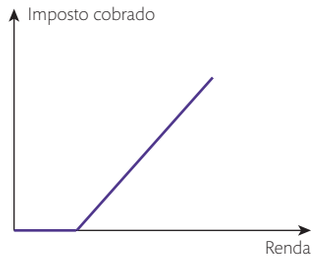
O número de peças produzidas na quarta hora de trabalho é:

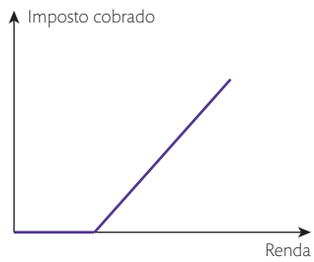
a) 1.000
b) 800
c) 200
d) 400
e) 600

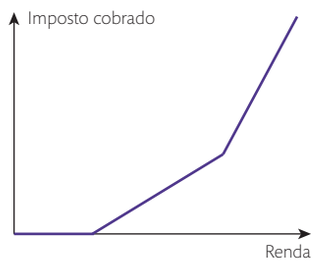
CP_19_GA_AT_MA3.indd 21 03/05/2019 13:56

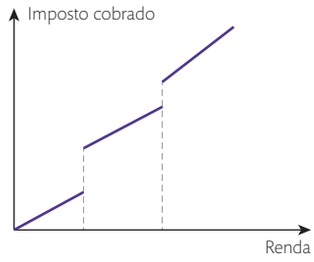
3. (Ibmec-RJ) Num certo país, o imposto de renda é cobrado da seguinte forma: os que têm rendimento até 1.500 u.m (unidades monetárias) são isentos: aos que possuem renda entre 1.500 u.m e 6.000 u.m, cobra-se um imposto de 10%; acima de 6.000 u.m, o imposto é de 20%.
Qual dos gráficos melhor representa a situação descrita?

a)


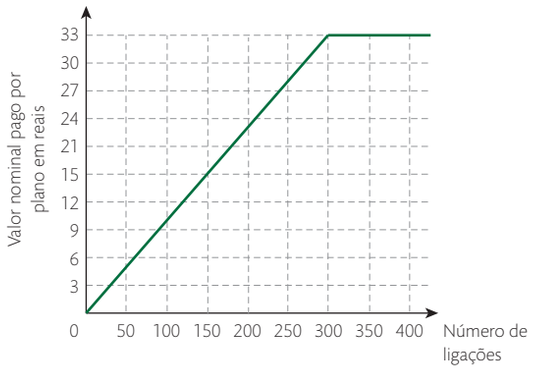
b)


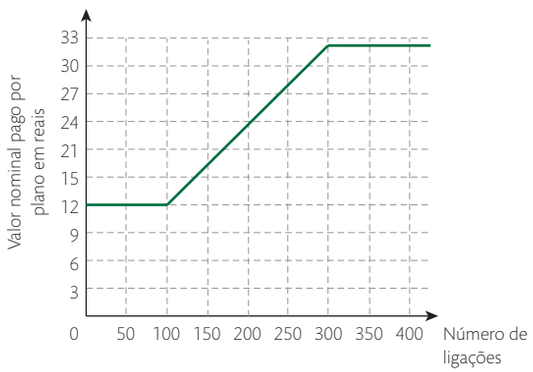
c)


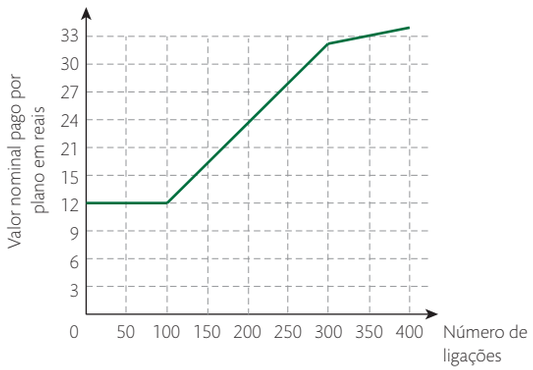
d)


e)


4. (Enem-MEC) Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$ 12,00 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de R$ 0,10 por ligação, a partir da 101ª até a 300ª; e caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32,00.
Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é:

a)


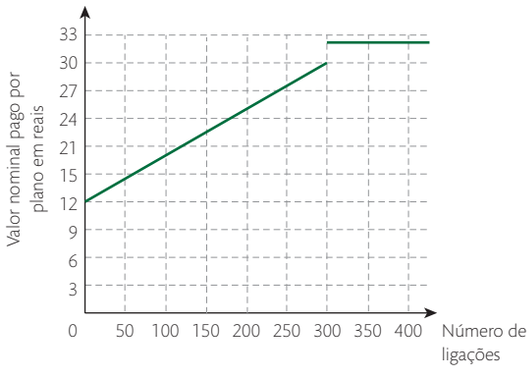
b)


c)


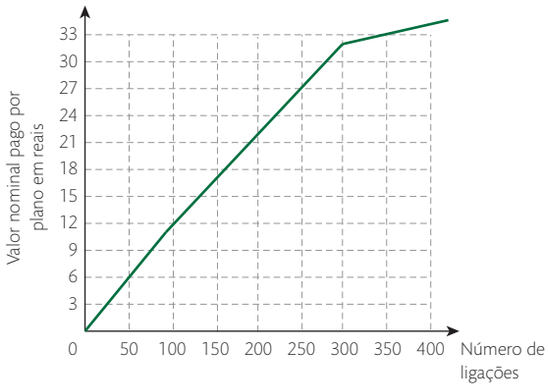
114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 22 03/05/2019 13:56

d)



e)



5. (Unicamp-SP) O consumo mensal de água nas residências de uma pequena cidade é cobrado como se descreve a seguir. Para um consumo mensal de até 10 metros cúbicos, o preço é fixo e igual a 20 reais. Para um consumo superior, o preço é de 20 reais acrescidos de 4 reais por metro cúbico consumido acima dos 10 metros cúbicos. Considere $c(x)$ a função que associa o gasto mensal com o consumo de x metros cúbicos de água.

a) Esboce o gráfico da função $c(x)$ no plano cartesiano para x entre 0 e 30.

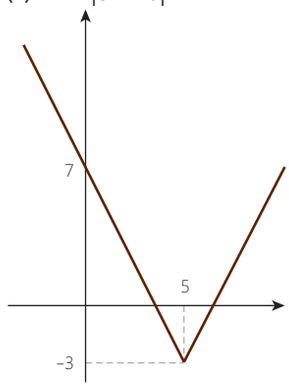
b) Para um consumo mensal de 4 metros cúbicos de água, qual é o preço efetivamente pago por metro cúbico? E para um consumo mensal de 25 metros cúbicos?

6. Esboce o gráfico da função de domínio real $f(x) = |x^2 - 4x + 3|$.

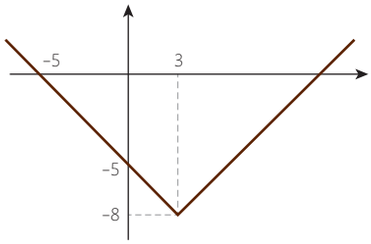
7. Esboce o gráfico da função modular de domínio real $f(x) = |x|^2 - 4 \cdot |x| + 3$.

8. (PUC-RJ) Assinale o gráfico da função $f(x) = 2 \cdot |3x - 5| + 7$.

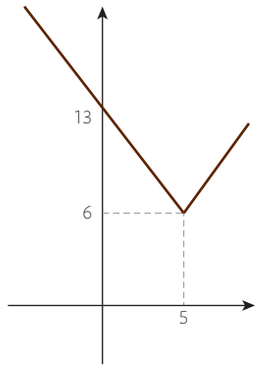
a)



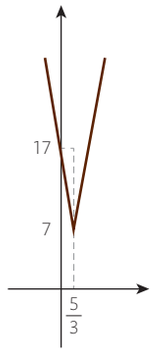
b)



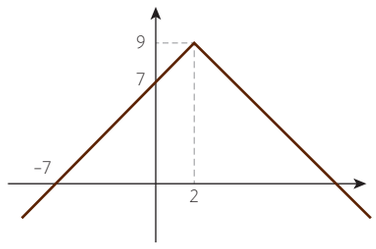
c)



d)



e)



114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 23 03/05/2019 13:56

9. (FEI-SP) Considere a função f dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} + 2, \text{ se } x > 0 \\ \frac{|x|}{x} - 1, \text{ se } x < 0 \\ 0, \text{ se } x = 0 \end{cases}$$

Assinale a alternativa incorreta.

a) $f(5) = 3$
b) $4f(5) - f(-3) = 14$
c) $f(-1) + f(3) = 1$
d) $3f(6) = 18$
e) $f(-3) = -2$

10. (IFNMG) Considere as quatro afirmativas a respeito da função $f(x) = |1 - |x||$ definida no conjunto dos números reais $\mathbb{R}$, a seguir, e marque a alternativa correta.

I. $f(-4) = 5$.
II. O valor mínimo de f é zero.
III. f é crescente para x, no intervalo [0; 1].
IV. A equação $f(x) = 1$ possui três soluções reais distintas.

a) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
b) As afirmativas I e IV são falsas.
c) As afirmativas II e IV são verdadeiras.
d) Apenas a afirmativa I é falsa.

11. (UERJ) O volume de água em um tanque varia com o tempo de acordo com a seguinte equação: $V = 10 - |4 - 2t| - |2t - 6|$, $t \in \mathbb{R}_+$. Nela, V é o volume medido em m³ após t horas, contadas a partir de 8 h de uma manhã.
Então, o intervalo de horários dessa manhã em que o volume permaneceu constante foi:

a) [2; 3]
b) [5; 7]
c) [9; 10]
d) [10; 11]
e) [11; 12]

12. (FGV-SP) Uma editora tem preços promocionais de venda de um livro para escolas. A tabela de preços é:

$$P(n) = \begin{cases} 12n, \text{ se } 1 \le n \le 24 \\ 11n, \text{ se } 25 \le 48 \\ 10n, \text{ se } n \ge 49 \end{cases},$$

em que n é a quantidade encomendada de livros e $P(n)$ o preço total dos n exemplares. Analisando a tabela de preços praticada pela editora, é correto concluir que, para x valores de n, pode ser mais barato comprar mais do que n livros do que exatamente n livros.
Sendo assim, x é igual a:

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 8

114-2

RODA DE LEITURA

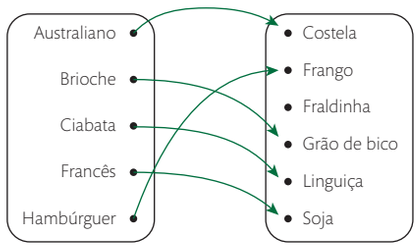
Classificações de funções e hambúrgueres

Na seção **Roda de Leitura** da aula 5 do caderno anterior, ao tratarmos de cardinalidade, citamos o conceito de bijeção. Para não nos aprofundarmos em conceitos mais complexos sem grande incidência em vestibulares, vamos considerar um contexto de uma hamburgueria que está elaborando um cardápio com base nas opções de pão, hambúrguer e queijo disponíveis na casa.

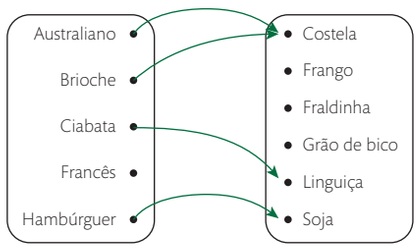
Pão	Hambúrguer	Queijo
Australiano	Costela	*Cheddar*
Brioche	Frango	Gorgonzola
Ciabata	Fraldinha	Muçarela
Francês	Grão de bico	Prato
Hambúrguer	Linguiça	Vegano
	Soja	

Veja o rascunho de algumas opções do início da composição do cardápio:

Sugestão do *chef*



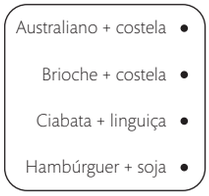
Sugestão do gerente



A sugestão do *chef* pode ser considerada uma função dos pães para os hambúrgueres, pois cada pão (elemento do domínio) está relacionado a um, e apenas um, tipo de hambúrguer (elemento do contradomínio). Já a sugestão do gerente não, por sobrar elemento no conjunto de partida.

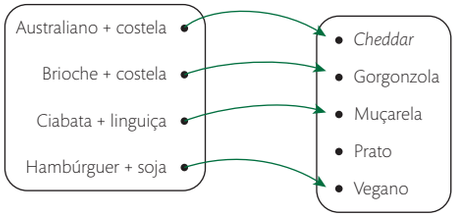
Com base nessas sugestões, o proprietário montou as seguintes bases para os lanches, eliminando uma das opções de pão:

CP_19_GA_AT_MA3.indd 24 03/05/2019 13:56



Agora, para finalizar o cardápio, basta associar essas opções a um tipo de queijo. Veja a sugestão do *chef*:

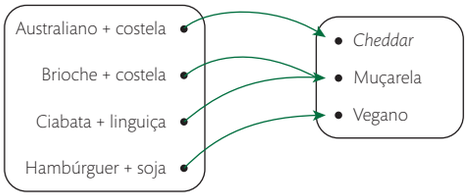
Sugestão do *chef*



Essa sugestão pode ser considerada uma função injetora (elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes).

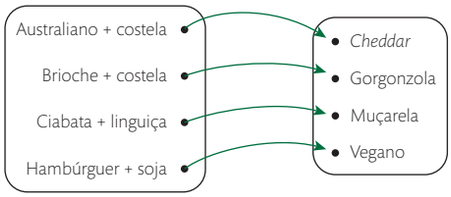
Veja a sugestão do gerente, eliminando as opções excedentes de queijo:

Sugestão do gerente



Essa sugestão pode ser considerada uma função sobrejetora (o conjunto imagem é igual ao contradomínio).

Por fim, com base nessas opções, o proprietário optou por considerar a sugestão do *chef*, eliminando a opção excedente de queijo.



Essa sugestão, na qual cada base de lanche está relacionada a uma opção diferente de queijo (injetora), sem sobrar queijos (sobrejetora), pode ser considerada uma função bijetora.

ÁGORA

O teorema de Dirichlet, também conhecido como princípio da casa dos pombos, é usado na resolução de problemas diversos, em vários campos da matemática, como na análise combinatória, na probabilidade e até na geometria. Apesar de muitas vezes ser apresentado de modo trivial, ele é usado para resolver alguns problemas formais, até mesmo envolvendo conjuntos infinitos.

O *link* a seguir, do Clube de matemática da Obmep, apresenta de modo bem leve esse teorema. Analise as informações apresentadas e exemplos e procure relacionar o teorema ao conceito de função e às ideias de injetividade e sobrejetividade.

<http://clubes.obmep.org.br/blog/texto_002-principio-das-casas-dos-pombos>. Acesso em: mar. 2019.

SENHA

Certo time de futebol escalou 11 titulares e 2 reservas para um jogo amador. Sobre esses jogadores, podemos afirmar que, ao menos:

a) um tem mais de 30 anos.
b) um é nascido em maio ou dezembro.
c) um não é nascido em fevereiro.
d) dois não participaram do jogo.
e) um mês tem dois aniversariantes.

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 25 03/05/2019 13:56

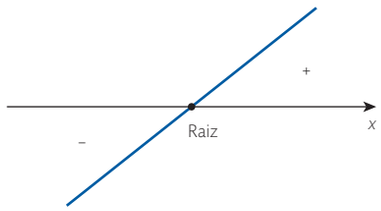
A matemática, vista corretamente, possui não apenas verdade, mas também suprema beleza – uma beleza fria e austera, como a da escultura.

Bertrand Russell

Estudo do sinal de uma função do 1º grau

Lembrando que toda função do 1º grau pode ser descrita por $f(x) = ax + b$, podemos separar duas possibilidades. Observe:

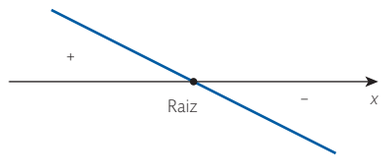
1. Se $a > 0$, podemos representar seu gráfico como:



Dessa maneira, sendo x_0 a raiz da função, temos:

$$\begin{cases} \text{Se } x > x_0\text{, então: } y > 0 \\ \text{Se } x = x_0\text{, então: } y = 0 \\ \text{Se } x < x_0\text{, então: } y < 0 \end{cases}$$

2. Se $a < 0$, podemos representar seu gráfico como:



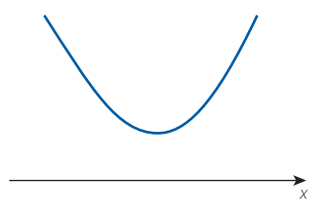
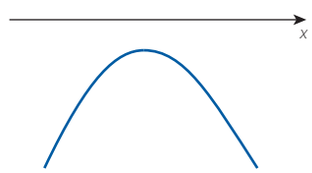
Dessa maneira, sendo x_0 a raiz da função, temos:

$$\begin{cases} \text{Se } x > x_0\text{, então: } y < 0 \\ \text{Se } x = x_0\text{, então: } y = 0 \\ \text{Se } x < x_0\text{, então: } y > 0 \end{cases}$$

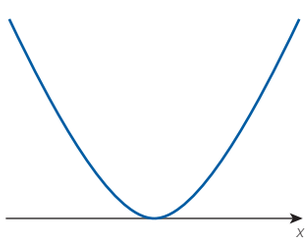
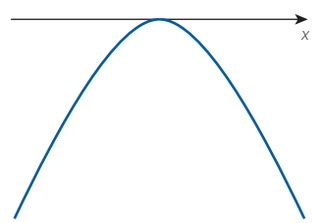
Estudo do sinal de uma função do 2º grau

Para uma função do 2º grau, do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, temos três possibilidades. Observe:

1. Se o discriminante for negativo ($\Delta < 0$), não teremos raízes reais; assim, podemos dividir em dois casos:

Solução estritamente positiva ($a > 0$)	**Solução estritamente negativa ($a < 0$)**
	
Portanto, se $a > 0$ e $\Delta < 0$, temos: $y > 0$	Portanto, se $a < 0$ e $\Delta < 0$, temos: $y < 0$

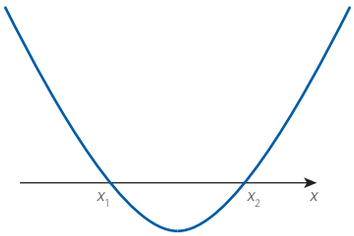
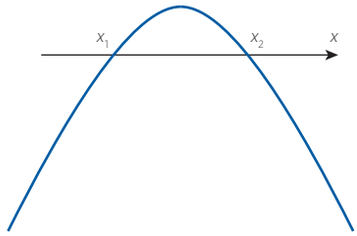
2. Se o discriminante for nulo ($\Delta = 0$), teremos duas raízes reais e iguais; assim, podemos dividir em dois casos:

Solução não negativa ($a > 0$)	**Solução não positiva ($a < 0$)**
	
Portanto, se $a > 0$ e $\Delta = 0$, temos: $y \geq 0$	Portanto, se $a < 0$ e $\Delta = 0$, temos: $y \leq 0$

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 26 03/05/2019 13:56

3. Se o discriminante for positivo ($\Delta > 0$), teremos duas raízes reais e diferentes; assim, podemos dividir em dois casos:

Solução com intervalo negativo ($a > 0$)	**Solução com intervalo positivo ($a < 0$)**
	
Portanto, se $a > 0$ e $\Delta > 0$, temos: Se $x < x_1$ ou $x > x_2$, então: $y > 0$ Se $x = x_1$ ou $x = x_2$, então: $y = 0$ Se $x_1 < x < x_2$, então: $y < 0$	Portanto, se $a < 0$ e $\Delta > 0$, temos: Se $x < x_1$ ou $x > x_2$, então: $y < 0$ Se $x = x_1$ ou $x = x_2$, então: $y = 0$ Se $x_1 < x < x_2$, então: $y > 0$

Inequação produto

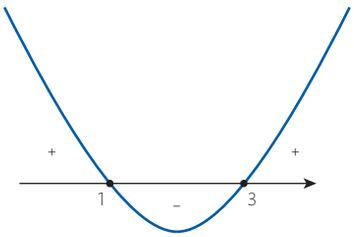
Se tivermos uma expressão do tipo $f(x) \cdot g(x)$, para realizarmos o estudo do sinal, devemos partir do estudo individual do sinal das funções que compõem o produto.

Exemplo

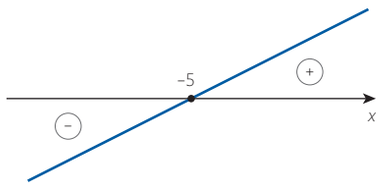
$(x^2 - 4x + 3)(x + 5) < 0$

Para resolvermos essa inequação, fazemos o estudo dos sinais das funções $f(x) = x^2 - 4x + 3$ e $g(x) = x + 5$. Ao confrontarmos os resultados, poderemos decidir o intervalo negativo para elas.

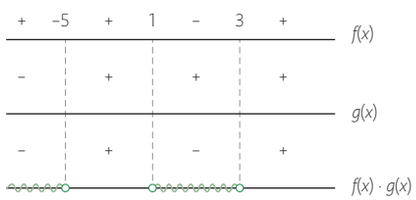
As raízes da função $f(x)$ são 1 e 3. E, como $a > 0$, temos:



A raiz da função $g(x)$ é –5. E, como $a > 0$, temos:



Confrontando os intervalos, temos:



114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 27 03/05/2019 13:56

Repare que usamos bolinhas abertas para a solução de $f(x) \cdot g(x) < 0$, pois procuramos um resultado estritamente negativo. Assim, após o confronto entre as soluções de $f(x)$ e $g(x)$, podemos concluir que $f(x) \cdot g(x) < 0$, para $x < -5$ ou $1 < x < 3$.

$\therefore S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -5 \text{ ou } 1 < x < 3\}$

Inequação quociente

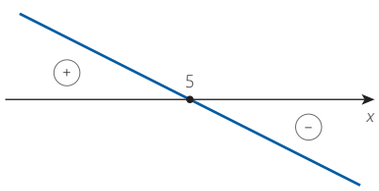
Se tivermos uma expressão do tipo $\frac{f(x)}{g(x)}$, para realizarmos o estudo do sinal, podemos partir do estudo individual do sinal dessas duas funções.

Exemplo

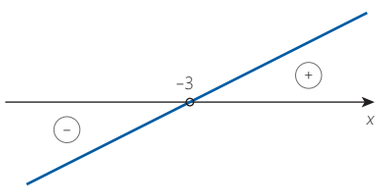
$$\frac{-x+5}{x+3} \geq 0$$

De maneira semelhante ao que fizemos no exemplo anterior, vamos avaliar o sinal das funções $f(x) = -x + 5$ e $g(x) = x + 3$ e, em seguida, confrontar os resultados.

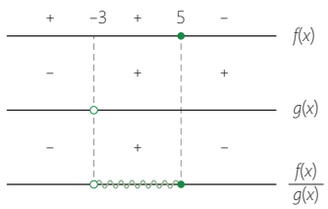
A raiz da função $f(x)$ é 5. E, como $a < 0$, temos:



Para a função $g(x)$, precisamos garantir a condição de existência da inequação quociente, que é $x \neq -3$. Assim, como $a > 0$, temos:



Confrontando os intervalos, temos:



Após o confronto entre as soluções de $f(x)$ e $g(x)$, concluímos que $\frac{f(x)}{g(x)} \geq 0$, para $-3 < x \leq 5$.

$\therefore S = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x \leq 5\}$

Modelagem de situação-problema com inequações

Considere uma fábrica de sapatos que tem o preço de venda (P) de cada par de sapatos, em reais, dado em função da quantidade de sapatos produzidos (x), pela relação $P(x) = 2x + 90$, e a quantidade (Q) de sapatos vendidos, em função da quantidade de sapatos produzidos (x), pela relação $Q(x) = x - 20$. Se a fábrica pretende arrecadar mais de R$ 23.200,00 com a venda dos sapatos, que quantidade de sapatos deve ser produzida?

A arrecadação (A), pela venda de x sapatos, é dada em função do produto entre o preço de venda e a quantidade de sapatos vendidos; assim, temos:

$A(x) = (2x + 90)(x - 20)$

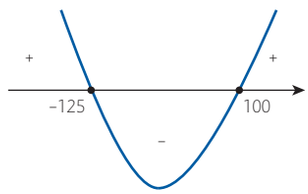
Queremos saber para qual intervalo de x a arrecadação é maior do que R$ 23.200,00, ou seja, $A(x) > 23.200$. Ajustando a expressão, temos:

$A(x) > 23.200 \Rightarrow (2x + 90)(x - 20) > 23.200 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2x^2 + 50x - 1.800 > 23.200 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2x^2 + 50x - 25.000 > 0$

Agora, analisamos os sinais de $f(x) = 2x^2 + 50x - 25.000$, cujas raízes são -125 e 100. Assim, temos:



Temos $y > 0$ para $x < -125$ ou $x > 100$. Como o intervalo de x negativo não faz sentido para essa situação-problema, concluímos que, com a venda de mais de 100 pares de sapatos, a fábrica irá arrecadar mais de R$ 23.200,00.

Multiplicidade de raízes em inequações

Primeiramente, vamos definir o que significa a multiplicidade de uma raiz. Observando a equação do 2º grau $x^2 - 8x + 16 = 0$, podemos usar os métodos tradicionais e determinar duas raízes reais e iguais, uma vez que $\Delta = 0$, ou podemos fatorar e encontrar a seguinte situação:

$x^2 - 8x + 16 = 0 \Rightarrow (x - 4)^2 = 0$

Nesse caso, dizemos que 4 é uma raiz de multiplicidade 2 dessa equação.

114-2

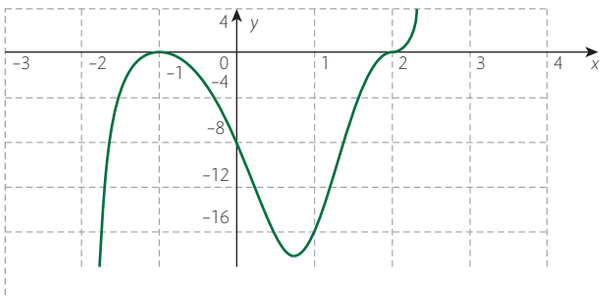
CP_19_GA_AT_MA3.indd 28 03/05/2019 13:56

Vamos ampliar um pouco essa ideia. Veja o exemplo:

$$(x - 2)^3 \cdot (x + 1)^4 = 0$$

Essa equação tem as raízes 2 (com multiplicidade 3) e –1 (com multiplicidade 4).

Quando a multiplicidade de uma raiz é par, o gráfico não muda seu sinal ao passar por ela, mas, quando é ímpar, o sinal muda. Observe o exemplo do gráfico da função $f(x) = (x - 2)^3 \cdot (x + 1)^4$, gerada por um *software*:



Observando o gráfico da função, podemos fazer o estudo dos sinais. No entanto, como nem sempre temos condição ou necessidade de representar o gráfico, podemos proceder do seguinte modo prático:

Inicialmente, determinamos as raízes da função, como fizemos anteriormente, e as representamos no eixo das abscissas.



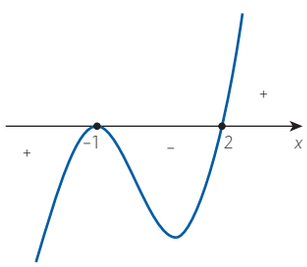
Em seguida, consideramos as multiplicidades. Como a raiz 2 tem multiplicidade ímpar (3) e a raiz –1 tem multiplicidade par (4), sabemos que o gráfico intercepta o eixo das abscissas em 2 e tangencia o eixo das abscissas em –1.

Sabendo apenas isso, ainda temos diferentes possibilidades.

A última etapa é considerar o sinal do coeficiente de maior grau, no desenvolvimento da expressão. Ao desenvolver a expressão $(x - 2)^3 \cdot (x + 1)^4$, o termo de maior grau é x^7, com coeficiente positivo.

Se esse coeficiente é positivo, então a função é crescente quando tende ao infinito. Se é negativo, então é decrescente, na mesma situação.

Assim, podemos esboçar o gráfico e observar os sinais:



Agora, temos:

$$\begin{cases} \text{Se } x < -1 \text{ ou } -1 < x < 2, \text{ então: } y < 0 \\ \text{Se } x = -1 \text{ ou } x = 2, \text{ então: } y = 0 \\ \text{Se } x > 2, \text{ então: } y > 0 \end{cases}$$

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 29 03/05/2019 13:56

EXERCÍCIOS

1. (IFSudeste de Minas-MG) Considere a função quadrática $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = kx^2 - 2x + k$. Se todos os pontos do gráfico de $f(x)$ estão acima do eixo das abscissas, então o conjunto de todos os valores possíveis de k é:

a) $\{k \in \mathbb{R} \mid k > 1\}$
b) $\{k \in \mathbb{R} \mid -1 < k < 0\}$
c) $\{k \in \mathbb{R} \mid k < 0\}$
d) $\{k \in \mathbb{R} \mid k > 0\}$
e) $\{k \in \mathbb{R} \mid -1 < k < 1\}$

2. Resolva as inequações em $\mathbb{R}$.

a) $(-x + 3) \cdot (5x - 20) \leq 0$

b) $\dfrac{5x - 15}{-x^2 + 6x - 8} \geq 0$

3. A quantidade de números inteiros que é solução da sentença $3 \leq |2x + 1| \leq 9$ é:

a) 0
b) 5
c) 7
d) 8
e) maior que 10.

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. Resolva em $\mathbb{R}$ as seguintes inequações:

a) $5x - 3 \leq 0$
b) $-2x + 8 < 0$
c) $|2x - 8| \geq 10$
d) $|2x - 8| < 4$
e) $|2x - 8| \geq -2$
f) $|2x - 8| < -2$

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 30 03/05/2019 13:56

2. (UFJF-MG) Dadas as funções $f(x) = x + 3$ e $g(x) = \frac{13x - 9}{x + 2}$, determine o maior subconjunto dos números reais tal que $f(x) > g(x)$.

a) $]5; +\infty[$
b) $]-2; 5[$
c) $]-\infty; 3[\cup]5; +\infty[$
d) $]-\infty; 3[$
e) $]-2; 3[\cup]5; +\infty[$

3. (UFU-MG) Funções afins e quadráticas têm aplicações em alguns modelos simples, envolvendo os conceitos preço de venda e custo de produção de uma mercadoria, bem como a receita e o lucro obtidos com sua venda. Para uma empresa, é fundamental determinar o intervalo de produção em que a receita supera o custo de produção.

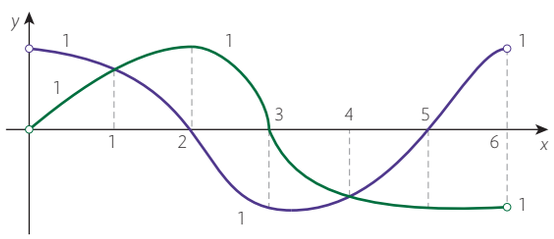
Suponha que o custo de produção de uma mercadoria de certa empresa, em função da quantidade produzida x, seja dado pela função $C(x) = 40x + 1.400$ ($c_0 = 1.400$ é denominado custo fixo de produção) e que o preço de venda seja $p(x) = -2x + 200$, em que x é a quantidade demandada (vendida). Nesse caso, a receita R obtida com as vendas é função de x, precisamente $R(x) = x \cdot p(x)$. As quantidades produzidas e vendidas x para as quais essa empresa tem lucro $L(x) = R(x) - C(x)$ positivo (receita supera o custo de produção) é:

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 40\}$
b) $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 10\}$
c) $\{x \in \mathbb{R} \mid 10 < x < 70\}$
d) $\{x \in \mathbb{R} \mid 10 < x < 40\}$

4. (Colégio Naval-RJ) A quantidade de soluções inteiras da inequação $\frac{1}{x^2 - 4} + \frac{2}{x + 2} \geq 1$ é:

a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

5. (UFMG) Neste plano cartesiano estão representados os gráficos das funções $y = f(x)$ e $y = g(x)$, ambas definidas no intervalo aberto $]0; 6[$:



Seja S o subconjunto de números reais definido por $S = \{x \in \mathbb{R}; f(x) \cdot g(x) < 0\}$. Então é correto afirmar que S é:

a) $\{x \in \mathbb{R}; 2 < x < 3\} \cup \{x \in \mathbb{R}; 5 < x < 6\}$
b) $\{x \in \mathbb{R}; 1 < x < 2\} \cup \{x \in \mathbb{R}; 4 < x < 5\}$
c) $\{x \in \mathbb{R}; 0 < x < 2\} \cup \{x \in \mathbb{R}; 3 < x < 5\}$
d) $\{x \in \mathbb{R}; 0 < x < 1\} \cup \{x \in \mathbb{R}; 3 < x < 6\}$

CP_19_GA_AT_MA3.indd 31 03/05/2019 13:56

6. (FGV-SP) Um importante conceito usado em economia para analisar o quanto uma variação do preço unitário $p > 0$ influencia na variação da receita é o de elasticidade da demanda, denotado por $E(p)$, uma vez que a elasticidade E é dada em função de p. Se $E(p) > 1$, então se diz que a demanda é elástica, o que quer dizer que um pequeno aumento do preço unitário resulta em uma diminuição da receita, ao passo que um pequeno decréscimo do preço unitário irá causar um aumento da receita. Admitindo a elasticidade da demanda dada por $E(p) = \frac{-p^2 - 2p + 1}{-4p + 1}$, então o intervalo de p para o qual a demanda é elástica é:

a) $\left]0; \frac{1}{4}\right[\cup]-1+\sqrt{2}; \infty[$

b) $\left]\frac{1}{8}; 2\right[$

c) $]0; 2[$

d) $\left]0; \frac{1}{4}\right[\cup]2; \infty[$

e) $\left]\frac{1}{4}; \infty\right[$

7. (Vunesp) A demanda de um produto químico no mercado é de D toneladas quando o preço por tonelada é igual a p (em milhares de reais). Neste preço, o fabricante desse produto oferece F toneladas ao mercado. Estudos econômicos do setor químico indicam que D e F variam em função de p, de acordo com as seguintes funções:

$$D(p) = \frac{3p^2 - 21p}{4 - 2p} \text{ e } F(p) = \frac{5p - 10}{3}$$

Admitindo-se $p > 1$ e sabendo que $\sqrt{7.569} = 87$, determine o valor de p para o qual a oferta é igual à demanda desse produto. Em seguida, e ainda admitindo-se $p > 1$, determine o intervalo real de variação de p para o qual a demanda $D(p)$ do produto é positiva.

8. (PUC-RS) A expressão $|x - a| < 16$ também pode ser representada por:

a) $x - a < 16$

b) $x + a > 16$

c) $-a - 16 < x < a + 16$

d) $-16 + a < x < a + 16$

e) $x - a < -16$ ou $x - a > 0$

9. (PUC-MG) As alturas das mulheres adultas que habitam certa ilha do Pacífico satisfazem a desigualdade $\left|\frac{h - 153}{22}\right| \leq 1$, em que a altura h é medida em centímetros.
Então, a altura máxima de uma mulher dessa ilha, em metros, é igual a:

a) 1,60

b) 1,65

c) 1,70

d) 1,75

e) 1,80

10. (PUC-RJ) Seja $f(x) = \left|\frac{x^2}{2} - 2\right|$.

a) Para quais valores reais de x temos $f(x) = 1$?

b) Para quais valores reais de x temos $f(x) \leq 1$?

11. (Uespi) Se x varia no conjunto dos números reais, qual dos intervalos a seguir contém o conjunto solução da desigualdade $\frac{|x| + 2}{|x| - 1} > 4$?

a) $(-2; 0)$

b) $(-2; 2)$

c) $(-3; -1)$

d) $(1; 3)$

e) $(-3; 1)$

12. (Udesc) O conjunto imagem da função modular $f(x) = ||x + 1| - |x - 1||$ é:

a) $[-2; 2]$

b) $]-\infty; 2]$

c) $[0; 2]$

d) $[0; +\infty[$

e) $]0; 2]$

RODA DE LEITURA

Composição

Considere que foi modelada uma previsão do faturamento (F) de uma grande empresa de turismo empresarial, em milhares de reais, variando em função do número de clientes (x) que contratam os serviços de viagem, de acordo com a relação $F(x) = 3{,}5x - 20$, e que

CP_19_GA_AT_MA3.indd 32 03/05/2019 13:56

esse número x de clientes (estimativa) varie ao longo do ano, de acordo com $x(m) = 20m^2 - 150m + 600$, sendo $1 \leq m < 13$ uma relação aproximada com os meses do ano (1,5 corresponde a meados de janeiro, 12 corresponde a dezembro etc.).

Assim, para determinarmos o faturamento estimado para maio, devemos primeiramente determinar o número de clientes previstos para maio ($m = 5$):

$x(5) = 20 \cdot 5^2 - 150 \cdot 5 + 600 \Rightarrow$

$\Rightarrow x(5) = 500 - 750 + 600 \Rightarrow$

$\Rightarrow x(5) = 350$ clientes

Sabendo o número de clientes, o faturamento pode ser dado por:

$F(350) = 3{,}5 \cdot 350 - 20 \Rightarrow$

$\Rightarrow F(350) = 1.225 - 20 = 1.205$

Portanto, o faturamento previsto para maio é de 1.205 mil reais, ou seja, 1,205 milhão.

Existe um modo de calcular o faturamento previsto, diretamente, sem calcular o número de clientes de modo separado. Basta que o faturamento seja dado em função de m. Para obtermos essa relação, devemos compor as funções, o que representamos por:

$F \circ x\ (m) = F(x(m)) = 3{,}5 \cdot x(m) - 20$

Assim, o faturamento, em função de m, pode ser dado por:

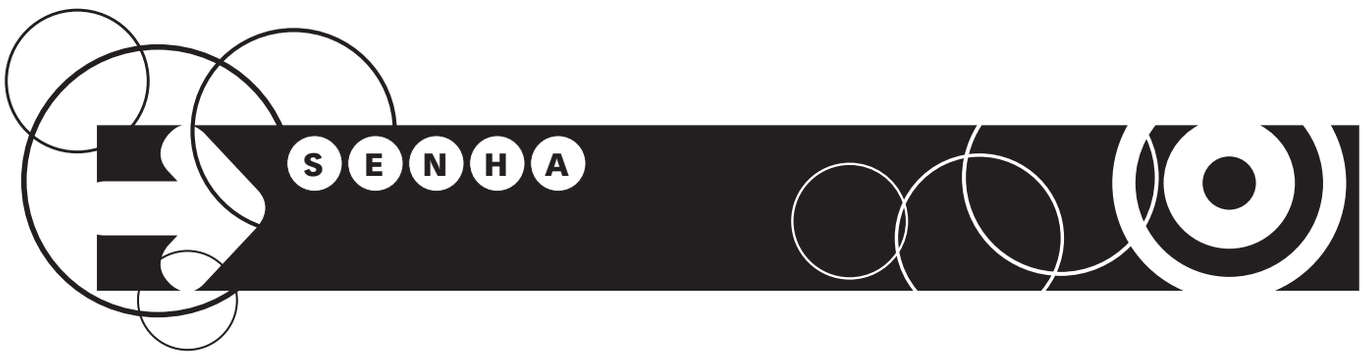
$F(m) = 3{,}5 \cdot (20m^2 - 150m + 600) - 20 \Rightarrow$

$\Rightarrow F(m) = 70m^2 - 525m + 2.080$

Vamos verificar para maio:

$F(5) = 70 \cdot 5^2 - 525 \cdot 5 + 2.080 \Rightarrow$

$\Rightarrow F(5) = 1.750 - 2.625 + 2.080 = 1.205$ (como determinado anteriormente)



O poder do pensamento cresce exponencialmente com o número de mentes que partilham esse pensamento.

BROWN, Dan. *O símbolo perdido*. Rio de Janeiro: Sextante, 2009.

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 33 03/05/2019 13:56

Você já ouviu falar da corrente do bem?

Pense em uma situação em que nos propomos a ajudar outras pessoas. Não precisa ser um grande feito, uma pequena ajuda pessoal basta. Considere que, no primeiro dia, você ajude duas pessoas e peça a elas que, no dia seguinte, cada uma delas ajude mais duas pessoas, e assim por diante, indefinidamente. Logo teremos todas as pessoas do mundo sendo ajudadas.

Equações exponenciais

As equações exponenciais são aquelas cuja incógnita se encontra no expoente de um coeficiente numérico.

Por exemplo, $2^x = 64$ é uma equação exponencial, mas $x^2 = 64$ não é.

O método que usamos para resolver equações exponenciais é a redução dos membros da equação a uma base comum. Neste caso, recorremos a uma ou a mais propriedades de potenciação e/ou radiciação a fim de tornarmos as duas bases iguais. Sempre que isso for possível, comparamos os expoentes.

Acompanhe alguns exemplos de aplicação desse conceito.

a) $3^{x+1} = 2.187$

Inicialmente fazemos a decomposição em fatores primos do número que está no segundo membro da equação. Assim:

$3^{x+1} = 2.187 \Rightarrow 3^{x+1} = 3^7$

Como obtivemos bases iguais, basta igualarmos os expoentes. Assim:

$x + 1 = 7 \Rightarrow x = 6$

b) $125^{2x+1} = 0,04$

Neste caso, aparentemente as bases não são redutíveis aos mesmos valores, mas vamos transformar o número do segundo membro da forma decimal na forma fracionária e determinar bases iguais usando propriedades de potenciação.

$$125^{2x+1} = 0,04 \Rightarrow 5^{3(2x+1)} = \frac{1}{25} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 5^{6x+3} = \frac{1}{5^2} \Rightarrow 5^{6x+3} = 5^{-2}$$

Agora que conseguimos bases iguais, podemos calcular o valor de x. Veja:

$$6x + 3 = -2 \Rightarrow 6x = -5 \Rightarrow x = -\frac{5}{6}$$

c) $2^x + 2^{x+2} + 2^{x+3} = 52$

No caso da equação anterior, temos que trabalhar com a base 2 nos termos do primeiro membro da equação, mas 52 não pode ser colocado como uma potência de 2, então:

$2^x + 2^2 \cdot 2^x + 2^3 \cdot 2^x = 52 \Rightarrow 13 \cdot 2^x = 52 \Rightarrow 2^x = 4 \Rightarrow 2^x = 2^2$

Agora que conseguimos bases iguais, podemos calcular o valor de x. Veja:

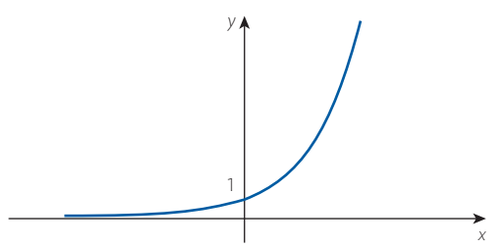
$x = 2$

Funções exponenciais

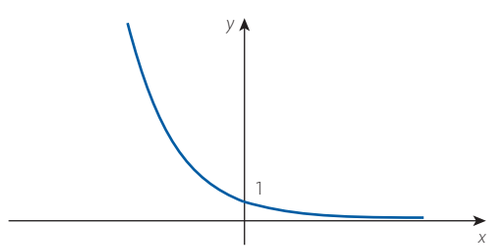
Funções exponenciais são do tipo $f(x) = a^x$, com a maior que zero e diferente de 1.

As funções desse tipo apresentam domínio real e imagem positiva. Podemos, ainda, dividi-las em dois grupos, o primeiro grupo com $a > 1$ e o segundo grupo com $0 < a < 1$.

Para o primeiro caso, temos uma função sempre crescente e um gráfico do tipo:



Para o segundo caso, temos uma função sempre decrescente e um gráfico do tipo:

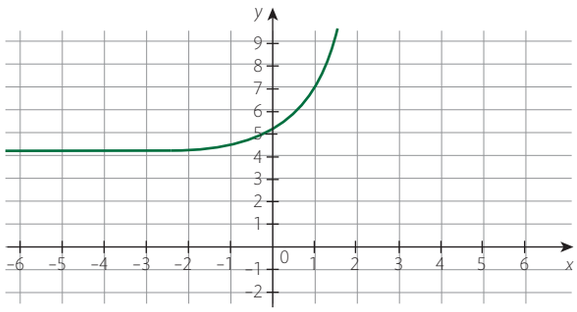


114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 2 30/01/2020 14:52

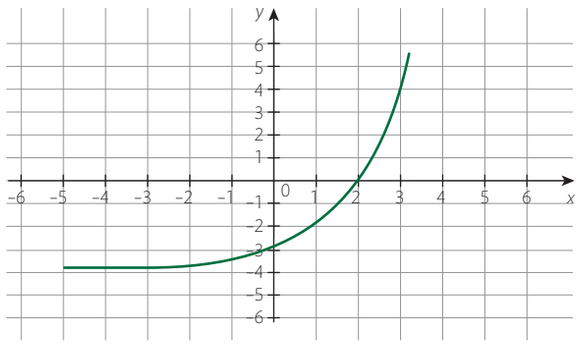
As funções $f(x) = a^x + b$ são do tipo exponencial e devem ser analisadas de maneira adequada à função de que estamos tratando.

Por exemplo, a função $f(x) = 3^x + 4$ tem como gráfico:



Podemos observar que essa função nunca atinge valores menores que 4 para y e que cruza o eixo das ordenadas em (0; 5).

Algumas funções do tipo exponencial, como o caso de $f(x) = 2^x - 4$, apresentam até raízes. Observe que, neste caso, ela cruza o eixo das abscissas em (2; 0) e nunca atinge valores inferiores a –4 para y.



EXERCÍCIOS

1. (Ifal) Sabendo que $2^{x+3} = 32$, determine o valor de 2^{-x}:

a) 4 b) 2 c) 0 d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{1}{4}$

2. (Uespi) Dada a equação $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} = \frac{15}{4}$, o valor de x é:

a) –2
b) –1
c) 2
d) 1
e) 4

3. (ITA-SP) Sejam $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funções definidas por $f(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^x$ e $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$.
Considere as afirmações:

I. Os gráficos de f e g não se interceptam.
II. As funções f e g são crescentes.
III. $f(-2) \cdot g(-1) = f(-1) \cdot g(-2)$.

Então:

a) apenas a afirmação I é falsa.
b) apenas a afirmação III é falsa.
c) apenas as afirmações I e II são falsas.
d) apenas as afirmações II e III são falsas.
e) todas as afirmações são falsas.

CP_19_GA_AT_MA4.indd 3 30/01/2020 14:52

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (IFSudeste de Minas-MG) Considerando as funções reais cujas leis de formação são dadas por $f(x) = 4^{x-1}$ e $g(x) = 2$, qual das alternativas expressa o ponto de intersecção entre as funções?

a) $\left(2; \frac{3}{2}\right)$ b) $\left(\frac{2}{3}; 2\right)$ c) $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$ d) $\left(2; \frac{2}{3}\right)$ e) $\left(\frac{2}{3}; \frac{3}{2}\right)$

2. (IFTO) A professora Liliane faz um desafio para o aluno Ricardo. Ela pede para ele resolver a equação $2^{x+4} + 2^{x-3} = 516$. Com o objetivo de ajudar Ricardo, a professora Liliane afirma três proposições:

I. O valor de x é primo.
II. O valor de $x + 6$ é primo.
III. O valor de $2x - 7$ é par.

Com base no valor de x na equação $2^{x+4} + 2^{x-3} = 516$, a professora Liliane errou:

a) uma vez, sendo na proposição II.
b) uma vez, sendo na proposição III.
c) uma vez, sendo na proposição I.
d) duas vezes, sendo nas proposições II e III.
e) duas vezes, sendo nas proposições I e III.

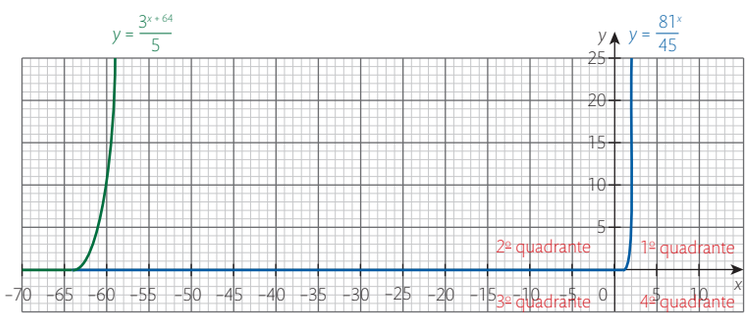
3. (Unisinos-RS) Sabendo que $2^{x+y} = 64$ e que $3^{x-y} = 9$, temos que o valor de $7x - 5y$ é igual a:

a) 403 b) 18 c) 16 d) –6 e) –8

4. (Fuvest-SP) Seja $f(x) = 2^{2x+1}$. Se a e b são tais que $f(a) = 4f(b)$, pode-se afirmar que:

a) $a + b = 2$
b) $a + b = 1$
c) $a - b = 3$
d) $a - b = 2$
e) $a - b = 1$

5. (Vunesp) Observe, no plano cartesiano, de eixos ortogonais, o gráfico de duas funções exponenciais de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$.



114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 4 30/01/2020 14:52

A intersecção desses gráficos ocorrerá em:

a) infinitos pontos localizados no 2º quadrante.
b) um único ponto localizado no 2º quadrante.
c) um único ponto localizado no 3º quadrante.
d) um único ponto localizado no 1º quadrante.
e) um único ponto localizado no 4º quadrante.

6. (UEM-PR) Em relação a equações e inequações exponenciais, dê a soma dos números dos itens corretos.

(01) O conjunto solução da equação $3^{x^2-3x} = 81$ é S = {2; –4}.

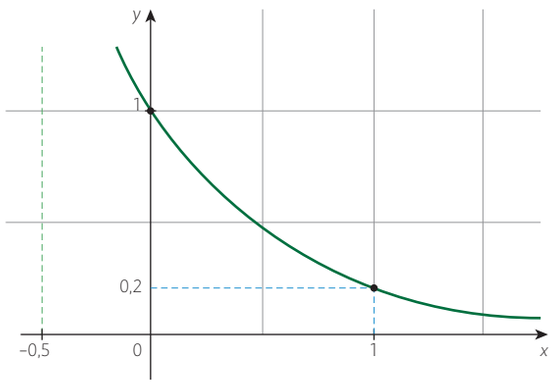
(02) O conjunto solução da equação $5 \cdot 4^{x+1} = 40$ é S = {2}.

(04) O conjunto solução da inequação $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+5} \geq 9^{x-1}$ é S = [–1; +∞).

(08) O conjunto solução da inequação $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x+3} < \left(\frac{1}{2}\right)^2$ é S = {$x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1$}.

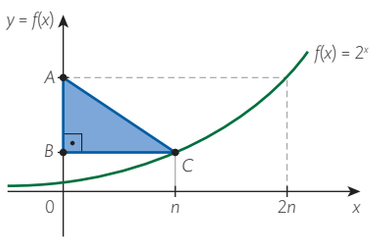
(16) A inequação $5^{x^2+6x+3} < \left(\frac{1}{5}\right)^6$ não tem solução real.

7. (Vunesp) A figura descreve o gráfico de uma função exponencial do tipo $y = a^x$, de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$.



Nessa função, encontre o valor de y para $x = –0,5$.

8. (UFSCar-SP) Se a área do triângulo retângulo ABC, indicado na figura, é igual a $3n$, conclui-se que $f(n)$ é igual a:



a) 2
b) $2\sqrt{2}$
c) 3
d) $3\sqrt{2}$
e) 4

9. (Unitau-SP) Em uma pesquisa realizada, constatou-se que a população (P), em milhares de pessoas, de uma determinada cidade, cresce segundo a expressão $P(t) = 10 \cdot 3^t$, em que t representa o tempo em anos. Podemos afirmar corretamente que, para atingir uma população de 270 mil pessoas, será necessário um tempo de:

a) 2 anos.
b) 3 anos.
c) 4 anos.
d) 5 anos.
e) 6 anos.

10. (IFPE) Agrônomos e matemáticos do IFPE estão pesquisando o crescimento de uma cultura de bactérias e concluíram que a população de uma determinada cultura $P(t)$, sob certas condições, em função do tempo t, em horas, evolui conforme a função $P(t) = 5 \cdot 2^{\frac{t}{3}}$. Para atingir uma população de 160 bactérias, após o início do experimento, o tempo decorrido, em horas, corresponde a:

a) 5
b) 15
c) 160
d) 32
e) 10

11. (Unicamp-SP) Considere as funções $f(x) = 3^x$ e $g(x) = x^3$, definidas para todo número real x. O número de soluções da equação $f(g(x)) = g(f(x))$ é igual a:

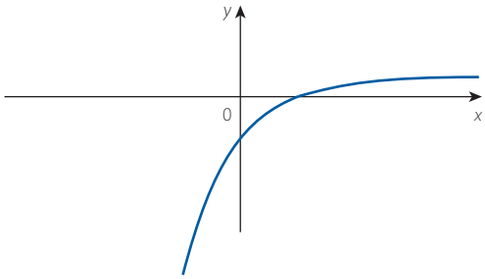
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

12. (UFRGS-RS) Considere a função f definida por $f(x) = 1 – 5 \cdot 0,7^x$ e representada em um sistema de coordenadas cartesianas. Entre os gráficos seguintes, o que pode representar a função f é:

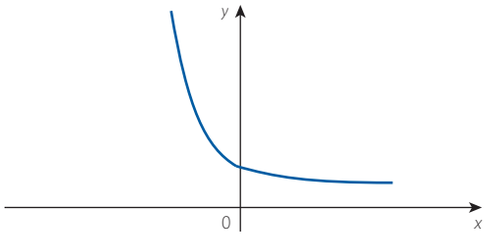
114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 5 30/01/2020 14:52

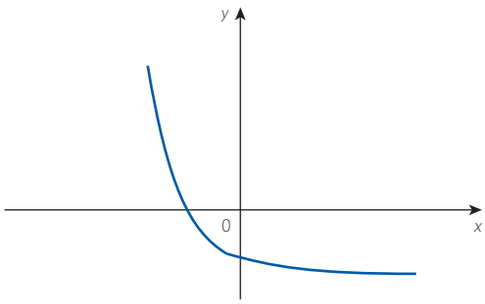
a)



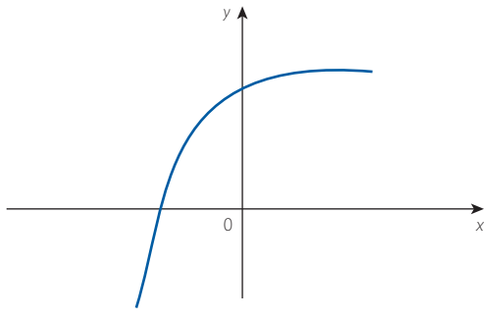
b)



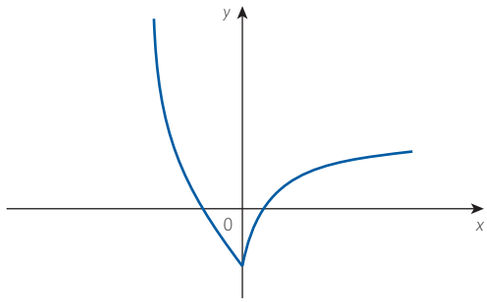
c)



d)



e)



RODA DE LEITURA

O crescimento microbiano se dá por meio de uma função exponencial.

Considerando inicialmente que 1 bactéria infecte uma pessoa, após um ciclo de reprodução dessa bactéria a quantidade passará a ser 2, no próximo ciclo, 4, e assim por diante, chegando a 2^n no último ciclo de reprodução.

Com isso, em pouco tempo, uma infecção pode virar um grande problema para o corpo controlar.

A sepse é uma inflamação generalizada do organismo contra uma infecção em algum órgão do corpo, podendo levar à morte em quase 55% dos casos, e ela é decorrente, em geral, por exemplo, de pneumonia e infecções urinárias maltratadas ou tratadas tardiamente.

De maneira semelhante ao crescimento microbiano, a eliminação dos remédios que tomamos também pode ser tratada como uma função exponencial, já que boa parte dos medicamentos tem meia-vida no organismo. A meia-vida do paracetamol, por exemplo, é de cerca de 2 a 3 horas em adultos, o que significa que, se tomarmos 600 mg desse medicamento às 8 h, tomando a menor meia-vida, às 10 h teremos 300 mg no corpo, às 12 h, 150 mg, e às 14 h, 75 mg. Isso gera a função exponencial $P(t) = 600 \cdot 2^{-t}$.

114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 6 30/01/2020 14:52

ÁGORA

Reúna-se com alguns colegas e resolvam a seguinte situação:

Um médico recomendou a seu paciente que tomasse a cada 6 horas 400 mg de um medicamento cuja meia-vida no organismo era de 3 horas. Qual a quantidade de medicamento no corpo desse paciente ao final de 1 dia de tratamento? Em qual momento a quantidade de medicamento no corpo desse paciente foi máxima? Considere 24 horas de tratamento.

Hora	1ª dose	2ª dose	3ª dose	4ª dose	Total
0	400				400
3					
6					
9					
12					
15					
18					
21					
24					

SENHA

Se 2^3 é 8 e 2^4 é 16, quanto será $2^{3,5}$?

Será que podemos fazer a média entre 8 e 16?

114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 7 30/01/2020 14:52

Para medirmos níveis sonoros, usamos a escala decibel (dB). O termo "deci" vem de ser multiplicado por 10, e o termo "bel" é associado ao cientista Alexander Graham Bell, responsável pela invenção do telefone.
A intensidade sonora e o nível sonoro de alguns ruídos do nosso dia a dia podem ser representados por:

Ruído	Intensidade sonora	Nível sonoro
Relógio de parede (tique-taque)	10^1 W/m^2	10 dB
Interior de um templo	10^2 W/m^2	20 dB
Conversa a meia voz	10^4 W/m^2	40 dB
Avenida de tráfego intenso	10^8 W/m^2	80 dB
Britadeira	10^{10} W/m^2	100 dB
Boate	10^{12} W/m^2	120 dB
Avião a jato decolando	10^{14} W/m^2	140 dB

Como a intensidade sonora varia muito, a escala de nível sonoro é logarítmica.

Logaritmo

Na aula anterior, tratamos de situações em que tínhamos de trabalhar com uma equação exponencial a fim de determinarmos uma nova equação em que os dois membros das equações tivessem a mesma base. E quando isso não for possível?

Veja o caso da equação $2^x = 3$.

Nesse caso, devemos determinar o valor de x com o uso do logaritmo.

Para aplicarmos um logaritmo, devemos considerar a e b números reais, tais que $a > 0$ e diferente de 1 e $b > 0$. Assim, podemos escrever:

$a^x = b \Leftrightarrow x = \log_a b$

No caso da segunda expressão, dizemos que x é igual ao logaritmo de b na base a, sendo b o logaritmando e a a base.

Como exemplos, podemos citar:

a) $2^x = 3 \Rightarrow x = \log_2 3$

Em seguida, nesta aula, vamos aprender a determinar o valor de x nesse caso.

b) $\log_2 16$

$x = \log_2 16 \Rightarrow 2^x = 16 \Rightarrow 2^x = 2^4 \Rightarrow x = 4$

c) $\log_{\sqrt{3}} 243$

$$x = \log_{\sqrt{3}} 243 \Rightarrow \left(\sqrt{3}\right)^x = 243 \Rightarrow 3^{\frac{x}{2}} = 3^5 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{x}{2} = 5 \Rightarrow x = 10$$

Quando escrevemos um logaritmo na base 10, podemos omitir a base, ou seja, se escrevermos apenas log 5, queremos dizer $\log_{10} 5$ ou logaritmo de 5 na base 10.

O logaritmo natural ou de base e é escrito como ln, ou seja, se quisermos determinar o logaritmo de 8 na base e, escrevemos ln 8.

Consequências da definição de logaritmo

Satisfazendo as condições de existência dos logaritmos, podemos determinar:

a) $\log_a 1 = 0$

Ou seja, logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero.

b) $\log_b b = 1$

Ou seja, se o logaritmando for igual à base, o logaritmo será igual a 1.

c) $a^{\log_a b} = b$

Ou seja, uma potência de base a elevada a $\log_a b$ é igual a b.

d) $a = b \Leftrightarrow \log_c a = \log_c b$

Ou seja, podemos aplicar logaritmos de mesma base nos dois membros de uma equação que mantemos a igualdade. Ou, se dois logaritmos de mesma base são iguais, podemos igualar os logaritmandos.

114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 8 30/01/2020 14:52

Propriedades dos logaritmos

I. $\log_a b + \log_a c = \log_a (b \cdot c)$

A soma de logaritmos de mesma base é igual ao logaritmo produto dos logaritmandos na base citada.

Por exemplo:

$\log 25 + \log 4 = \log (25 \cdot 4) = \log 100 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = \log 100 \Rightarrow$

$\Rightarrow 10^x = 10^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = 2$

II. $\log_a b - \log_a c = \log_a (b : c)$

A diferença de logaritmos de mesma base é igual ao logaritmo da razão entre os logaritmandos na base citada.

Por exemplo:

$\log 50 - \log 5 = \log (50 : 5) = \log 10 = 1$

III. $n \cdot \log_a b = \log_a b^n$

O produto de um número por um logaritmo é igual ao logaritmo do logaritmando original elevado ao número citado.

Por exemplo:

$\log 15.625 = \log 5^6 = 6 \cdot \log 5$

IV. $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$

Para mudarmos a base de um logaritmo, escolhemos uma base qualquer, respeitando a condição de existência, e efetuamos a razão entre o logaritmo do logaritmando anterior na base escolhida pelo logaritmo da base na nova base escolhida.

Por exemplo:

Usando uma calculadora ou uma tábua de logaritmo, podemos verificar que $\log 2 \simeq 0{,}301$ e que $\log 3 \simeq 0{,}477$. Assim:

$$\log_2 3 = \frac{\log 3}{\log 2} \simeq \frac{0{,}477}{0{,}301} \simeq 1{,}585$$

Com isso, concluímos que $2^{1{,}585} \simeq 3$.

Equações logarítmicas

Antes de resolvermos uma equação logarítmica, precisamos satisfazer as condições de existência. Em seguida aplicamos as propriedades convenientes para a resolução. Acompanhe:

1. $\log (3x - 2) = 1$

Como o logaritmo só está descrito no primeiro membro, podemos fazer o seguinte:

$\log (3x - 2) = \log 10 \Rightarrow 3x - 2 = 10 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$

Como $3 \cdot 4 - 2 > 0$, podemos considerar esta como a solução da equação anterior.

2. $\log_2 (x + 3) + \log_2 (x - 3) = \log_2 16$

Usando a propriedade I que apresentamos, podemos escrever:

$\log_2 (x + 3) + \log_2 (x - 3) = \log_2 16 \Rightarrow$

$\Rightarrow \log_2 [(x + 3) \cdot (x - 3)] = \log_2 16 \Rightarrow$

$\Rightarrow (x + 3) \cdot (x - 3) = 16 \Rightarrow x^2 - 9 = 16 \Rightarrow x^2 = 25 \Rightarrow x = \pm 5$

Como $x = 5$ determina logaritmandos positivos e $x = -5$ determina logaritmandos negativos, indicamos como solução dessa equação apenas $x = 5$.

EXERCÍCIOS

1. O valor de $\log_\pi \pi^3 + \log_{0,33} 0{,}33 - \log\left(\dfrac{1}{1.000}\right) + \dfrac{1}{2} \cdot \log_{\sqrt{2}} 2$ é:

a) 1,5
b) 3,5
c) 5
d) 8
e) 12

2. (Mackenzie-SP) Considerando a solução $(x; y)$ do sistema $\begin{cases} \log_4 x + \log_2 y = 5 \\ \log_2 x - \log_4 y = 0 \end{cases}$, com $x \neq 1$, o valor de $\log_x \left(\dfrac{x}{y}\right)$ é:

a) 1
b) 4
c) -1
d) $\dfrac{1}{2}$
e) $\dfrac{1}{4}$

CP_19_GA_AT_MA4.indd 9 30/01/2020 14:52

3. (Fatec-SP) Considerando que $3^p = 2$, é correto afirmar que o logaritmo de 72 na base 2 é igual a:

a) $\frac{3p+2}{p}$

b) $3 + 2p$

c) $3p + 2$

d) $\frac{3}{p}$

e) $\frac{3+2p}{p}$

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (Uece) Se x é o logaritmo de 16 na base 2, então o logaritmo (na base 2) de $x^2 - 5x + 5$ é igual a:

a) 2

b) 1

c) –1

d) 0

2. (Uerj) Uma calculadora tem duas teclas especiais, *A* e *B*. Quando a tecla *A* é digitada, o número que está no visor é substituído pelo logaritmo decimal desse número. Quando a tecla *B* é digitada, o número do visor é multiplicado por 5.
Considere que uma pessoa digitou as teclas *BAB*, nesta ordem, e obteve no visor o número 10. Nesse caso, o visor da calculadora mostrava inicialmente o seguinte número:

a) 20

b) 30

c) 40

d) 50

3. (Uece) Se n é um número inteiro maior que dois, o valor de $\log_n\left[\log_n\left(\sqrt[n]{\sqrt[n]{\sqrt[n]{n}}}\right)\right]$ é:

a) 3

b) –4

c) 4

d) –3

4. (UCPEL-RS) Sendo log 18 = 1,26, então o valor de log 1,8 é:

a) 0,026

b) 2,26

c) 0,26

d) 0,126

e) 0,0126

114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 10 30/01/2020 14:52

5. (Unespar-PR) Uma espécie de árvore cresce, desde seu plantio definitivo, segundo o modelo matemático $h(t) = 1 + 2 \cdot \log_2 (t + 2)$, com h em metros e t em anos. O tempo necessário para uma árvore dessa espécie atingir 7 metros de altura após seu plantio definitivo é de:

a) 5 anos.
b) 6 anos.
c) 7 anos.
d) 7,5 anos.
e) 8 anos.

6. (FCMSC-SP) Utilizando a tabela, encontramos para log 75 o valor:

x	$\log x$
2	0,30
6	0,77

a) 1,14
b) 1,30
c) 1,56
d) 1,68
e) 1,87

7. (Udesc) Sabendo que os números reais x, y e z são tais que $\log_y x = 5$ e $\log_y z = 7$, então $\log_x \left(\frac{x^2 y^3}{z^4} \right)$ é igual a:

a) –5
b) –3
c) –2
d) $\frac{57}{5}$
e) $\frac{41}{5}$

8. (Udesc) Se $\log_3 (x - y) = 5$ e $\log_5 (x + y) = 3$, então $\log_2 (3x - 8y)$ é igual a:

a) 9
b) $4 + \log_2 5$
c) 8
d) $2 + \log_2 10$
e) 10

9. (Insper-SP) Uma pessoa irá escolher dois números reais positivos, A e B. Para a maioria das possíveis escolhas, o logaritmo decimal da soma dos dois números escolhidos não será igual à soma de seus logaritmos decimais. Porém, se forem escolhidos os valores $A = 4$ e $B = r$, tal igualdade se verificará. Com essas informações, pode-se concluir que o número r pertence ao intervalo:

a) [1,0; 1,1]
b)]1,1; 1,2]
c)]1,2; 1,3]
d)]1,3; 1,4]
e)]1,4; 1,5]

10. (UFPB) Uma amostra contendo 10^{12} bactérias é submetida a um choque térmico. Estudos experimentais mostram que, t segundos após o início do choque, morrem x bactérias e que as variáveis t e x relacionam-se de acordo com a expressão $t = 50 \cdot \ln \left(\frac{10^{12}}{10^{12} - x} \right)$. Com base nessas informações, é correto afirmar que o tempo necessário para que morram 20% das bactérias inicialmente presentes na amostra é:
(Dados: ln 2 = 0,7; ln 5 = 1,6)

a) 6 s
b) 7 s
c) 8 s
d) 9 s
e) 10 s

11. (Udesc) O valor de $x \cdot y$ com $x, y \in \mathbb{Z}$, sabendo que $\log_2 x + \log_4 y = 2$ e $2^{x+y} = 32$, é igual a:

a) 4
b) 8
c) 2
d) 6
e) 10

12. (ITA-SP) Se $a \in \mathbb{R}$ é tal que $3y^2 - y + a = 0$ tem raiz dupla, então a solução da equação $3^{2x+1} - 3^x + a = 0$ é:

a) $\log_2 6$
b) $-\log_2 6$
c) $\log_3 6$
d) $-\log_3 6$
e) $1 - \log_3 6$

114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 11 30/01/2020 14:52

RODA DE LEITURA

As funções exponenciais do tipo $y = a^x$ podem se relacionar a sequências numéricas que dependem da multiplicação de termos.

Assim, se andarmos de "1 em 1" partindo de $x = 1$ na função $y = 3^x$, obteremos a sequência:

3; 9; 27; 81; 243; …

Assim, se desejarmos qualquer termo dessa sequência, basta fazermos três elevado à posição do termo na sequência. Por exemplo, o décimo termo é $3^{10} = 59.049$.

Usando logaritmos, podemos estimar potências muito grandes. Por exemplo, no caso de 3^{10}, é trabalhoso fazer o cálculo para obtermos 59.049, mas, sabendo que $\log 3 \simeq 0{,}477$, podemos fazer:

$3^{10} = x \Rightarrow \log 3^{10} = \log x \Rightarrow 10 \cdot 0{,}477 = \log x \Rightarrow x = 10^{4{,}7}$

Assim, sabemos que $10^4 < 3^{10} < 10^5$; portanto, 3^{10} é maior que 10 mil e menor que 100 mil.

Na epígrafe da aula anterior falamos sobre a corrente do bem. Considere o modelo numérico daquela situação, em que o primeiro dia era representado por 2; o segundo, por 4; o terceiro, por 8, e assim por diante.

Em 32 dias poderíamos ter ajudado todas as pessoas do mundo, pois $2 + 2^2 + 2^3 + \ldots + 2^{30} + 2^{32} \simeq 8$ bilhões.

NAVEGAR

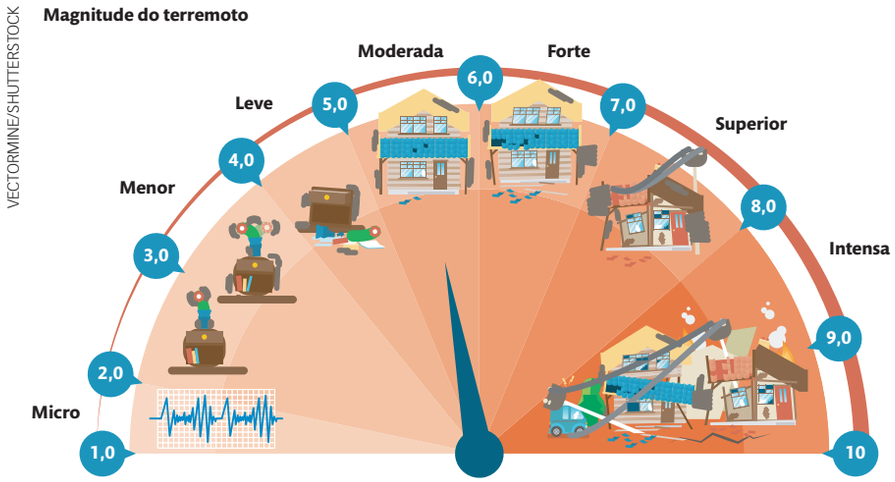
Leia mais sobre os níveis de intensidade sonora e as consequências da poluição sonora em <http://sistemas.ib.unicamp.br/be310/nova/index.php/be310/article/viewFile/217/163> (acesso em: out. 2019).

ÁGORA

Usando o modelo apresentado na **Roda de Leitura** e uma calculadora científica, calcule em quantos dias, aproximadamente, a população do mundo todo seria atingida pela corrente do bem, caso a proposta fosse fazer o bem a três pessoas.

Para isso, reúna-se com alguns colegas e resolvam a expressão $\frac{3}{2} \cdot (3^x - 1) = 10$ bilhões.

SENHA



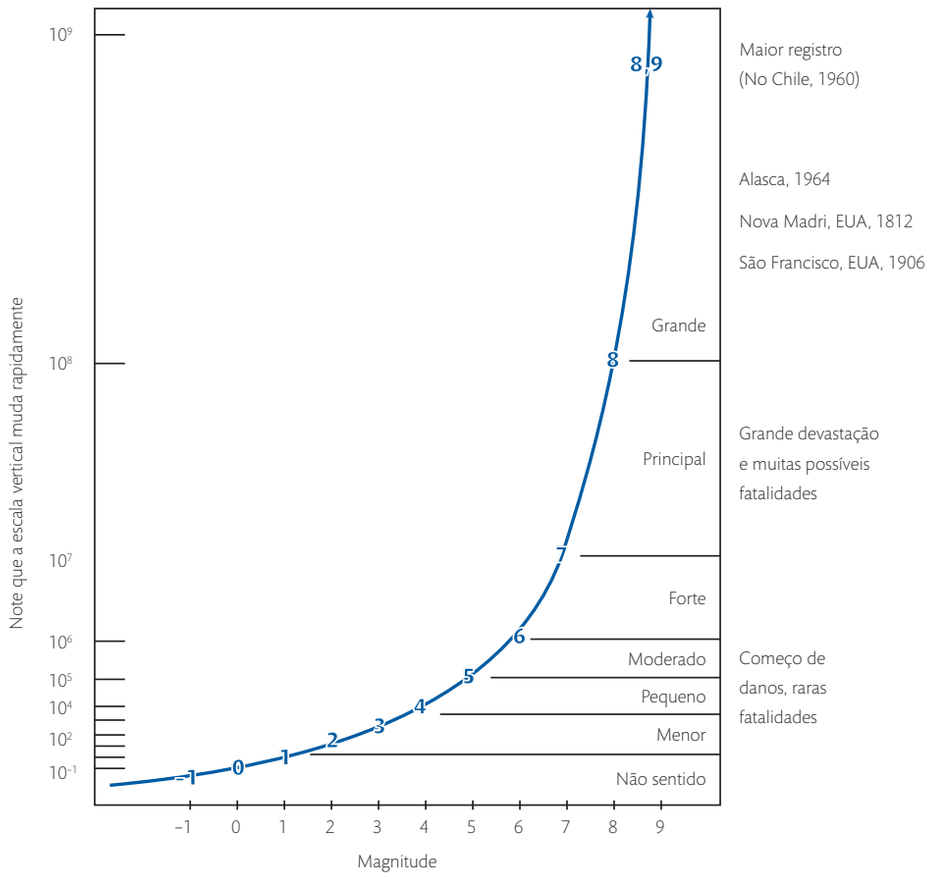
VECTORMINE/SHUTTERSTOCK

114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 12 30/01/2020 14:52

Os terremotos têm intensidade tão grande que, para medi-los, é usada uma escala logarítmica, a escala Richter. Essa escala pode ser determinada por uma função cujo gráfico pode ser representado por:

Representação gráfica da escala Richter



Função logarítmica

Uma função logarítmica é do tipo $f(x) = \log_a x$. Essa função é de domínio real não negativo e de imagem real.

São exemplos de funções logarítmicas:

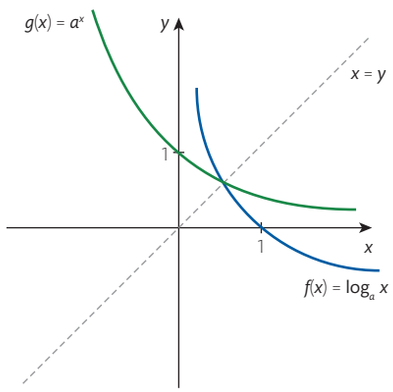
a) $f(x) = \log_2 x$

b) $g(x) = \log_{0,8} x$

c) $h(x) = \log x$

d) $t(x) = \ln x$

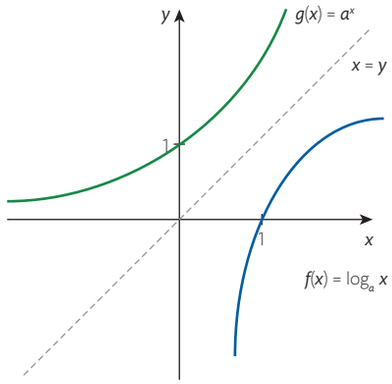
Temos uma função logarítmica $f(x) = \log_a x$ decrescente se $0 < a < 1$. A função logarítmica, neste caso, é a inversa de uma função exponencial do tipo $g(x) = a^x$. Lembrando que uma função é simétrica a sua inversa em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, temos o seguinte gráfico.



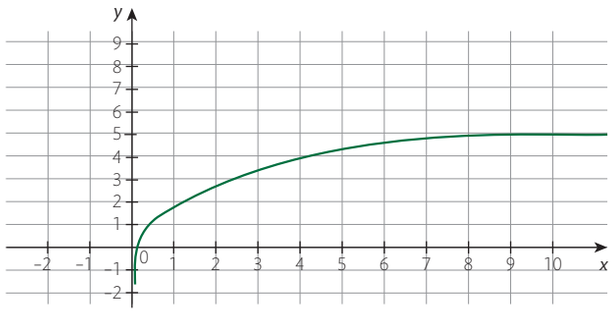
Uma função logarítmica do tipo $f(x) = \log_a x$ é crescente se $a > 1$. Da mesma maneira que observamos anteriormente, essa função é simétrica da exponencial $g(x) = a^x$, crescente também.

114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 13 30/01/2020 14:52



As funções do tipo $f(x) = a + b \cdot \log_c x$ são consideradas logarítmicas. Como exemplo desse tipo de função, temos: $f(x) = 3 + 2 \cdot \log x$, cujo gráfico por ser representado por:



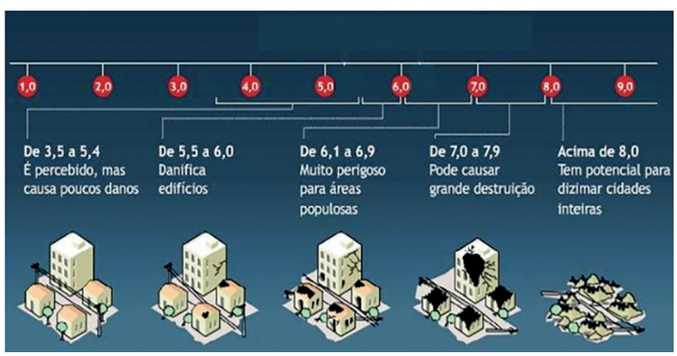
Observe que, para construirmos esse gráfico, podemos usar os pontos (1; 3), pois log 1 = 0, e (10; 5), pois log 10 = 1. Fora isso, temos uma assíntota desse gráfico para $x = 0$.

Aplicações da função logarítmica

Duas aplicações notáveis da função logarítmica são para medir a magnitude de um terremoto na escala Richter e para medir a intensidade sonora em decibéis (dB).

Na escala Richter, a intensidade de um terremoto varia conforme a função: $R(A) = \log\left(\frac{A}{A_0}\right)$, em que R é a intensidade do terremoto, A é a amplitude da movimentação do solo registrada por um sismógrafo e A_0 é a amplitude de movimentação do solo de referência.

Na imagem a seguir, temos algumas referências sobre o nível de intensidade na escala Richter de alguns terremotos.



114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 14 30/01/2020 14:52

O nível de intensidade sonora (β) na escala de decibéis é dado pela função: $\beta(I) = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$, em que I é a intensidade sonora e I_0 é o limiar de intensidade sonora ($I_0 = 10^{-12}$ W/m^2).

Agora, veja os parâmetros de alguns eventos cujo nível de intensidade sonora podemos determinar.

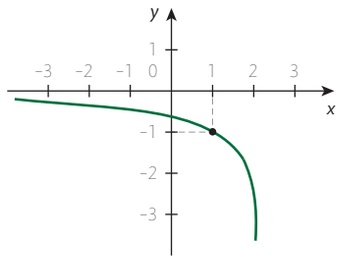


EXERCÍCIOS

1. A função $f(x) = \log_{x^2}(x)$ é decrescente. Dessa maneira, apresente o maior intervalo real em que x está contido.

CP_19_GA_AT_MA4.indd 15 30/01/2020 14:52

2. (UPF-RS) Na figura, está representada parte do gráfico da função f definida por $f(x) = \log(ax + 2) - 1$, com $a \neq 0$ e o ponto $A(1; -1)$ pertencente ao gráfico da função f.



O valor de a é:

a) 1
b) 2
c) –1
d) –2
e) 8

3. (FGV-RJ) A intensidade de um som, representada por I, é a potência do som recebida por unidade de área de uma superfície e é medida na unidade W/m^2. A intensidade mais baixa que o ser humano ainda consegue ouvir é $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2. Quando ouvimos um som de intensidade I, o nível sonoro, representado por β, é o número dado por $\beta = 10 \cdot \log \frac{I}{I_0}$, cuja unidade se chama decibel (db).

Certo dia, na Rua São Clemente no Rio de Janeiro, ao meio-dia, foi medida a intensidade sonora do tráfego de veículos de 10^{-4} W/m^2. Nesse momento, o nível sonoro era de:

a) 100 db
b) 80 db
c) 60 db
d) 40 db
e) 90 db

ESTUDO ORIENTADO

EXERCÍCIOS

1. (Uncisal) Sejam f a função definida por $f(x) = \log(144 - x^2)$, cujo domínio é o conjunto A, e g a função definida por $g(x) = \sqrt{x^2 - 4}$, cujo domínio é o conjunto B. A soma dos números inteiros primos pertencentes ao conjunto $A \cap B$ é:

a) 0
b) 1
c) um múltiplo de 2.
d) um múltiplo de 3.
e) um número primo.

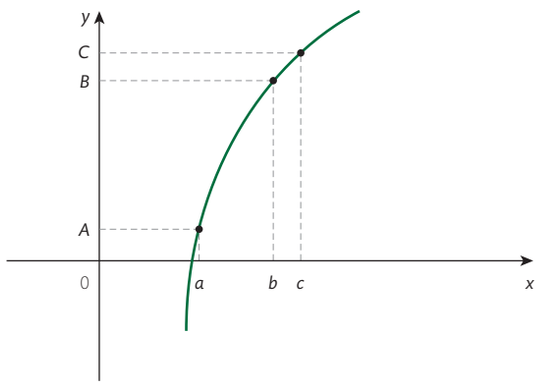
114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 16 30/01/2020 14:52

2. (FMC-MG) O maior valor inteiro de x que pode ser aplicado na função $f(x) = \log_x (9 - 3x)$ equivale a:

a) 2 b) 3 c) 1 d) 4

3. (Ufam) A figura seguinte representa o gráfico da função f: $(0; +\infty) \to \mathbb{R}$, sendo $f(x) = \ln x$.



Se $\overline{OA} \equiv \overline{BC}$, então podemos afirmar que:

a) $a = \dfrac{c}{b}$

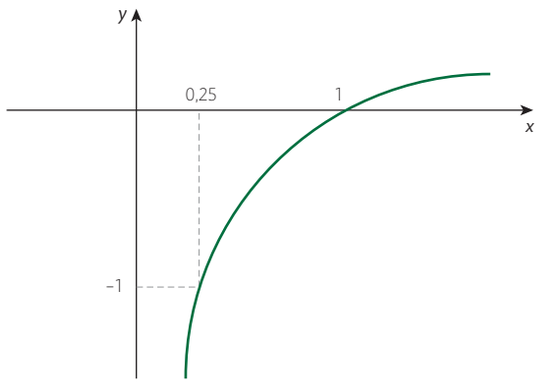
b) $c = \dfrac{a}{b}$

c) $\ln a = \ln (b + c)$

d) $b = a^c$

e) $c = \dfrac{\ln a}{\ln b}$

4. A figura a seguir mostra o gráfico da função logarítmica na base b.



O valor de b é:

a) $\dfrac{1}{4}$

b) 2

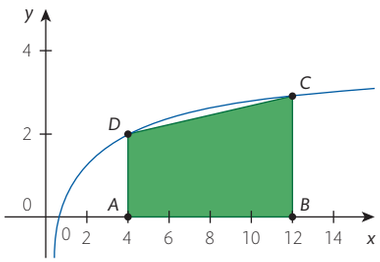
c) 3

d) 4

e) 10

CP_19_GA_AT_MA4.indd 17 30/01/2020 14:52

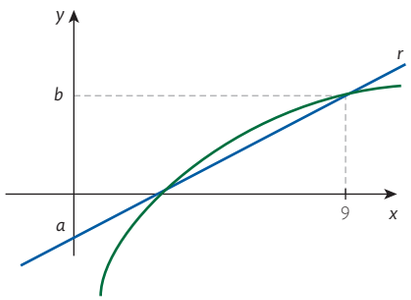
5. (FGV-RJ) A figura a seguir mostra o gráfico da função $f(x) = \log_2 x$ e os pontos $A(4; 0)$, $B(12; 0)$, $C(12; f(12))$ e $D(4; f(4))$.



Considerando $f(3) = 1{,}585$, a área do quadrilátero $ABCD$ é igual a:

a) 20,16
b) 21,52
c) 22,34
d) 23,60
e) 24,88

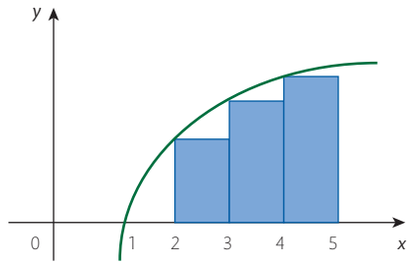
6. (Mackenzie-SP) Na figura, a reta r encontra o gráfico de $y = \log_3 x$ no ponto $(9; b)$.



O valor de $a + b$ é:

a) 2
b) $-\frac{1}{2}$
c) $\frac{7}{4}$
d) -1
e) $\frac{2}{9}$

7. (Unifra-RS) Se a curva da figura representa o gráfico da função $y = \log x$, $x > 0$, o valor da área sombreada é:

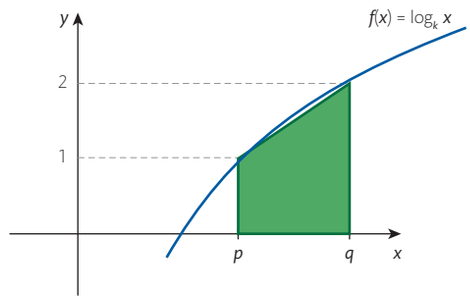


a) log 3
b) log 4
c) log 5
d) log 9
e) log 24

8. (IFSC) O pH de uma solução é definido por $pH = \log\left(\frac{1}{H^+}\right)$, em que H^+ é a concentração de hidrogênio em íons-grama por litro de solução. Considerando que o suco de limão tem pH = 2, então a concentração de hidrogênio em íons-grama por litro, dessa solução, é dada por:

a) $1{,}0 \cdot 10^{-2}$
b) $1{,}0 \cdot 10^{2}$
c) $1{,}0 \cdot 2^{-10}$
d) $2{,}0 \cdot 10^{-10}$
e) $2{,}0 \cdot 10^{10}$

9. (EsPCEx-SP) Na figura abaixo, dois vértices do trapézio sombreado estão no eixo x e os outros dois vértices estão sobre o gráfico da função real $f(x) = \log_k x$, com $k > 0$ e $k \neq 1$.



Sabe-se que o trapézio sombreado tem 30 unidades de área; assim, o valor de $k + p - q$ é:

a) –20
b) –15
c) 10
d) 15
e) 20

114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 18 30/01/2020 14:52

10. (Uece) Se a função f: (–1; 1) → $\mathbb{R}$ é definida por $f(x) = \log_{10} \frac{1+x}{1-x}$, então os valores de x para os quais $f(x) < 1$ são todos os valores que estão no domínio de f são:

a) menores que $-\frac{9}{11}$.

b) maiores que $-\frac{9}{11}$.

c) menores que $\frac{9}{11}$.

d) maiores que $\frac{9}{11}$.

11. O número, em centenas de indivíduos, de determinado grupo de animais, x dias após a liberação de um predador no seu ambiente, é expresso pela seguinte função: $f(x) = \log_{5\sqrt[3]{5}}(x^4)$.
Após cinco dias da liberação do predador, o número de indivíduos desse grupo presentes no ambiente será igual a:

a) 3
b) 4
c) 200
d) 300
e) 400

12. (Unicamp-SP) A altura (em metros) de um arbusto de uma dada fase de seu desenvolvimento pode ser expressa pela função $h(t) = 0,5 + \log_3 (t + 1)$, em que o tempo $t \geq 0$ é dado em anos.

a) Qual é o tempo necessário para que a altura aumente de 0,5 m para 1,5 m?
b) Suponha que outro arbusto, nessa mesma fase de desenvolvimento, tenha sua altura expressa pela função composta $g(t) = h(3t + 2)$. Verifique que a diferença $g(t) – h(t)$ é uma constante, isto é, não depende de t.

RODA DE LEITURA

Quando trabalhamos com a determinação de um montante usando matemática financeira, podemos aplicar a relação $M = C\left(1+\frac{i}{t}\right)^{ta}$, em que M é o montante, C é o capital, i é a taxa de juros, t é o número de períodos de capitalização do investimento e a é o período em anos.

Ao tomarmos um capital de mil reais, o montante com base em uma taxa de juros anual de 100%, em capitalização mensal, durante 1 ano é dado por:

$$M = 1.000\left(1+\frac{1}{12}\right)^{12} \Rightarrow M \simeq 1.000 \cdot 2,61 \Rightarrow M \simeq 2.610$$

Se, em contrapartida, tomarmos uma capitalização diária, o montante passará a ser de:

$$M = 1.000\left(1+\frac{1}{365}\right)^{365} \Rightarrow M \simeq 1.000 \cdot 2,714 \Rightarrow M \simeq 2.714$$

Por fim, se o montante fosse calculado sobre uma capitalização por hora, teríamos:

$$M = 1.000\left(1+\frac{1}{8.760}\right)^{8.760} \Rightarrow M \simeq 1.000 \cdot 2,718 \Rightarrow M \simeq 2.718$$

CP_19_GA_AT_MA4.indd 19 30/01/2020 14:52

Ao contrário do que poderíamos pensar, o montante não aumenta indefinidamente, pois, quando fazemos $\left(1+\frac{1}{t}\right)^t$ para t muito grande (tendendo ao infinito), obtemos o número de Neper (e = 2,718281828459045235360287 4...).

Esse número pode ser aplicado em inúmeros casos na matemática, inclusive nos logaritmos, sendo os logaritmos de base chamados de neperianos ou naturais e representados como $\log_e$ ou ln.

SENHA



VIKTOR95/SHUTTERSTOCK

114-2

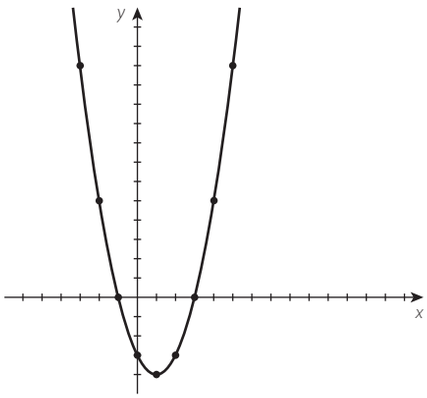
A radioatividade, quando se torna um poluente, pode causar sérios problemas ao meio, até mesmo mutações.

CP_19_GA_AT_MA4.indd 20 30/01/2020 14:52

Aula 8

Estudo orientado

1. $f(x) = a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2) = a \cdot (x + 1) \cdot (x - 3)$
$f(0) = -3 \Rightarrow a \cdot 1 \cdot (-3) = -3 \Rightarrow a = 1$
$f(x) = (x + 1) \cdot (x - 3) \Rightarrow f(x) = x^2 - 2x - 3$
$x_V = x_V = \frac{-b}{2a} = \frac{2}{2} = 1$
$y_V = 1^2 - 2 \cdot 1 - 3 = -4$
Seu gráfico é dado por:



2. e
Se o conjunto imagem da função é dado por $[-6; \infty[$, isso indica que $a > 0$.
Além disso, temos que Im $f(x) = [y_V; \infty[$.

$$y_V = -6 \Rightarrow \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a} = -6 \Rightarrow \frac{-(16 - 24a)}{4a} = -6 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -16 + 24a = -24a \Rightarrow 48a = 16 \Rightarrow a = \frac{1}{3}$$

3. e
$f(x) = ax^2 + bx + c$
I. $f(0) = -9 \Rightarrow c = -9$
II. $f(1) = 0 \Rightarrow a + b - 9 = 0 \Rightarrow a + b = 9 \Rightarrow b = 9 - a$
III. $f(2) = 15 \Rightarrow 4a + 2b - 9 = 15 \Rightarrow$
$\Rightarrow 4a + 2b = 24 \Rightarrow 2a + b = 12 \Rightarrow b = 12 - 2a$
Comparando (II) e (III), temos:
$9 - a = 12 - 2a \Rightarrow a = 3$ e $b = 6$

$$x_V = \frac{-b}{2a} = \frac{-6}{6} = -1$$

$$y_V = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a} = \frac{-(36 + 108)}{12} = -12$$

4. a

$$x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{-8}{-4} = 2$$

$y_V = -2 \cdot 2^2 + 8 \cdot 2 - 1 = 7$
$V(2; 7)$

5. a
Seja a função do 2º grau $f(x) = ax^2 + bx + c$.
De acordo com o gráfico, $f(0) = 0 \Rightarrow c = 0$ e $f(10) = 0$.
Assim, sua função pode ser representada por $f(x) = ax \cdot (x - 10)$.
Do enunciado, temos que $f(8) = 16$.
Assim: $8a \cdot (8 - 10) = 16 \Rightarrow -16a = 16 \Rightarrow a = -1$
$f(3) = -1 \cdot 3 \cdot (3 - 10) = -3 \cdot (-7) = 21$ metros

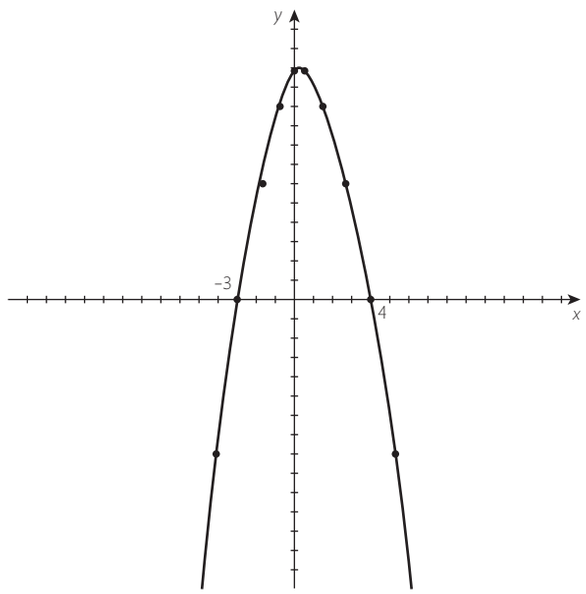
6. e
Pelo gráfico podemos atribuí-lo a uma função do 2º grau da forma $n(t) = at \cdot (t - 4)$.
Nele podemos inferir que $n(2) = 40$.
Então: $40 = 2a \cdot (2 - 4) \Rightarrow -4a = 40 \Rightarrow a = -10$
$n(t) = -10t \cdot (t - 4) = -10t^2 + 40t$

7. c

$$\text{I. } y_V = 9 \Rightarrow \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a} = 9 \Rightarrow \frac{-(b^2 - 360)}{24} = 9 \Rightarrow$$

$\Rightarrow b^2 - 360 = -216 \Rightarrow b^2 = 144$
Em todas as alternativas, $b > 0$.
$\therefore b = 12$

8. d
De acordo com a função, temos:
I. (0; 12) é o ponto de intersecção da parábola com o eixo das ordenadas.
II. (–3; 0) e (4; 0) são os pontos de intersecção da parábola com o eixo das abscissas.
III. (0,5; 12,25) é o vértice da parábola.
Temos então o gráfico:



114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 34 03/05/2019 13:56

Das alternativas apresentadas, a que abrange o máximo da função ocorre para o intervalo [0; 1].

9. a) I. $f(0) = 1 \Rightarrow b = 1$
II. Como o gráfico da função é tangente ao eixo x, temos $\Delta = 0$.
$a^2 - 4b = 0$
Como $b = 1$, temos: $a^2 = 4 \Rightarrow a = \pm 2$
b) $a + b = 1 \Rightarrow b = 1 - a$
$f(x) = x^2 + ax + 1 - a$
Observe que $f(1) = 1 + a + 1 - a = 2$, independentemente do valor de a.
Assim, o ponto comum de todos esses gráficos é (1; 2).

10. e
$f(x) = ax^2 + bx + c$
I. $f(0) = 0 \Rightarrow c = 0$
II. $x_V = 1 \Rightarrow -\frac{b}{2a} = 1 \Rightarrow b = -2a$
III. $y_V = 5 \Rightarrow a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + 0 = 5 \Rightarrow a + b = 5$
Substituindo (II) em (III), temos: $a = -5$ e $b = 10$
Logo: $f(x) = -5x^2 + 10x$ e $f(1{,}5) = -5 \cdot (1{,}5)^2 + 10 \cdot 1{,}5 =$
$= -11{,}25 + 15 = 3{,}75$ m

11. c
Considere que o gráfico seja parte da função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$.
I. $f(0) = 0 \Rightarrow c = 0$
II. $f(1) = 1 \Rightarrow a + b = 1$
III. $f(4) = 3 \Rightarrow 16a + 4b = 3 \Rightarrow 4a + b = \frac{3}{4}$
Fazendo (III) – (II), temos:
$3a = \frac{-1}{4} \Rightarrow a = \frac{-1}{12}$ e $b = \frac{13}{12}$
$f(x) = \frac{-x^2}{12} + \frac{13x}{12}$
A bala atingirá o solo em $y = 0$. Assim:
$\frac{-x^2}{12} + \frac{13x}{12} = 0 \Rightarrow x = 13$
A bala atingirá o solo no ponto (13; 0).

12. a
I. (V) $C(4) = -2 \cdot 4^2 - 12 \cdot 4 + 110 = -32 - 48 + 110 =$
$= 30$ milhões de metros cúbicos.
II. (V) $C(0) = -2 \cdot 0^2 - 12 \cdot 0 + 110 = 110$ milhões de metros cúbicos.
III. (V) $-2t^2 - 12t + 110 = 0 \Rightarrow t^2 + 6t - 55 = 0$, com $t \geq 0$.
Assim, temos: $t_1 = -11$ (Não convém.) e $t_2 = 5$
IV. (F) 50% da capacidade inicial = 55 milhões de metros cúbicos.
$C(3) = -2 \cdot 3^2 - 12 \cdot 3 + 110 = -18 - 36 + 110 = 56 \neq 55$

Aula 9

:: Estudo orientado

1. e
O valor da incógnita C é a altura do líquido na taça.
Observe que a parábola tangencia o eixo das abscissas. Dessa maneira, $\Delta = 0$.
$\therefore (-6)^2 - 4 \cdot \frac{3}{2} \cdot C = 0 \Rightarrow 36 - 6C = 0 \Rightarrow 6C = 36 \Rightarrow C = 6$

2. d
Observe que o gráfico de $f(x)$ é uma parábola com a concavidade para cima, pois o coeficiente de x^2 é positivo.
Assim, $f(x)$ é crescente quando $x > x_V$ (x_V = abscissa do vértice da parábola).
$\therefore x > \frac{-b}{2a} \Rightarrow x > \frac{6}{2} \Rightarrow x > 3$

3. b
$V(10) = 72 \Rightarrow 24t - 2t^2 = 72 \Rightarrow$
$\Rightarrow t^2 - 12t + 36 = 0 \Rightarrow t = 6$
Assim, o reservatório estará completamente vazio 6 horas após as 10 horas, ou seja, às 16 horas.

4. d
$f(0) = 0^2 + 2 = 2$
Logo, o quadrado $ABCD$ tem lado 2.
A abscissa do ponto D é 2 e sua ordenada pertence ao gráfico de $f(x)$.
$f(2) = 2^2 + 2 = 6$
Logo, o quadrado $DMNP$ tem lado 6.
A área A do polígono pedido é igual à soma das áreas dos dois quadrados.
$A = 2^2 + 6^2 = 4 + 36 = 40$

5. d
$c(p) = 0{,}5p + 1$ (concentração em função da população)
$p(t) = 10 + 0{,}1t^2$ (população em função do tempo)
Para encontrarmos a concentração em função do tempo t, basta substituirmos p na função $c(p)$ por $10 + 0{,}1t^2$.

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 35 03/05/2019 13:56

Assim, temos:
$c(t) = 0{,}5 \cdot (10 + 0{,}1t^2)$
$\therefore\ 6{,}8 = 5 + 0{,}05t^2 + 1 \Rightarrow 0{,}05t^2 = 0{,}8 \Rightarrow$
$\Rightarrow t^2 = 16 \Rightarrow t = 4$ anos

6. a
I. Total de ingressos vendidos 10 dias após o início das vendas (primeiro dia da venda simultânea):
$V(10) = -0{,}1 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10 - 10 = 20$ milhões
II. Total de ingressos vendidos 20 dias após o início das vendas:
$V(20) = -0{,}1 \cdot 20^2 + 4 \cdot 20 - 10 =$
$= -40 + 80 - 10 = 30$ milhões
Número de ingressos vendidos nos 10 dias que antecederam a exibição:
II – I = (30 – 20) milhões = 10 milhões

7. d
A maior temperatura é o y do vértice (y_V) da parábola de equação $y = -h^2 + 22h - 85$.

$$y_V = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a} = \frac{-(484 - 340)}{-4} = 36\ ^\circ C$$

Essa temperatura é classificada como alta.

8. b
O gráfico apresentado é o da função
$f(x) = a \cdot x \cdot (x - 40)$. Assim, temos:
$f(10) = 7{,}5 \Rightarrow 10a \cdot (10 - 40) = 7{,}5 \Rightarrow -300a = 7{,}5 \Rightarrow$
$\Rightarrow a = -0{,}025$
$f(x) = -0{,}025\ x^2 + x$
Altura máxima atingida:

$$y_V = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a} = \frac{-1}{-0{,}1} = 10\ m$$

9. d
O lucro L da empresa é dado por:
$L = p \cdot x - C$
$L = (-0{,}2x + 100) \cdot x - F - 20x$
$L = -0{,}2x^2 + 80x - F$
O lucro máximo é dado quando $x = \frac{-80}{-2 \cdot 0{,}2} = 200$.
$\therefore\ 5.000 = -0{,}2 \cdot 200^2 + 80 \cdot 200 - F \Rightarrow F = 3.000$

10. e
Pode-se concluir do enunciado que o rato está à frente do gato. Assim, a distância D entre eles é dada por $x_r - x_g$.
$D = (20 + 2t) - (12 + 4t - t^2) = t^2 - 2t + 8$
O instante t em que ocorre a distância mínima é o t do vértice da parábola que representa a função D.

$$t_V = \frac{-(-2)}{2 \cdot 1} = 1\ s$$

11. c
Considere que a arrecadação máxima (y) seja o lucro máximo da empresa. Sendo x o número de participantes, temos que $40 - x$ é o número de desistentes. Assim:
$y = 2.000x + x \cdot (40 - x) \cdot 100 \Rightarrow$
$\Rightarrow y = 2.000x + 4.000x - 100x^2 \Rightarrow$
$\Rightarrow y = -100x^2 + 6.000x$
O número de participantes para que se tenha o lucro máximo é a abscissa do vértice da parábola:
$y = -100x^2 + 6.000x$

$$\therefore x_V = \frac{-6000}{2 \cdot (-100)} = 30$$

12. O comprimento da tela é:
$x + y + x - 1 + y - 2 = 35 \Rightarrow$
$\Rightarrow 2x + 2y = 38 \Rightarrow$
$\Rightarrow x + y = 19 \Rightarrow y = 19 - x$ (I)
Para $x = 6$, temos: $y = 13$
Área externa de lazer do cachorro:
$x \cdot y - 2 \cdot 1$
Quando $x = 6$ e $y = 13$, essa área é $(6 \cdot 13 - 2)\ m = 76\ m^2$.
Vejamos agora as medidas de x e y que maximizam essa área.
$A = x \cdot y - 2 \cdot 1$
Substituindo o valor de y encontrado em (I), temos:
$A = x \cdot (19 - x) - 2 \Rightarrow A = -x^2 + 19x - 2$
Os valores de x e y que maximizam essa área são x_V e y_V.

$$x_V = \frac{-b}{2a} = \frac{19}{2} = 9{,}5\ m$$

$y_V = 19 - 9{,}5 = 9{,}5$

Aula 10

:: Estudo orientado

1. a

$$f(-2) = \frac{(-2)^2}{2} + 1 = \frac{4}{2} + 1 = 3$$

$f(0) = -0 + 1 = 1$
$f(3) = -3 + 1 = -2$
$f(4) = 4^3 = 64$
$f(-2) + f(0) + f(3) + f(4) = 3 + 1 - 2 + 64 = 66$

CP_19_GA_AT_MA3.indd 36 03/05/2019 13:56

2. d

O número de peças produzidas na quarta hora é a diferença da produção nas 4 primeiras horas e nas 3 primeiras horas, ou seja: $f(4) - f(3)$

$\therefore f(4) - f(3) = 200 \cdot (4 + 1) - 50 \cdot (3^2 + 3) =$

$= 1.000 - 600 = 400$

3. a

$$f(x) = \begin{cases} 0, \text{ para } 0 \le x < 1.500 \\ 0,1x, \text{ para } 1.500 \le x \le 6.000 \\ 0,2x, \text{ para } x > 6.000 \end{cases}$$

Para $0 \le x < 1.500$, temos a função constante $f(x) = 0$ (segmento de reta sobre o eixo x entre 0 e 1.500).

Para $1.500 \le x \le 6.000$ e para $x > 6.000$, temos que as funções são afins em seus respectivos domínios, tendo a última inclinação maior que a primeira. Observa-se também que a função não é contínua (há espaços entre os valores dos impostos em cada intervalo). O gráfico da alternativa *a* é o que melhor representa essa situação.

4. b

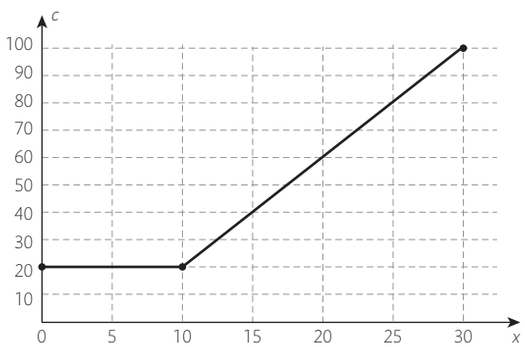
A função é determinada por mais de uma sentença, da seguinte maneira:

$$f(x) = \begin{cases} 12, \text{ se } x \le 100 \\ 12 + 0,1 \cdot (x - 100), \text{ se } 100 < x \le 300 \\ 32, \text{ se } 300 < x \le 500 \end{cases}$$

Na ordem, temos uma função constante, uma função afim crescente e outra função constante. Essa situação está representada pelo gráfico da alternativa *b*.

5. a) $c(x) = \begin{cases} 20, \text{ se } 0 \le x \le 10 \\ 4 \cdot (x - 10) + 20 = 4x - 20, \text{ se } x > 10 \end{cases}$

Para $0 \le x \le 30$, temos o gráfico:



Observe que $f(10) = 20$ e $f(30) = 100$.

b) Para o consumo de 4 m³, o preço pago é de R$ 20,00.

Assim, está sendo cobrado $\frac{20}{4}$ = R$ 5,00 o m³.

Para o consumo de 25 m³, o valor cobrado é de $4 \cdot 15 + 20$ = R$ 80,00. Assim, neste caso, está sendo cobrado $\frac{80}{25}$ = R$ 3,20 o m³.

6. $f(x) = |x^2 - 4x + 3|$

I. Para $x^2 - 4x + 3 \ge 0$, temos: $f(x) = x^2 - 4x + 3$

$x^2 - 4x + 3 \ge 0 \Rightarrow x \le 1$ ou $x \ge 3$

II. Para $x^2 - 4x + 3 < 0$, temos: $f(x) = -x^2 + 4x - 3$

$x^2 - 4x + 3 < 0 \Rightarrow 1 < x < 3$

Portanto, fazendo I $\cup$ II, temos:



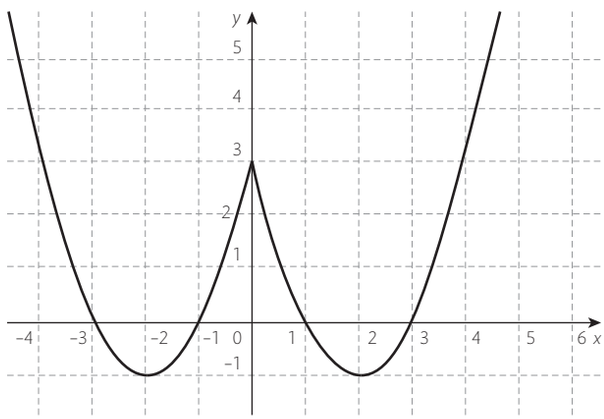
7. $|x|^2 - 4 \cdot |x| + 3$ é o mesmo que $x^2 - 4 \cdot |x| + 3$.

Assim, vamos representar: $f(x) = x^2 - 4 \cdot |x| + 3$

I. Para $x \ge 0$, temos: $f(x) = x^2 - 4x + 3$

II. Para $x < 0$, temos: $f(x) = x^2 + 4x + 3$

Portanto, fazendo I $\cup$ II, temos:



114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 37 03/05/2019 13:56

8. d

I. Para $x \geq \frac{5}{3}$, temos:

$f(x) = 2 \cdot (3x - 5) + 7 = 6x - 3$

II. Para $x < \frac{5}{3}$, temos:

$f(x) = 2 \cdot (-3x + 5) + 7 = -6x + 17$

Fazendo (I) $\cup$ (II), encontramos o gráfico da alternativa *d*, para o qual $f(0) = 17$.

9. d

a) (V) $f(5) = \frac{|5|}{5} + 2 = \frac{5}{5} + 2 = 1 + 2 = 3$

b) (V) $4f(5) - f(-3) =$

$= 4 \cdot 3 - \left(\frac{|-3|}{-3} - 1\right) = 12 - (-1 - 1) = 12 + 2 = 14$

c) (V) $f(-1) + f(3) = \left(\frac{|-1|}{-1} - 1\right) + \left(\frac{|3|}{3} + 2\right) = -1 - 1 + 1 + 2 = 1$

d) (F) $3f(6) = 3 \cdot \left(\frac{|6|}{6} + 2\right) = 3 \cdot 3 = 9$

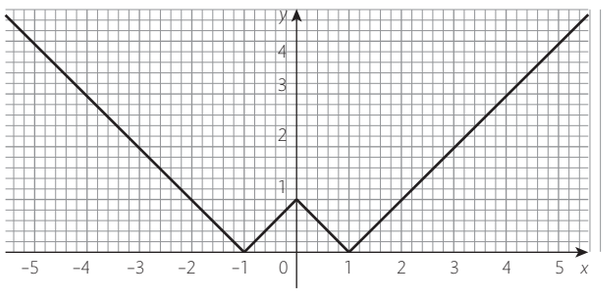
e) (V) $f(-3) = \left(\frac{|-3|}{-3} - 1\right) = -1 - 1 = -2$

10. c

Considere:

$$f(x) = \begin{cases} -1 - x, \text{ se } x \leq -1 \\ 1 + x, \text{ se } -1 \leq x \leq 0 \\ 1 - x, \text{ se } 0 \leq x \leq 1 \\ x - 1, \text{ se } x \geq 1 \end{cases}$$

Portanto, o gráfico é:



I. (F) $f(-4) = -1 - (-4) = -1 + 4 = 3$

II. (V) De acordo com o gráfico.

III. (F) *F* é decrescente no intervalo [0; 1].

IV. (V) (i) $-1 - x = 1 \Rightarrow x = -2$

(ii) $1 + x = 1 \Rightarrow x = 0$

(iii) $1 - x = 1 \Rightarrow x = 0$

(iv) $x - 1 = 1 \Rightarrow x = 2$

11. a

As raízes de $4 - 2t = 0$ e $2t - 6 = 0$ são, respectivamente, 2 e 3.

I. $t \leq 2$

$V = 10 - 4 + 2t + 2t - 6 \Rightarrow V = 4t$

(O volume aumenta linearmente nesse intervalo de tempo.)

II. $2 \leq t \leq 3$

$V = 10 + 4 - 2t + 2t - 6 \Rightarrow V = 8$

(O volume permaneceu constante nesse intervalo de tempo.)

III. $t \geq 3$

$V = 10 + 4 - 2t - 2t + 6 \Rightarrow V = -4t + 20$

(O volume decresce linearmente nesse intervalo de tempo.)

Assim, o volume é constante no intervalo [2; 3].

12. d

A análise deve ser feita quando houver a quebra de linearidade entre as funções. Observe que $n \in \mathbb{N}$.

n	***P*(*n*)**
24	288
25	275 ($P(25) < P(24)$)
26	286 ($P(26) < P(24)$)
27	297 ($P(27) > P(24)$)
...	...
48	528
49	490 ($P(49) < P(48)$)
50	500 ($P(50) < P(48)$)
51	510 ($P(51) < P(48)$)
52	520 ($P(52) < P(48)$)
53	530 ($P(53) > P(48)$)

De acordo com a tabela, existem 6 casos em que é mais barato comprar mais de *n* livros do que *n* livros.

Aula 11

:: Estudo orientado

1. a) $5x - 3 \leq 0 \Rightarrow 5x \leq 3 \Rightarrow x \leq \frac{3}{5}$

$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq \frac{3}{5}\right\}$

b) $-2x + 8 < 0 \Rightarrow -2x < -8 \Rightarrow 2x > 8 \Rightarrow x > 4$

$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 4\}$

CP_19_GA_AT_MA3.indd 38 03/05/2019 13:56

c) $|2x - 8| \geq 10 \Rightarrow 2x - 8 \leq -10$ ou $2x - 8 \geq 10 \Rightarrow$
$\Rightarrow 2x \leq -2$ ou $2x \geq 18 \Rightarrow$
$\Rightarrow x \leq -1$ ou $x \geq 9$
$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1 \text{ ou } x \geq 9\}$

d) $|2x - 8| < 4 \Rightarrow -4 < 2x - 8 < 4 \Rightarrow 4 < 2x < 12 \Rightarrow$
$\Rightarrow 2 < x < 6$
$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 6\}$

e) $|2x - 8| \geq -2$
O módulo de um número real é sempre um valor maior ou igual a zero. Qualquer número maior ou igual a zero é maior ou igual a –2.
$S = \mathbb{R}$

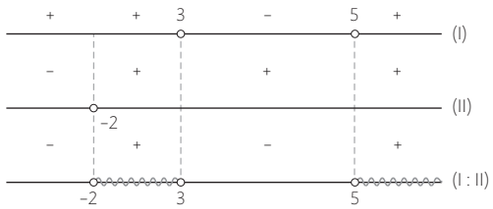
f) $|2x - 8| < -2$
O módulo de um número real é sempre um valor maior ou igual a zero. Nenhum número maior ou igual a zero é menor que –2.
$S = \varnothing$

2. e

$$f(x) > g(x) \Rightarrow f(x) - g(x) > 0 \Rightarrow x + 3 - \frac{13x - 9}{x + 2} > 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + 5x + 6 - 13x + 9}{x + 2} > 0 \Rightarrow \frac{x^2 - 8x + 15}{x + 2} > 0$$

Fazendo o estudo dos sinais dessa função, temos:
I. $x^2 - 8x + 15 = 0 \Rightarrow x = 3$ ou $x = 5$
II. $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$



$S =]-2; 3[\cup]5; +\infty[$

3. c

$L(x) > 0 \Rightarrow R(x) - C(x) > 0 \Rightarrow x \cdot p(x) - 40x - 1.400 > 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow x \cdot (-2x + 200) - 40x - 1.400 > 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow -2x^2 + 200x - 40x - 1.400 > 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow -x^2 + 80x - 700 > 0$
As raízes de $-x^2 + 80x - 700 = 0$ são $x_1 = 10$ e $x_2 = 70$.
O gráfico de $L(x) = -x^2 + 80x - 700$ é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Assim, a solução da inequação $-x^2 + 80x - 700 > 0$ é:
$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 10 < x < 70\}$

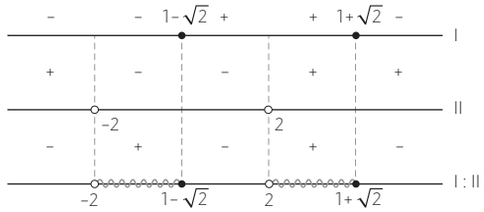
4. b

$$\frac{1}{x^2 - 4} + \frac{2}{x + 2} \geq 1 \Rightarrow \frac{1}{(x - 2) \cdot (x + 2)} + \frac{2}{x + 2} - 1 \geq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1 + 2 \cdot (x - 2) - (x^2 - 4)}{x^2 - 4} \geq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1 + 2x - 4 - x^2 + 4}{x^2 - 4} \geq 0 \Rightarrow \frac{-x^2 + 2x + 1}{x^2 - 4} \geq 0$$

Fazendo o estudo dos sinais da função, temos:
I. $-x^2 + 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1 - \sqrt{2}$ ou $x = 1 + \sqrt{2}$
II. $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$



A única solução inteira é $x = -1$.

5. a

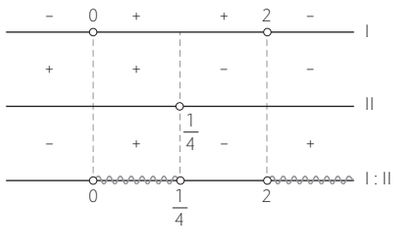
Para que $f(x) \cdot g(x) < 0$, devemos ter:
$f(x) > 0$ e $g(x) < 0$ ou $f(x) < 0$ e $g(x) > 0$
Isso ocorre no intervalo do domínio onde o gráfico de $f(x)$ e $g(x)$ estão em lados opostos em relação ao eixo das abscissas, ou seja, em $]2; 3[\cup]5; 6[$.

6. d

$$E(p) > 1 \Rightarrow \frac{-p^2 - 2p + 1}{-4p + 1} > 1 \Rightarrow \frac{-p^2 - 2p + 1}{-4p + 1} - 1 > 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{-p^2 - 2p + 1 + 4p - 1}{-4p + 1} > 0 \Rightarrow \frac{-p^2 + 2p}{-4p + 1} > 0$$

I. $-p^2 + 2p = 0 \Rightarrow p = 0$ ou $p = 2$
II. $-4p + 1 = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{4}$



$S = \left]0; \frac{1}{4}\right[\cup]2; \infty[$

7. I. Oferta = demanda $\Rightarrow$

$$\Rightarrow D = F \Rightarrow \frac{3p^2 - 21p}{4 - 2p} = \frac{5p - 10}{3} \Rightarrow$$

$\Rightarrow 3 \cdot (3p^2 - 21p) = (5p - 10) \cdot (4 - 2p) \Rightarrow$
$\Rightarrow 9p^2 - 63p = 20p - 10p^2 - 40 + 20p \Rightarrow$
$\Rightarrow 9p^2 - 63p = -10p^2 + 40p - 40 \Rightarrow$
$\Rightarrow 19p^2 - 103p + 40 = 0$
$\Delta = 10.609 - 3.040 = 7.569$

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 39 03/05/2019 13:56

$p = \dfrac{103 \pm 87}{38}$

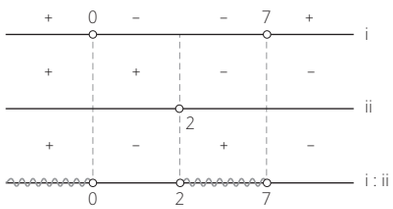
Como $p > 1$, temos:

$p = \dfrac{103 + 87}{38} = 5$

II. $D(p) > 0 \Rightarrow \dfrac{3p^2 - 21p}{4 - 2p} > 0$

i. $3p^2 - 21p = 0 \Rightarrow p^2 - 7p = 0 \Rightarrow p = 0$ ou $p = 7$

ii. $4 - 2p = 0 \Rightarrow 2p = 4 \Rightarrow p = 2$



Como $p > 1$, temos $2 < p < 7$.

8. d

$|x - a| < 16 \Rightarrow -16 < x - a < 16 \Rightarrow -16 + a < x < a + 16$

9. d

$\left|\dfrac{h - 153}{22}\right| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \dfrac{h - 153}{22} \leq 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow -22 \leq h - 153 \leq 22 \Rightarrow$

$\Rightarrow 131 \leq h \leq 175$

A altura máxima de uma mulher dessa ilha é de 175 cm ou 1,75 m.

10. a) $f(x) = 1 \Rightarrow \left|\dfrac{x^2}{2} - 2\right| = 1 \Rightarrow \dfrac{x^2}{2} - 2 = 1$ ou

$\dfrac{x^2}{2} - 2 = -1 \Rightarrow \dfrac{x^2}{2} = 3$ ou $\dfrac{x^2}{2} = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow x^2 = 6$ ou $x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{6}$ ou $x = \pm\sqrt{2}$

b) $f(x) \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \dfrac{x^2}{2} - 2 \leq 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow 1 \leq \dfrac{x^2}{2} \leq 3 \Rightarrow 2 \leq x^2 \leq 6$

I. $x^2 \geq 2 \Rightarrow x \leq -\sqrt{2}$ ou $x \geq \sqrt{2}$

II. $x^2 \leq 6 \Rightarrow -\sqrt{6} \leq x \leq \sqrt{6}$

I ∩ II: $-\sqrt{6} \leq x \leq -\sqrt{2}$ ou $\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{6}$

11. b

$\dfrac{|x| + 2}{|x| - 1} > 4 \Rightarrow \dfrac{|x| + 2}{|x| - 1} - 4 > 0 \Rightarrow \dfrac{|x| + 2 - 4|x| + 4}{|x| - 1} > 0 \Rightarrow$

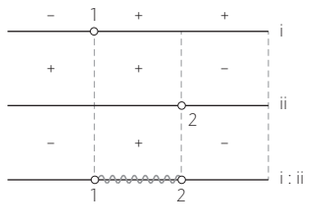
$\Rightarrow \dfrac{6 - 3|x|}{|x| - 1} > 0 \Rightarrow \dfrac{2 - |x|}{|x| - 1} > 0$

I. $x \geq 0$

$\dfrac{2 - x}{x - 1} > 0$

i. $2 - x = 0 \Rightarrow x = 2$

ii. $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$



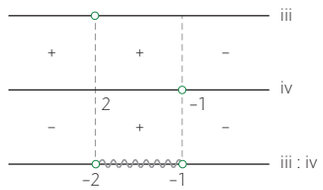
$S_1 =]1; 2[$

II. $x < 0$

$\dfrac{2 + x}{-x - 1} > 0$

iii. $2 + x = 0 \Rightarrow x = -2$

iv. $-x - 1 = 0 \Rightarrow x = -1$



$S_2 =]-2; -1[$

$S_1 \cup S_2 =]-2; -1[\cup]1; 2[$

Dos intervalos apresentados nas alternativas, o que contém a solução é $]-2; 2[$.

12. c

I. Para $x \leq -1$, temos:

$f(x) = |-1 - x + x - 1| = |-2| = 2$

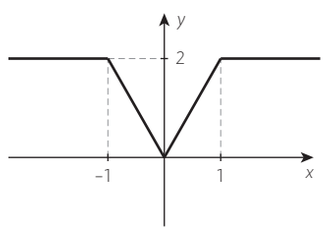
II. Para $-1 < x < 1$, temos:

$f(x) = |x + 1 + x - 1| = |2x|$

III. Para $x \geq 1$, temos:

$f(x) = |x + 1 - x + 1| = |2| = 2$

Observe o gráfico dessa função:



A partir dele, conclui-se que a imagem da função é $[0; 2]$.

114-2

CP_19_GA_AT_MA3.indd 40 03/05/2019 13:57

Aula 12

:: Estudo orientado

1. c

Seja $(x; y)$ o ponto de intersecção entre $f(x)$ e $g(x)$.
Como $g(x) = 2$, temos que $y = 2$.
Para encontrarmos x, basta fazermos $f(x) = g(x)$.
Assim:

$4^{x-1} = 2 \Rightarrow (2^2)^{x-1} = 2^1 \Rightarrow 2x - 2 = 1 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$

2. b

$2^{x+4} + 2^{x-3} = 512 \Rightarrow 2^x \cdot 2^4 + \frac{2^x}{2^3} = 516 \Rightarrow 2^x \cdot 2^7 + 2^x = 516 \cdot 8 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2^x \cdot (2^7 + 1) = 516 \cdot 8 \Rightarrow 2^x \cdot 129 = 516 \cdot 8 \Rightarrow 2^x = 32 \Rightarrow x = 5$

Temos que x é primo, $x + 6 = 5 + 6 = 11$ é primo, $2x - 7 = 10 - 7 = 3$ é ímpar.

3. b

I. $2^{x+y} = 64 \Rightarrow 2^{x+y} = 2^6 \Rightarrow x + y = 6$

II. $3^{x-y} = 9 \Rightarrow 3^{x-y} = 3^2 \Rightarrow x - y = 2$

$+\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases} \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$ e $y = 2$

Assim: $7x - 5y = 7 \cdot 4 - 5 \cdot 2 = 28 - 10 = 18$

4. e

$f(a) = 4f(b) \Rightarrow 2^{2a+1} = 4 \cdot 2^{2b+1} \Rightarrow 2^{2a} \cdot 2 = 4 \cdot 2^{2b} \cdot 2 \Rightarrow \frac{2^{2a}}{2^{2b}} = \frac{4 \cdot 2}{2} \Rightarrow 2^{2a-2b} = 2^2 \Rightarrow 2a - 2b = 2 \Rightarrow a - b = 1$

5. d

$\frac{3^{x+64}}{5} = \frac{81^x}{45} \Rightarrow 3^{x+64} = \frac{9^{2x}}{9} \Rightarrow 3^{x+64} = 9^{2x-1} \Rightarrow$

$\Rightarrow 3^{x+64} = (3^2)^{2x-1} \Rightarrow 3^{x+64} = 3^{4x-2} \Rightarrow 4x - 2 = x + 64 \Rightarrow 3x = 66 \Rightarrow x = 22$

Temos $x > 0$ e $y > 0$. Assim, a intersecção ocorre em um único ponto no 1º quadrante.

6. Soma = 24 (08 + 16)

(01) (F) $3^{x^2-3x} = 81 \Rightarrow 3^{x^2-3x} = 3^4 \Rightarrow x^2 - 3x = 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow x = -1$ ou $x = 4 \Rightarrow S = \{-1; 4\}$

(02) (F) $5 \cdot 4^{x+1} = 40 \Rightarrow 4^{x+1} = 8 \Rightarrow (2^2)^{x+1} = 2^3 \Rightarrow 2^{2x+2} = 2^3 \Rightarrow 2x + 2 = 3 \Rightarrow 2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \Rightarrow S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$

(04) (F) $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+5} \geq 9^{x-1} \Rightarrow 3^{-x-5} \geq (3^2)^{x-1} \Rightarrow 3^{-x-5} \geq 3^{2x-2} \Rightarrow -x - 5 \geq 2x - 2 \Rightarrow -3x \geq 3 \Rightarrow x \leq -1 \Rightarrow S = (-\infty; -1]$

(08) (V) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x+3} < \left(\frac{1}{2}\right)^2 \Rightarrow -x^2 - 2x + 3 > 2 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 > 0 \Rightarrow x \neq 1 \Rightarrow S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1\}$

(16) (V) $5^{x^2+6x+3} < \left(\frac{1}{5}\right)^6 \Rightarrow 5^{x^2+6x+3} < 5^{-6} \Rightarrow x^2 + 6x + 3 < -6 \Rightarrow x^2 + 6x + 9 < 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow (x + 3)^2 < 0 \Rightarrow S = \varnothing$

114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 21 30/01/2020 14:57

7. De acordo com o enunciado e com o gráfico, temos $f(0) = 1$ e $f(1) = 0{,}2$.
Assim:
$a^1 = 0{,}2 \Rightarrow a = 0{,}2$
Temos então que $y = 0{,}2^x$.
Para $x = -0{,}5$, temos: $y = 0{,}2^{-0{,}5}$
Então:

$$y = \left(\frac{2}{10}\right)^{-0,5} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-\frac{1}{2}} = 5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$$

8. c
A área A do triângulo é dada por:

$$A = \frac{n \cdot (2^{2n} - 2^n)}{2}$$

Do enunciado temos que:

$$\frac{n \cdot (2^{2n} - 2^n)}{2} = 3n$$

Daí:
$2^{2n} - 2^n = 6$
$2^n = t$
$t^2 - t - 6 = 0 \Rightarrow t = -2$ (Não convém.) ou $t = 3$
Assim:
$2^n = 3$
$f(n) = 2^n = 3$

9. b
$10 \cdot 3^t = 270 \Rightarrow 3^t = 27 \Rightarrow 3^t = 3^3 \Rightarrow t = 3$ anos

10. b

$$5 \cdot 2^{\frac{t}{3}} = 160 \Rightarrow 2^{\frac{t}{3}} = 32 \Rightarrow 2^{\frac{t}{3}} = 2^5 \Rightarrow \frac{t}{3} = 5 \Rightarrow t = 15$$

11. c
I. $f(x) = 3^x \Rightarrow f(g(x)) = 3^{g(x)} = (3)^{x^3}$
II. $g(x) = x^3 \Rightarrow g(f(x)) = [f(x)]^3 = (3^x)^3 = 3^{3x}$
$f(g(x)) = g(f(x)) \Rightarrow (3)^{x^3} = 3^{3x} \Rightarrow x^3 = 3x \Rightarrow x^3 - 3x = 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow x \cdot (x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = -\sqrt{3}$ ou $x = \sqrt{3}$
$\therefore$ 3 soluções

12. a
$f'(x) = 5 \cdot 0{,}7^x - 1$ é uma função do tipo exponencial e decrescente (base entre 0 e 1).
Ao multiplicarmos $f'(x)$ por -1, ela passa a ser uma função do tipo exponencial e crescente, ou seja:
$-f'(x) = -(5 \cdot 0{,}7^x - 1) = 1 - 5 \cdot 0{,}7^x$
Temos que $f(0) = 1 - 5 \cdot 0{,}7^0 = -4$ (negativo).
Assim, a única que apresenta uma função do tipo exponencial crescente e com $f(0) < 0$ é a alternativa *a*.

Aula 13

:: Estudo orientado

1. d
$\log_2 16 = x \Rightarrow 2^x = 16 \Rightarrow 2^x = 2^4 \Rightarrow x = 4$
$\log_2 (x^2 - 5x + 5) = \log_2 (4^2 - 5 \cdot 4 + 5) = \log_2 1 = 0$

2. a
Considere que, inicialmente, o visor da calculadora apresentava o número x. Após teclar *BAB*, apareceu no visor o valor 10.
Assim:
$5 \cdot \log (5x) = 10 \Rightarrow \log (5x) = 2 \Rightarrow$
$\Rightarrow 5x = 10^2 \Rightarrow 5x = 100 \Rightarrow x = 20$

3. b

$$\sqrt[n]{\sqrt[n]{\sqrt[n]{\sqrt[n]{n}}}} = \left(\left(\left(n^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{n}} = n^{\frac{1}{n^4}} = n^{n^{-4}}$$

Assim:

$$\log_n\left[\log_n\left(\sqrt[n]{\sqrt[n]{\sqrt[n]{\sqrt[n]{n}}}}\right)\right] =$$

$$= \log_n\left[\log_n\left(n^{n^{-4}}\right)\right] = \log_n n^{-4} = -4$$

4. c
$\log 1{,}8 = \log (18 \cdot 10^{-1}) = \log 18 + \log 10^{-1} =$
$= 1{,}26 - 1 = 0{,}26$

5. b
$1 + 2 \cdot \log_2 (t + 2) = 7 \Rightarrow 2 \cdot \log_2 (t + 2) = 6 \Rightarrow$
$\Rightarrow \log_2 (t + 2) = 3 \Rightarrow t + 2 = 8 \Rightarrow t = 6$ anos.

6. e

$$\log 75 = \log\left(3 \cdot \frac{100}{4}\right) = \log\left(6 \cdot \frac{100}{8}\right) =$$

$= \log 6 + \log 100 - \log 8 =$
$= \log 6 + 2\log 10 - 3\log 2 = 0{,}77 + 2 - 3 \cdot 0{,}30 = 1{,}87$

7. b

$$\log_x\left(\frac{x^2y^3}{z^4}\right) =$$

$$= 2\log_x x + 3\log_x y - 4\log_x z =$$

$$= 2 + \frac{3}{\log_y x} - 4 \cdot \frac{\log_y z}{\log_y x} = 2 + \frac{3}{5} - 4 \cdot \frac{7}{5} =$$

$$= \frac{10}{5} + \frac{3}{5} - \frac{28}{5} = -\frac{15}{5} = -3$$

CP_19_GA_AT_MA4.indd 22 30/01/2020 14:57

8. e
$\log_3 (x - y) = 5 \Rightarrow x - y = 3^5 \Rightarrow x - y = 243$ (I)
$\log_5 (x + y) = 3 \Rightarrow x + y = 5^3 \Rightarrow x + y = 125$ (II)
Fazendo (I) + (II), temos:
$2x = 368 \Rightarrow x = 184$ e $y = -59$
$\log_2 (3x - 8y) = \log_2 (552 + 472) =$
$= \log_2 1.024 = \log_2 2^{10} = 10$

9. d
$\log (4 + r) = \log 4 + \log r \Rightarrow \log (4 + r) = \log (4r) \Rightarrow$
$\Rightarrow 4r = 4 + r \Rightarrow 3r = 4 \Rightarrow$
$\Rightarrow r = \frac{4}{3} = 1{,}333...$, que está entre 1,3 e 1,4.

10. e
$20\% \cdot x = 0{,}2 \cdot 10^{12} = 2 \cdot 10^{11}$
$\ln 10 = \ln (2 \cdot 5) = \ln 2 + \ln 5 = 0{,}7 + 1{,}6 = 2{,}3$
Temos então:
$$t = 50 \cdot \ln\left(\frac{10^{12}}{10^{12} - x}\right) = 50 \cdot \ln\left(\frac{10^{12}}{10^{12} - 2 \cdot 10^{11}}\right) =$$
$$= 50 \cdot \ln\left(\frac{10^{12}}{10^{11}(10 - 2)}\right) = 50 \cdot \ln\left(\frac{10^{12}}{8 \cdot 10^{11}}\right) =$$
$$= 50 \cdot (\ln 10^{12} - \ln 8 - \ln 10^{11}) =$$
$$= 50 \cdot (12 \cdot \ln 10 - 3 \cdot \ln 2 - 11 \cdot \ln 10) =$$
$= 50 \cdot (\ln 10 - 3 \cdot \ln 2) = 50 \cdot (2{,}3 - 3 \cdot 0{,}7) =$
$= 50 \cdot (2{,}3 - 2{,}1) = 50 \cdot 0{,}2 =$
$= 10$ s

11. a
Condições de existência:
$x > 0$ e $y > 0$
Do enunciado, x e y são inteiros.
I. $2^{x+y} = 2^5 \Rightarrow x + y = 5$
Possíveis valores:
$x = 1$ e $y = 4$; $x = 2$ e $y = 3$; $x = 3$ e $y = 2$; $x = 4$ e $y = 1$
$$\text{II. } \log_2 x + \log_4 y = 2 \Rightarrow \log_2 x + \frac{\log_2 y}{\log_2 4} = 2 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \log_2 x + \frac{\log_2 y}{2} = 2 \Rightarrow 2\log_2 x + \log_2 y = 4 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \log_2 x^2 + \log_2 y = 4 \Rightarrow \log_2 (x^2 \cdot y) = 4 \Rightarrow x^2 \cdot y = 16$$
Das opções apresentadas em I, a única que satisfaz é $x = 4$ e $y = 1$.
Logo: $x \cdot y = 4 \cdot 1 = 4$

12. d
Se $3y^2 - y + a = 0$ tem raiz dupla, é porque $\Delta = 0$.
Assim:
$1 - 12a = 0 \Rightarrow 12a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{12}$
Então:
$3^{2x+1} - 3^x + a = 0 \Rightarrow 3^{2x+1} - 3^x + \frac{1}{12} = 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow 3 \cdot 3^{2x} - 3^x + \frac{1}{12} = 0$
Fazendo $3^x = t$, temos:
$3t^2 - t + \frac{1}{12} = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{6}$
Assim:
$3^x = \frac{1}{6} \Rightarrow x = \log_3\left(\frac{1}{6}\right) = \log_3 6^{-1} = -\log_3 6$

Aula 14

:: Estudo orientado

1. a
I. $144 - x^2 > 0 \Rightarrow x^2 < 144 \Rightarrow -12 < x < 12$
$A = \{x \in \mathbb{R} \mid -12 < x < 12\}$
II. $x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow x \leq -2$ ou $x \geq 2$
$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -2$ ou $x \geq 2\}$
$A \cap B = \{x \in \mathbb{R} \mid -12 < x \leq -2$ ou $2 \leq x < 12\}$
Números inteiros que pertencem a $A \cap B$: –11, –10, –9, –8, –7, –6, –5, –4, –3, –2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Logo, ao somarmos os números primos, obteremos 0.

2. a
I. $x > 0$
II. $x \neq 1$
III. $9 - 3x > 0 \Rightarrow -3x > -9 \Rightarrow 3x < 9 \Rightarrow x < 3$
De I, II e III temos: $]0; 1[\cup]1; 3[$
Nesses intervalos existe apenas um valor inteiro, que é 2.

3. a
Pelo gráfico temos:
$f(a) = A$; $f(b) = B$ e $f(c) = C$
Como $\overline{OA} \equiv \overline{BC}$, temos $f(c) - f(b) = f(a)$.
Assim:
$\ln c - \ln b = \ln a \Rightarrow \ln \frac{c}{b} = \ln a \Rightarrow a = \frac{c}{b}$

4. d
$f(x) = \log_b x$
Do gráfico temos: $f(0{,}25) = -1$
$f(0{,}25) = -1 \Rightarrow \log_b 0{,}25 = -1 \Rightarrow b^{-1} = \frac{1}{4} \Rightarrow b = 4$

5. c
A área A procurada é a área do trapézio $ABCD$.

CP_19_GA_AT_MA4.indd 23 30/01/2020 14:57

$$A = \frac{[f(12) + f(4)] \cdot (12 - 4)}{2} = \frac{(\log_2 12 + \log_2 4) \cdot 8}{2} =$$
$$= 4 \cdot [\log_2 (3 \cdot 4) + \log_2 4] =$$
$$= 4 \cdot (\log_2 3 + \log_2 4 + \log_2 4) = 4 \cdot (1{,}585 + 2 + 2) =$$
$$= 4 \cdot 5{,}585 = 22{,}34$$

6. c

$\log_3 x = 0 \Rightarrow x = 1$

$\log_3 9 = b \Rightarrow b = 2$

Assim, a equação da reta $f(x) = mx + n$ pode ser encontrada da seguinte maneira:

I. $f(1) = 0 \Rightarrow m + n = 0$

II. $f(9) = b \Rightarrow 9m + n = 2$

De I e II, temos: $m = \frac{1}{4}$ e $n = -\frac{1}{4}$

Assim: $f(x) = \frac{x}{4} - \frac{1}{4}$

Observa-se que $f(0) = a$.

Então: $a = -\frac{1}{4}$

Valor de $a + b = -\frac{1}{4} + 2 = \frac{7}{4}$

7. e

I. O retângulo mais à esquerda tem base 1 e altura log 2.
A área do retângulo mais à esquerda é log 2.
II. O retângulo central tem base 1 e altura log 3.
A área do retângulo central é log 3.
III. O retângulo mais à direita tem base 1 e altura log 4.
A área do retângulo mais à direita é log 4.
Assim, a área procurada é log 2 + log 3 + log 4 =
= log (2 · 3 · 4) = log 24.

8. a

$$\log\left(\frac{1}{H^+}\right) = 2 \Rightarrow \frac{1}{H^+} = 10^2 \Rightarrow H^+ = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$$

9. b

I. A área A do trapézio é 30.
Assim:

$$A = \frac{(2+1) \cdot (q - p)}{2} \Rightarrow \frac{3 \cdot (q - p)}{2} = 30 \Rightarrow q - p = 20$$

II. Do gráfico temos:

$\log_k p = 1 \Rightarrow k = p$

$\log_k q = 2 \Rightarrow k^2 = q$

Substituindo (II) em (I):

$k^2 - k = 20 \Rightarrow k^2 - k - 20 = 0 \Rightarrow k = -4$ (Não convém.)
ou $k = 5$

Assim:

$k + p - q = 5 - (q - p) = 5 - 20 = -15$

10. c

$$f(x) < 1 \Rightarrow \log_{10} \frac{1+x}{1-x} < 1$$

Condição de existência:

$$\frac{1+x}{1-x} > 0 \Rightarrow -1 < x < 1$$

Resolvendo:

$$\log_{10} \frac{1+x}{1-x} < 1 \Rightarrow \frac{1+x}{1-x} < 10 \Rightarrow \frac{1+x}{1-x} - 10 < 0 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \frac{1+x-10+10x}{1-x} < 0 \Rightarrow \frac{11x-9}{1-x} < 0 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow x < \frac{9}{11} \text{ ou } x > 1$$

Conhecendo a intersecção entre a condição de existência e a resolução encontrada, temos:

$$-1 < x < \frac{9}{11}$$

Assim, são todos os valores que estão no domínio de f e são menores que $\frac{9}{11}$.

11. d

Após 5 dias, temos $x = 5$.
Assim:

$$\log_{5\sqrt[3]{5}} (5^4) = y \Rightarrow \left(5 \cdot 5^{\frac{1}{3}}\right)^y = 5^4 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 5^{\frac{4y}{3}} = 5^4 \Rightarrow \frac{4y}{3} = 4 \Rightarrow y = 3$$

Como a função é dada em centenas, o número de indivíduos após 5 dias da liberação do predador é 300.

12. a) Para $t = 0$, $h(t) = 0{,}5 + \log_3 (0 + 1) = 0{,}5$ m. Hoje o arbusto tem 0,5 metro.
Para $h = 1{,}5$ m, temos:
$1{,}5 = 0{,}5 + \log_3 (t + 1) \Rightarrow$
$\Rightarrow 1 = \log_3 (t + 1) \Rightarrow$
$\Rightarrow t + 1 = 3 \Rightarrow t = 2$ anos

b) $g(t) = 0{,}5 + \log_3 (3t + 2 + 1) = 0{,}5 + \log_3 (3t + 3) =$
$= 0{,}5 + \log_3 [3 \cdot (t + 1)] =$
$= 0{,}5 + \log_3 3 + \log_3 (t + 1) =$
$= 1 + h(t)$
$g(t) - h(t) = 1 + h(t) - h(t) = 1$, que é uma constante.

114-2

CP_19_GA_AT_MA4.indd 24 30/01/2020 14:57